

ООО НПП «ЭСН»

**СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ 400
ГКАЛ/ЧАС НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ТЭЦ-2
(878.2023)**

Схемы принципиальные управления
878.2023-АСУ ТП.СБ.2

Том 42

Име № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Име № дубл.	Подп. и дата

Содержание

1 Схема АСУ ТП ВК F0CJU013

2 Схема АСУ Здания теплообменников N1CJU01122

3 Схема АСУ ТП НАБ N2CJU01211

4 Схема АСУ ГРП-1 E1CJU01243

5 Схема АСУ ГРП-2 E2CJU01255

6 Схема АСУ ЭТО E3CJU01278

Име № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Име № дубл.	Подп. и дата										

Согласовано				Шифр						Назначение						Значение номиналь-ное						Единица изме-рения						Схема электри-ческая						Схема монтажа					
				F1NDG10 AA001						Затвор дисковый К-1 на входе котловой воды в ВК-1																		se0001, л.7											
				F0NDG10 AA002						Затвор дисковый секционирующий К-1С на коллекторе обратной котловой воды																		se0001, л.8											
				F1NDF10 AA001						Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1																		se0001, л.9											
F0NDF10 AA002						Затвор дисковый секционирующий К-2С на коллекторе прямой котловой воды																		se0001, л.10															
F2NDG10 AA001						Затвор дисковый К-3 на входе котловой воды в ВК-2																		se0001, л.11															
F2NDF10 AA001						Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2																		se0001, л.12															
F3NDG10 AA001						Затвор дисковый К-5 на входе котловой воды в ВК-3																		se0001, л.13															
F3NDF10 AA001						Затвор дисковый К-6 на выходе котловой воды из ВК-3																		se0001, л.14															
F4NDG10 AA001						Затвор дисковый К-7 на входе котловой воды в ВК-4																		se0001, л.15															
F4NDF10 AA001						Затвор дисковый К-8 на выходе котловой воды из ВК-4																		se0001, л.16															
F5NDG10 AA001						Затвор дисковый К-9 на входе котловой воды в ВК-5																		se0001, л.17															
F5NDF10 AA001						Затвор дисковый К-10 на выходе котловой воды из ВК-5																		se0001, л.18															
F6NDG10 AA001						Затвор дисковый К-11 на входе котловой воды в ВК-6																		se0001, л.19															
F6NDF10 AA001						Затвор дисковый К-12 на выходе котловой воды из ВК-6																		se0001, л.20															
F7NDG10 AA001						Затвор дисковый К-13 на входе котловой воды в ВК-7																		se0001, л.21															
F7NDF10 AA001						Затвор дисковый К-14 на выходе котловой воды из ВК-7																		se0001, л.22															
F8NDG10 AA001						Затвор дисковый К-15 на входе котловой воды в ВК-8																		se0001, л.23															
F8NDF10 AA001						Затвор дисковый К-16 на выходе котловой воды из ВК-8																		se0001, л.24															
F0NDG12 AA001						Затвор дисковый К-26 на входе насосной группы №2																		se0001, л.25															
F0NDG11 AA001						Затвор дисковый К-27 на входе насосной группы №1																		se0001, л.26															
F0NDG04 AA001						Затвор дисковый К-28 на всасе котлового насоса №4																		se0001, л.27															
F0NDG04 AA002						Затвор дисковый К-29 на напоре котлового насоса №4																		se0001, л.28															
F0NDG03 AA001						Затвор дисковый К-30 на всасе котлового насоса №3																		se0001, л.29															
F0NDG03 AA002						Затвор дисковый К-31 на напоре котлового насоса №3																		se0001, л.30															
F0NDG02 AA001						Затвор дисковый К-32 на всасе котлового насоса №2																		se0001, л.31															
F0NDG02 AA002						Затвор дисковый К-33 на напоре котлового насоса №2																		se0001, л.32															
F0NDG01 AA001						Затвор дисковый К-34 на всасе котлового насоса №1																		se0001, л.33															
1 Схема АСУ ТП ВК ФОСЛУ01																																							

Шифр						Назначение						Значение номиналь-ное						Единица изме-рения						Схема электри-ческая						Схема монтажа					
F0NDG01 AA002						Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1																		se0001, л.34											
F0NDG12 AA002						Затвор дисковый К-36 на выходе насосной группы №2																		se0001, л.35											
F0NDG11 AA002						Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1																		se0001, л.36											
F0GDH11 AA001						Задвижка на линии аварийного слива РК.КА9																		se0001, л.37											
F0GCN01 AA001						Кран запорный бака раствора щелочи 9Д																		se0002, л.41											
F0GAD12 AA801						Регулятор температуры в баке газоотделителя Р-66																		se0003, л.42											
F0GAD16 AA801						Регулятор уровня в баке газоотделителя РТ-68																		se0003, л.42											
F0GHJ20 AA801						Регулятор уровня в вакуумном деаэраторе РТ-63																		se0003, л.43											
F0GAD17 AA801						Регулятор давления рабочей воды на эжектора РД-5																		se0003, л.43											
F0NDG24 AA801						Клапан регулирующий до теплообменников по сети Т21 РТ-70																		se0003, л.44											
F0NDG20 AA803						Регулятор давления обратной котловой воды РД-К																		se0003, л.44											
F0GAC01 AA801						Регулятор производительности ХВО РД-3																		se0003, л.45											
F0GAC01 AA802						Регулятор температуры сырой воды РТ-4																		se0003, л.45											
F0GBJ01 AA801						Регулятор температуры умягченной воды РТ-71																		se0003, л.46											
F1NDG10 AA801						Затвор дисковый РК.КА1 регулятор расхода воды через ВК-1																		se0004, л.47											
F2NDG10 AA801						Затвор дисковый РК.КА2 регулятор расхода воды через ВК-2																		se0004, л.48											
F3NDG10 AA801						Затвор дисковый РК.КА3 регулятор расхода воды через ВК-3																		se0004, л.49											
F4NDG10 AA801						Затвор дисковый РК.КА4 регулятор расхода воды через ВК-4																		se0004, л.50											
F5NDG10 AA801						Затвор дисковый РК.КА5 регулятор расхода воды через ВК-5																		se0004, л.51											
F6NDG10 AA801						Затвор дисковый РК.КА6 регулятор расхода воды через ВК-6																		se0004, л.52											
F7NDG10 AA801						Затвор дисковый РК.КА7 регулятор расхода воды через ВК-7																		se0004, л.53											
F8NDG10 AA801						Затвор дисковый РК.КА8 регулятор расхода воды через ВК-8																		se0004, л.54											
F0GAF03 AA801						Регулирующий клапан РТ-1 на трубопроводе байпаса насосов НСВ																		se0004, л.55											
F0GHJ20 AA802						Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59																		se0004, л.56											
F0NDG20 AA801						Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1																		se0004, л.57											
F0NDG20 AA802						Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2																		se0004, л.58											
F0GHJ10 AA801						Регулятор расхода сырой воды на охладитель выпара РД-2																		se0004, л.59											
878.2023-АСУ ТП.СБ.2																																			
РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76																																			
Изм.						Кол.уч.						Лист						№ док.						Подп.						Дата					
Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2												Стадия						Лист						Листов											
Ведомость элементов функциональной схемы (1/4)												РД						3																	
Разработал												Чураков						07.25																	
Проверил												Корепанов																							
Н.контр.												Агафонов																							

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-1 на входе котловой воды в БК-1
F1NDG10AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

1X 1 3 4 7 8 9 10 13 14 15 16 22 23 24

F0-M1-A1 F0-M1-A5 F0-M1-A11 F0-M1-A12 F0-M1-A9 F0-M1-A7 F0-M1-A19 F0-M1-A20 F0-M1-A8 F0-M1-A6 F0-M1-A30 F0-M1-XM01 F0-A220-M1 F0-M1-N

Шкаф АСУТП БК (F0CJU01)

XT1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

F0-M1-A1 F0-M1-A5 F0-M1-A11 F0-M1-A12 F0-M1-A19 F0-M1-A20 F0-M1-A9 F0-M1-A7 F0-M1-A8 F0-M1-A6 F0-M1-A30 F0-M1-N F0-M1-XM01 F0-A220-M1

11 12 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14

K1-10 K1-03 K1-04 K1-01 K1-08 K1-02 K1-09 K1-05 K1-11

A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2

11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14

DO1-1B DO1-1A DO1-2B DO1-2A DO1-3B DO1-3A D11-B1 D11-C1 D11-B2 D11-C2 D11-B3 D11-C3 D11-B4 D11-C4 D11-B5 D11-C5 D11-B6 D11-C6

A6.1 1B 1A 2B 2A 3B 3A A5.1 B1 C1 B2 C2 B3 C3 B4 C4 B5 C5 B6 C6

Module Терминальная панель TP-O Module Терминальная панель TP-D

Стоп Открыть Закрыть Не открыт Превышение момента на открытие Не закрыт Превышение момента на закрытие Дистанционный режим работы Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3 CIDC-6-3-0-3-3

XP1 M12510-0 XP1 M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД 7

Разработал Чураков Проверил Корепанов Н.контр. Агафонов

07.25

Схема электрическая se0001: F1NDG10AA001

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый секционирующий K-1С на коллекторе обратной котловой воды F0NDG10AA002

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

2X

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

F0-M2-A1

F0-M2-A5

F0-M2-A11

F0-M2-A12

F0-M2-A9

F0-M2-A7

F0-M2-A19

F0-M2-A20

F0-M2-A8

F0-M2-A6

F0-M2-A30

F0-M2-XM01

F0-A220-M2

F0-M2-N

F0-A3

KBBГнг(A)-LS 19x1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M2-A1

F0-M2-A5

F0-M2-A11

F0-M2-A12

F0-M2-A19

F0-M2-A20

F0-M2-A9

F0-M2-A7

F0-M2-A8

F0-M2-A6

F0-M2-A30

F0-M2-N

F0-M2-XM01

F0-A220-M2

L6

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

11

14

11

14

11

14

11

14

11

14

11

14

11

14

11

14

DO1-4B

DO1-4A

DO1-5B

DO1-5A

DO1-6B

DO1-6A

D11-B7

D11-C7

D11-B8

D11-C8

D11-B9

D11-C9

D11-B10

D11-C10

D11-B11

D11-C11

D11-B12

D11-C12

A6.1

4B

4A

5B

5A

6B

6A

A5.1

B7

C7

B8

C8

B9

C9

B10

C10

B11

C11

B12

C12

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.Кол.уч.Лист№ док.Подп.Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД8

Схема электрическая se0001: F0NDG10AA002

СтадияЛистЛистов

РД8

ООО НПП "ЭСН"www.nppesn.ru

Разработал

Проверил

Н.контр.

Чураков

Корепанов

Агафонов

07.25

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый К-2 на выходе котловой воды из ВК-1
F1NDF10AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

3X 1 3 4 7 8 9 10 13 14 15 16 22 23 24

F0-M3-A1 F0-M3-A5 F0-M3-A11 F0-M3-A12 F0-M3-A9 F0-M3-A7 F0-M3-A19 F0-M3-A20 F0-M3-A8 F0-M3-A6 F0-M3-A30 F0-M3-XM01 F0-A220-M3 F0-M3-N

F0-A5

KVBГнг(A)-LS 19x1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

ХТЗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

F0-M3-A1 F0-M3-A5 F0-M3-A11 F0-M3-A12 F0-M3-A19 F0-M3-A20 F0-M3-A9 F0-M3-A7 F0-M3-A8 F0-M3-A6 F0-M3-A30 F0-M3-N F0-M3-XM01 F0-A220-M3

11 12

K3-10

A1 A2

DO1-7B DO1-7A

11 14

K3-03

A1 A2

DO1-8B DO1-8A

11 14

K3-04

A1 A2

DO1-9B DO1-9A

A1 A2

K3-01

11 14

D11-B13 D11-C13

A1 A2

K3-08

11 14

D11-B14 D11-C14

A1 A2

K3-02

11 14

D11-B15 D11-C15

A1 A2

K3-09

11 14

D11-B16 D11-C16

A1 A2

K3-05

11 14

D11-B17 D11-C17

A1 A2

K3-11

11 14

D11-B18 D11-C18

A6.1 7B 7A 8B 8A 9B 9A A5.1 B13 C13 B14 C14 B15 C15 B16 C16 B17 C17 B18 C18

Module Терминальная панель TP-O Module Терминальная панель TP-D

Стоп Открыть Закрыть Не открыт Не закрыт Превышение момента на открытие Превышение момента на закрытие Дистанционный режим работы Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1 M12510-0 XP1 M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД 9

Схема электрическая se0001: F1NDF10AA001

Разработал Чураков Проверил Корепанов Н.контр. Агафонов

07.25

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый секционирующий K-2С на коллекторе прямой котловой воды F0NDF10AA002

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

4х 1 3 4 7 8 9 10 13 14 15 16 22 23 24

F0-M4-A1 F0-M4-A5 F0-M4-A11 F0-M4-A12 F0-M4-A9 F0-M4-A7 F0-M4-A19 F0-M4-A20 F0-M4-A8 F0-M4-A6 F0-M4-A30 F0-M4-XM01 F0-A220-M4 F0-M4-N

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

F0-M4-A1 F0-M4-A5 F0-M4-A11 F0-M4-A12 F0-M4-A19 F0-M4-A20 F0-M4-A9 F0-M4-A7 F0-M4-A8 F0-M4-A6 F0-M4-A30 F0-M4-N F0-M4-XM01 F0-A220-M4

11 12 K4-10 A1 A2 DO1-10B DO1-10A

11 14 K4-03 A1 A2 DO1-11B DO1-11A

11 14 K4-04 A1 A2 DO1-12B DO1-12A

A1 A2 K4-01 D11-B19 D11-C19

A1 A2 K4-08 D11-B20 D11-C20

A1 A2 K4-02 D11-B21 D11-C21

A1 A2 K4-09 D11-B22 D11-C22

A1 A2 K4-05 D11-B23 D11-C23

A1 A2 K4-11 D11-B24 D11-C24

A6.1 10B 10A 11B 11A 12B 12A A5.1 B19 C19 B20 C20 B21 C21 B22 C22 B23 C23 B24 C24

Module Терминальная панель TP-O Module Терминальная панель TP-D

Стоп Открыть Закрыть Не открыт Превышение момента на открытие Не закрыт Превышение момента на закрытие Дистанционный режим работы Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3 CIDC-6-3-0-3-3

XP1 M12510-0 XP1 M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Разработал Чураков

Проверил Корепанов

Н.контр. Агафонов

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД 10

Схема электрическая se0001: F0NDF10AA002

Стадия Лист Листов

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Согласовано

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый К-4 на выходе котловой воды из ВК-2
F2NDF10AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

Кабельная разводка и клеммники

Терминальная панель TP-O

Терминальная панель TP-D

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД 12

Схема электрическая se0001: F2NDF10AA001

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-5 на входе котловой воды в ВК-3
F3NDG10AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

7X 1 3 4 7 8 9 10 13 14 15 16 22 23 24

F0-M7-A1 F0-M7-A5 F0-M7-A11 F0-M7-A12 F0-M7-A9 F0-M7-A7 F0-M7-A19 F0-M7-A20 F0-M7-A8 F0-M7-A6 F0-M7-A30 F0-M7-XM01 F0-A220-M7 F0-M7-N

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

F0-M7-A1 F0-M7-A5 F0-M7-A11 F0-M7-A12 F0-M7-A19 F0-M7-A20 F0-M7-A9 F0-M7-A7 F0-M7-A8 F0-M7-A6 F0-M7-A30 F0-M7-N F0-M7-XM01 F0-A220-M7

11 12 K7-10 A1 A2 DO1-19B DO1-19A

11 14 K7-03 A1 A2 DO1-20B DO1-20A

11 14 K7-04 A1 A2 DO1-21B DO1-21A

A1 A2 K7-01 D/2-B7 D/2-C7

A1 A2 K7-08 D/2-B8 D/2-C8

A1 A2 K7-02 D/2-B9 D/2-C9

A1 A2 K7-09 D/2-B10 D/2-C10

A1 A2 K7-05 D/2-B11 D/2-C11

A1 A2 K7-11 D/2-B12 D/2-C12

A6.1 19B 19A 20B 20A 21B 21A A5.2 B7 C7 B8 C8 B9 C9 B10 C10 B11 C11 B12 C12

Module Терминальная панель TP-O Module Терминальная панель TP-D

Стоп Открыть Закрыть Не открыт Превышение момента на открытие Не закрыт Превышение момента на закрытие Дистанционный режим работы Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3 CIDC-6-3-0-3-3

XP1 M12510-0 XP1 M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД 13

Схема электрическая se0001: F3NDG10AA001

Разработал Чураков Проверил Корепанов Н.контр. Агафонов

07.25

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-7 на входе котловой воды в ВК-4
F4NDG10AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

9х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

F0-M9-A1

F0-M9-A5

F0-M9-A11

F0-M9-A12

F0-M9-A9

F0-M9-A7

F0-M9-A19

F0-M9-A20

F0-M9-A8

F0-M9-A6

F0-M9-A30

F0-M9-XM01

F0-A220-M9

F0-M9-N

F0-A17

KVBГнг(A)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

ХТ9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M9-A1

F0-M9-A5

F0-M9-A11

F0-M9-A12

F0-M9-A19

F0-M9-A20

F0-M9-A9

F0-M9-A7

F0-M9-A8

F0-M9-A6

F0-M9-A30

F0-M9-N

F0-M9-XM01

F0-A220-M9

L6

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

DO1-25B

DO1-25A

DO1-26B

DO1-26A

DO1-27B

DO1-27A

D/2-B19

D/2-C19

D/2-B20

D/2-C20

D/2-B21

D/2-C21

D/2-B22

D/2-C22

D/2-B23

D/2-C23

D/2-B24

D/2-C24

A6.1

25B

25A

26B

26A

27B

27A

A5.2

B19

C19

B20

C20

B21

C21

B22

C22

B23

C23

B24

C24

Module

Module

Терминальная панель TP-O

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Заккрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД 15

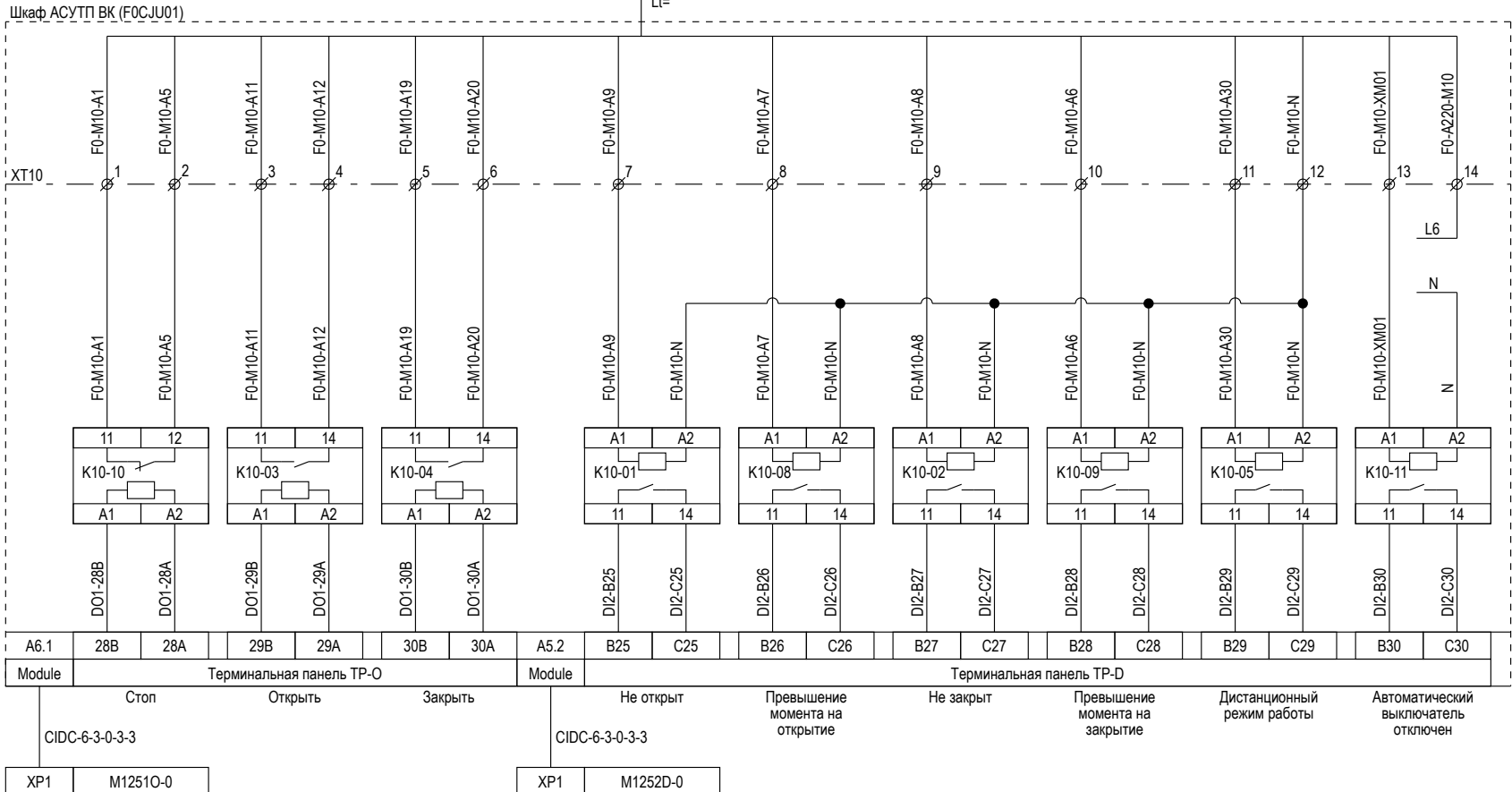
Схема электрическая se0001: F4NDG10AA001

Стадия Лист Листов

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

	Согласовано	
	Инв. № подл.	Взамен инв. №
	Подп. и дата	

Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Описание сигнала
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	16	
Разработал	Чураков			07.25	Схема электрическая se0001: F4NDF10AA001		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-9 на входе котловой воды в ВК-5
F5NDG10AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

11X

1

F0-M11-A1

3

F0-M11-A5

4

F0-M11-A11

7

F0-M11-A12

8

F0-M11-A9

9

F0-M11-A7

10

F0-M11-A19

13

F0-M11-A20

14

F0-M11-A8

15

F0-M11-A6

16

F0-M11-A30

22

F0-M11-XM01

23

F0-A220-M11

24

F0-M11-N

F0-A21

KVBГнг(A)-LS 19x1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT11

1

F0-M11-A1

2

F0-M11-A5

3

F0-M11-A11

4

F0-M11-A12

5

F0-M11-A19

6

F0-M11-A20

7

F0-M11-A9

8

F0-M11-A7

9

F0-M11-A8

10

F0-M11-A6

11

F0-M11-A30

12

F0-M11-N

13

F0-M11-XM01

14

F0-A220-M11

11

12

K11-10

A1

A2

D02-1B

D02-1A

11

14

K11-03

A1

A2

D02-2B

D02-2A

11

14

K11-04

A1

A2

D02-3B

D02-3A

A1

A2

K11-01

11

14

D13-B1

D13-C1

A1

A2

K11-08

11

14

D13-B2

D13-C2

A1

A2

K11-02

11

14

D13-B3

D13-C3

A1

A2

K11-09

11

14

D13-B4

D13-C4

A1

A2

K11-05

11

14

D13-B5

D13-C5

A1

A2

K11-11

11

14

D13-B6

D13-C6

A6.2

1B

1A

2B

2A

3B

3A

A5.3

B1

C1

B2

C2

B3

C3

B4

C4

B5

C5

B6

C6

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инов. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

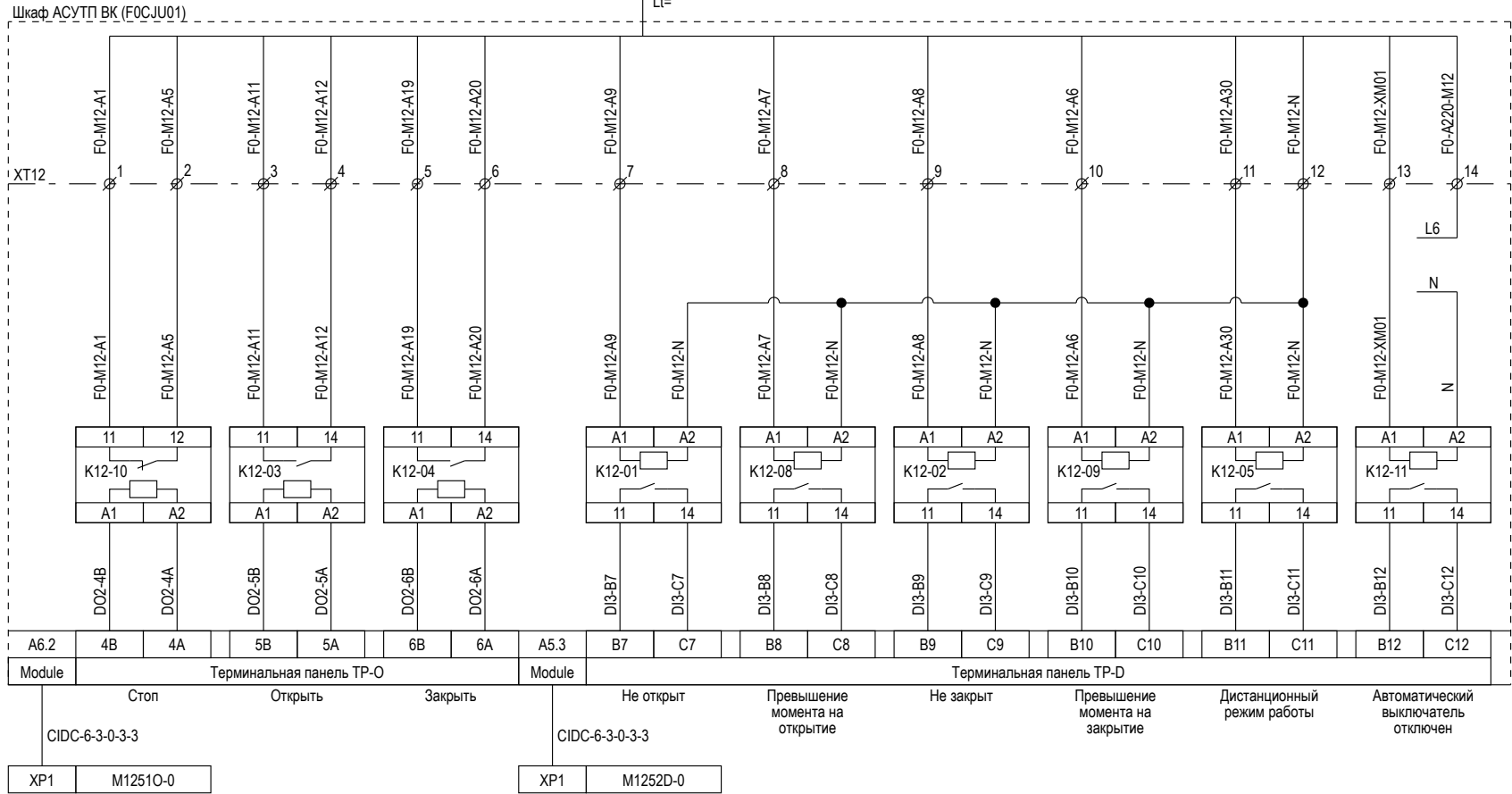
Схема электрическая se0001: F5NDG10AA001

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №

Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Описание сигнала
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	18	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0001: F5NDF10AA001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-11 на входе котловой воды в ВК-6
F6NDG10AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

13X

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

F0-M13-A1

F0-M13-A5

F0-M13-A11

F0-M13-A12

F0-M13-A9

F0-M13-A7

F0-M13-A19

F0-M13-A20

F0-M13-A8

F0-M13-A6

F0-M13-A30

F0-M13-XM01

F0-A220-M13

F0-M13-N

F0-A25

KVBГнг(A)-LS 19x1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M13-A1

F0-M13-A5

F0-M13-A11

F0-M13-A12

F0-M13-A19

F0-M13-A20

F0-M13-A9

F0-M13-A7

F0-M13-A8

F0-M13-A6

F0-M13-A30

F0-M13-N

F0-M13-XM01

F0-A220-M13

F0-M13-N

11

12

K13-10

A1

A2

D02-7B

D02-7A

11

14

K13-03

A1

A2

D02-8B

D02-8A

11

14

K13-04

A1

A2

D02-9B

D02-9A

A1

A2

K13-01

11

14

D13-B13

D13-C13

A1

A2

K13-08

11

14

D13-B14

D13-C14

A1

A2

K13-02

11

14

D13-B15

D13-C15

A1

A2

K13-09

11

14

D13-B16

D13-C16

A1

A2

K13-05

11

14

D13-B17

D13-C17

A1

A2

K13-11

11

14

D13-B18

D13-C18

A6.2

7B

7A

8B

8A

9B

9A

A5.3

B13

C13

B14

C14

B15

C15

B16

C16

B17

C17

B18

C18

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инов. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0001: F6NDG10AA001

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-13 на входе котловой воды в ВК-7
F7NDG10AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

15X

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

F0-M15-A1

F0-M15-A5

F0-M15-A11

F0-M15-A12

F0-M15-A9

F0-M15-A7

F0-M15-A19

F0-M15-A20

F0-M15-A8

F0-M15-A6

F0-M15-A30

F0-M15-XM01

F0-A220-M15

F0-M15-N

F0-A29

KVBГнг(A)-LS 19x1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M15-A1

F0-M15-A5

F0-M15-A11

F0-M15-A12

F0-M15-A19

F0-M15-A20

F0-M15-A9

F0-M15-A7

F0-M15-A8

F0-M15-A6

F0-M15-A30

F0-M15-N

F0-M15-XM01

F0-A220-M15

F0-M15-N

11

12

K15-10

A1

A2

D02-13B

D02-13A

11

14

K15-03

A1

A2

D02-14B

D02-14A

11

14

K15-04

A1

A2

D02-15B

D02-15A

A1

A2

K15-01

11

14

D13-B25

D13-C25

A1

A2

K15-08

11

14

D13-B26

D13-C26

A1

A2

K15-02

11

14

D13-B27

D13-C27

A1

A2

K15-09

11

14

D13-B28

D13-C28

A1

A2

K15-05

11

14

D13-B29

D13-C29

A1

A2

K15-11

11

14

D13-B30

D13-C30

L6

N

N

A6.2

13B

13A

14B

14A

15B

15A

A5.3

B25

C25

B26

C26

B27

C27

B28

C28

B29

C29

B30

C30

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0001: F7NDG10AA001

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-14 на выходе котловой воды из ВК-7
F7NDF10AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

16X

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

F0-M16-A1

F0-M16-A5

F0-M16-A11

F0-M16-A12

F0-M16-A9

F0-M16-A7

F0-M16-A19

F0-M16-A20

F0-M16-A8

F0-M16-A6

F0-M16-A30

F0-M16-XM01

F0-A220-M16

F0-M16-N

F0-A31

KBBГнг(A)-LS 19x1.0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M16-A1

F0-M16-A5

F0-M16-A11

F0-M16-A12

F0-M16-A19

F0-M16-A20

F0-M16-A9

F0-M16-A7

F0-M16-A8

F0-M16-A6

F0-M16-A30

F0-M16-N

F0-M16-XM01

F0-A220-M16

F0-M16-N

11

12

K16-10

A1

A2

D02-16B

D02-16A

11

14

K16-03

A1

A2

D02-17B

D02-17A

11

14

K16-04

A1

A2

D02-18B

D02-18A

A1

A2

K16-01

11

14

D14-B1

D14-C1

A1

A2

K16-08

11

14

D14-B2

D14-C2

A1

A2

K16-02

11

14

D14-B3

D14-C3

A1

A2

K16-09

11

14

D14-B4

D14-C4

A1

A2

K16-05

11

14

D14-B5

D14-C5

A1

A2

K16-11

11

14

D14-B6

D14-C6

A6.2

16B

16A

17B

17A

18B

18A

A5.4

B1

C1

B2

C2

B3

C3

B4

C4

B5

C5

B6

C6

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0001: F7NDF10AA001

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-15 на входе котловой воды в ВК-8
F8NDG10AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

17X

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

F0-M17-A1

F0-M17-A5

F0-M17-A11

F0-M17-A12

F0-M17-A9

F0-M17-A7

F0-M17-A19

F0-M17-A20

F0-M17-A8

F0-M17-A6

F0-M17-A30

F0-M17-XM01

F0-A220-M17

F0-M17-N

F0-A33

KVBГнг(A)-LS 19x1.0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M17-A1

F0-M17-A5

F0-M17-A11

F0-M17-A12

F0-M17-A19

F0-M17-A20

F0-M17-A9

F0-M17-A7

F0-M17-A8

F0-M17-A6

F0-M17-A30

F0-M17-N

F0-M17-XM01

F0-A220-M17

F0-M17-N

11

12

K17-10

A1

A2

D02-19B

D02-19A

11

14

K17-03

A1

A2

D02-20B

D02-20A

11

14

K17-04

A1

A2

D02-21B

D02-21A

A1

A2

K17-01

11

14

D14-B7

D14-C7

A1

A2

K17-08

11

14

D14-B8

D14-C8

A1

A2

K17-02

11

14

D14-B9

D14-C9

A1

A2

K17-09

11

14

D14-B10

D14-C10

A1

A2

K17-05

11

14

D14-B11

D14-C11

A1

A2

K17-11

11

14

D14-B12

D14-C12

A6.2

19B

19A

20B

20A

21B

21A

A5.4

B7

C7

B8

C8

B9

C9

B10

C10

B11

C11

B12

C12

Module

Module

Терминальная панель TP-O

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0001: F8NDG10AA001

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-16 на выходе котловой воды из ВК-8
F8NDF10AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

18х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

F0-M18-A1

F0-M18-A5

F0-M18-A11

F0-M18-A12

F0-M18-A9

F0-M18-A7

F0-M18-A19

F0-M18-A20

F0-M18-A8

F0-M18-A6

F0-M18-A30

F0-M18-XM01

F0-A220-M18

F0-M18-N

F0-A35

KVBГнг(A)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M18-A1

F0-M18-A5

F0-M18-A11

F0-M18-A12

F0-M18-A19

F0-M18-A20

F0-M18-A9

F0-M18-A7

F0-M18-A8

F0-M18-A6

F0-M18-A30

F0-M18-N

F0-M18-XM01

F0-A220-M18

F0-M18-N

11

12

K18-10

A1

A2

D02-22B

D02-22A

11

14

K18-03

A1

A2

D02-23B

D02-23A

11

14

K18-04

A1

A2

D02-24B

D02-24A

A1

A2

D14-B13

D14-C13

A1

A2

D14-B14

D14-C14

A1

A2

D14-B15

D14-C15

A1

A2

D14-B16

D14-C16

A1

A2

D14-B17

D14-C17

A1

A2

D14-B18

D14-C18

A6.2

22B

22A

23B

23A

24B

24A

A5.4

B13

C13

B14

C14

B15

C15

B16

C16

B17

C17

B18

C18

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0001: F8NDF10AA001

ООО НПП "ЭСН"

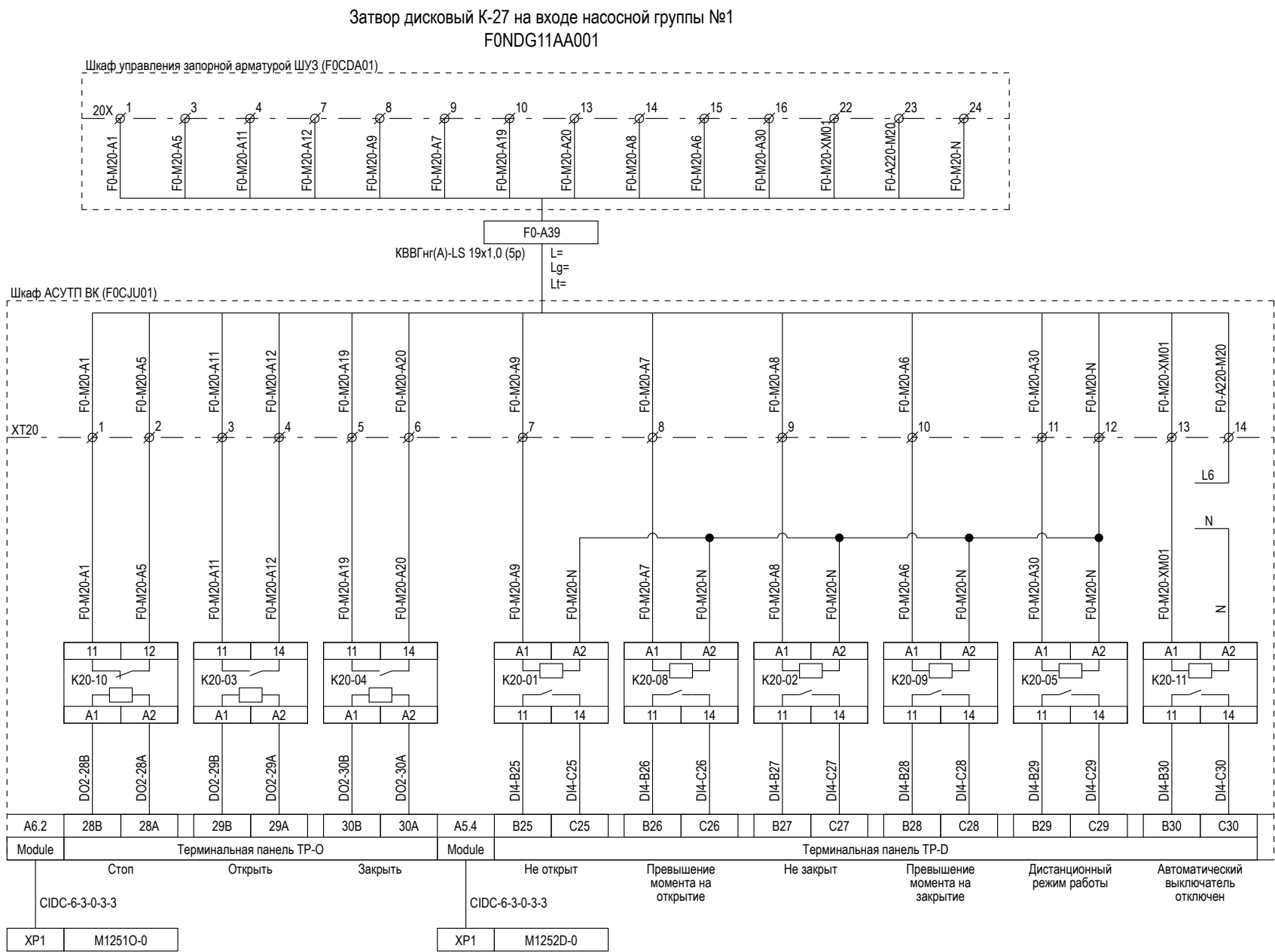
www.nppesn.ru

Согласовано

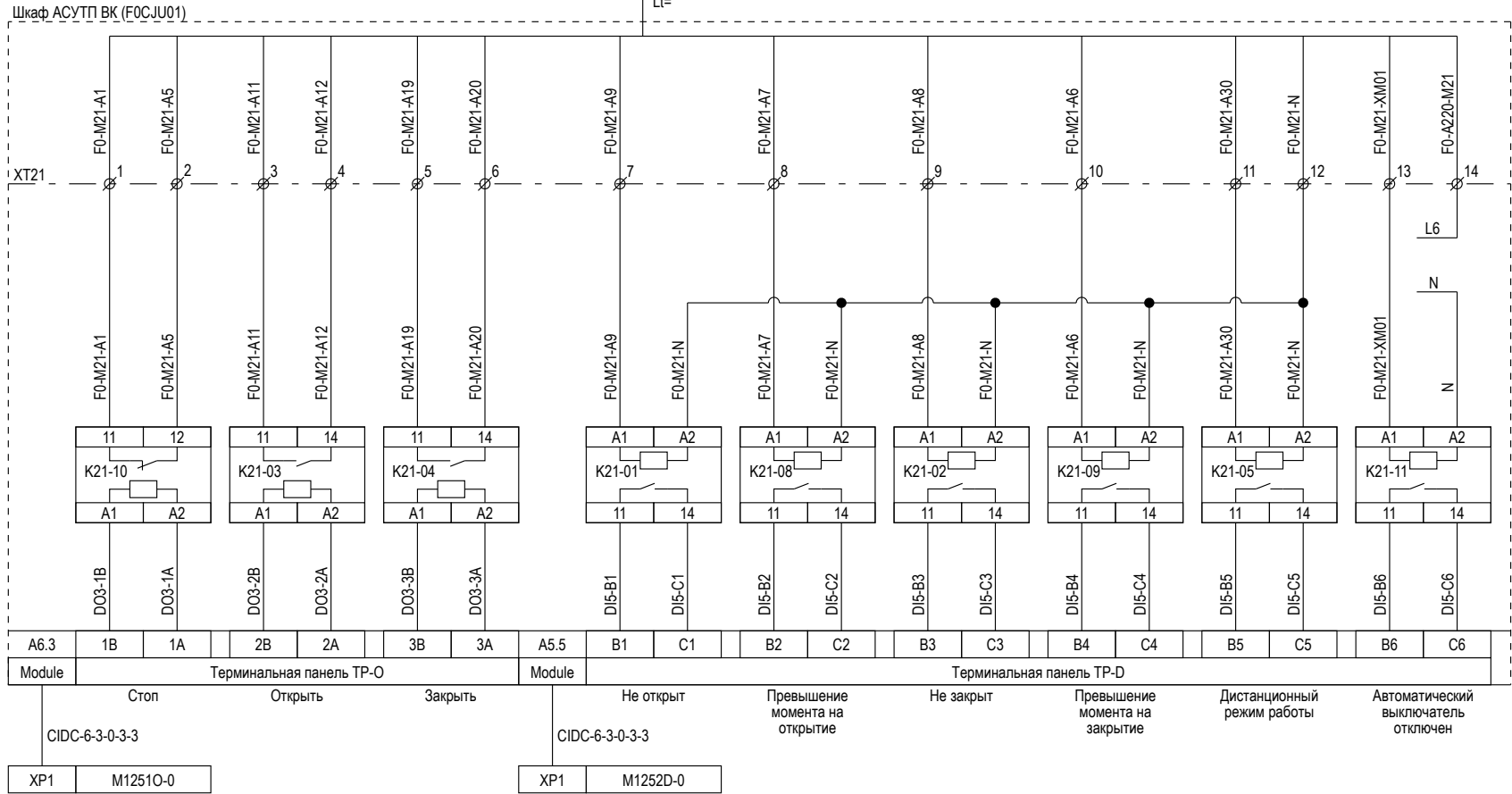
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

Оборудование
KKS
Клеммник шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Питание 220В
Ноль 220В
Маркировка провода
Реле
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Описание сигнала
Модуль ввода/вывода



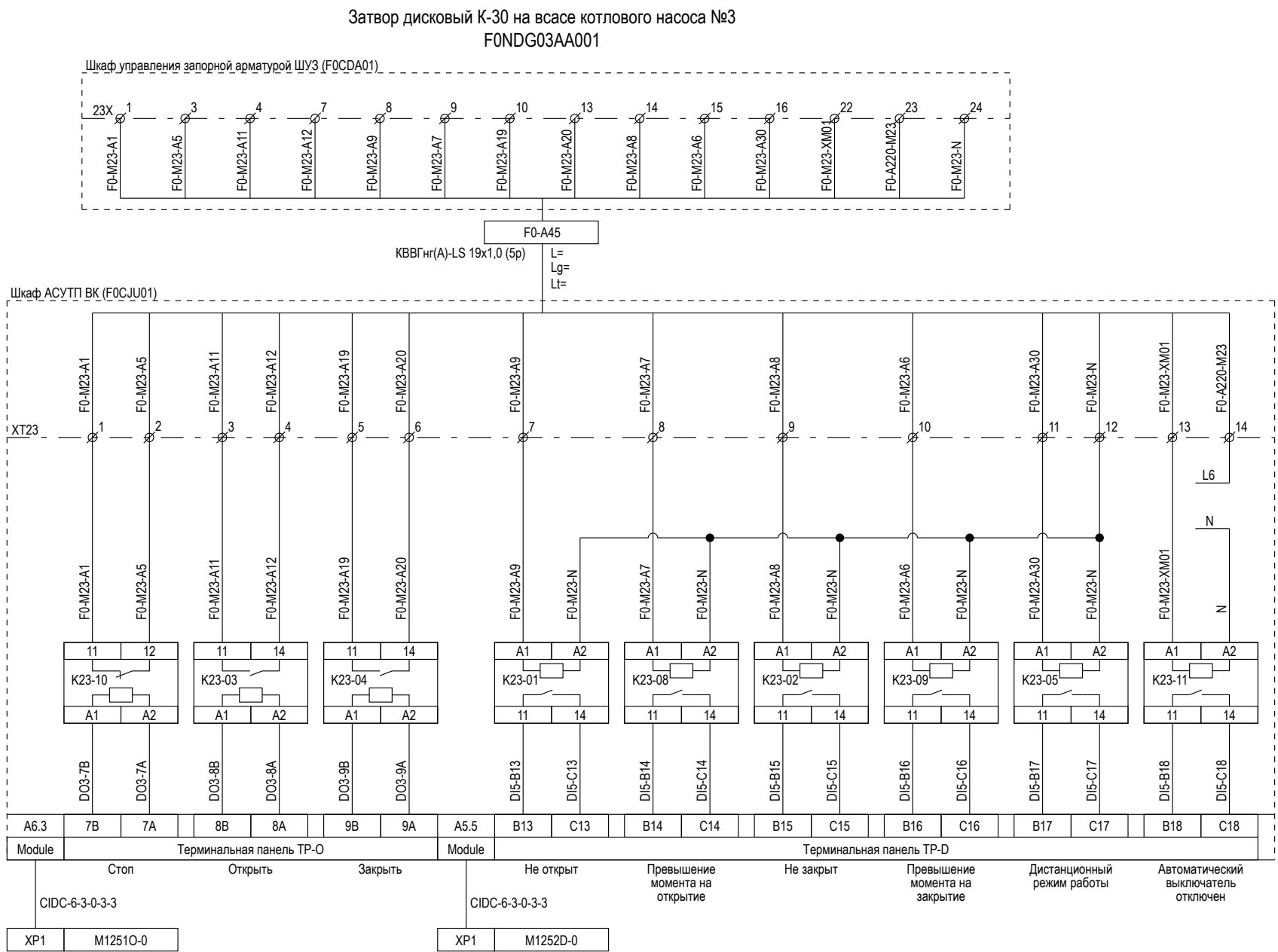
Согласовано



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	27	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0001: F0NDG04AA001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

[illegible]

Оборудование
KKS
Клеммник шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Питание 220В
Ноль 220В
Маркировка провода
Реле
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Описание сигнала
Модуль ввода/вывода

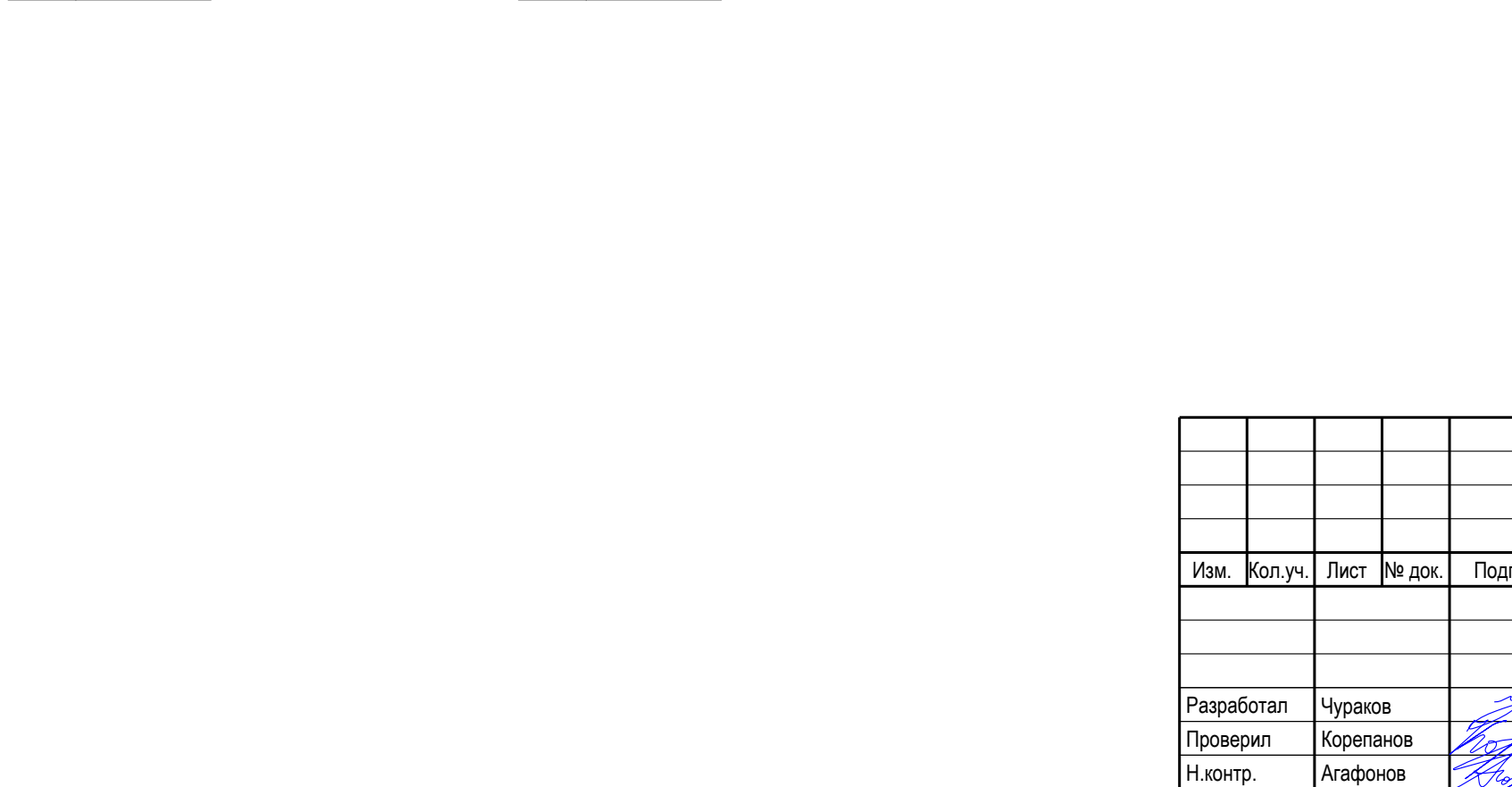


						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	29	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0001: F0NDG03AA001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано

Согласовано

--	--



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	31	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0001: F0NDG02AA001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый К-35 на напоре котлового насоса №1
F0NDG01AA002

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

28х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

F0-M28-A1

F0-M28-A5

F0-M28-A11

F0-M28-A12

F0-M28-A9

F0-M28-A7

F0-M28-A19

F0-M28-A20

F0-M28-A8

F0-M28-A6

F0-M28-A30

F0-M28-XM01

F0-A220-M28

F0-M28-N

F0-A55

KVBГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M28-A1

F0-M28-A5

F0-M28-A11

F0-M28-A12

F0-M28-A19

F0-M28-A20

F0-M28-A9

F0-M28-A7

F0-M28-A8

F0-M28-A6

F0-M28-A30

F0-M28-N

F0-M28-XM01

F0-A220-M28

F0-M28-N

11

12

K28-10

A1

A2

DO3-22B

DO3-22A

11

14

K28-03

A1

A2

DO3-23B

DO3-23A

11

14

K28-04

A1

A2

DO3-24B

DO3-24A

A1

A2

K28-01

11

14

D16-B13

D16-C13

A1

A2

K28-08

11

14

D16-B14

D16-C14

A1

A2

K28-02

11

14

D16-B15

D16-C15

A1

A2

K28-09

11

14

D16-B16

D16-C16

A1

A2

K28-05

11

14

D16-B17

D16-C17

A1

A2

K28-11

11

14

D16-B18

D16-C18

A6.3

22B

22A

23B

23A

24B

24A

A5.6

B13

C13

B14

C14

B15

C15

B16

C16

B17

C17

B18

C18

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инов. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

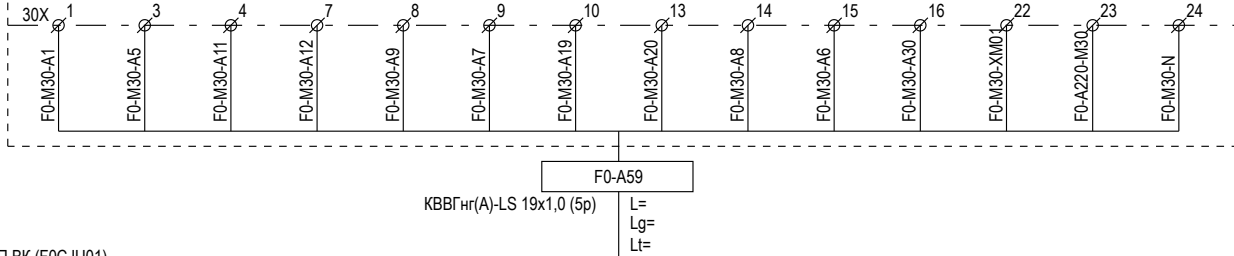
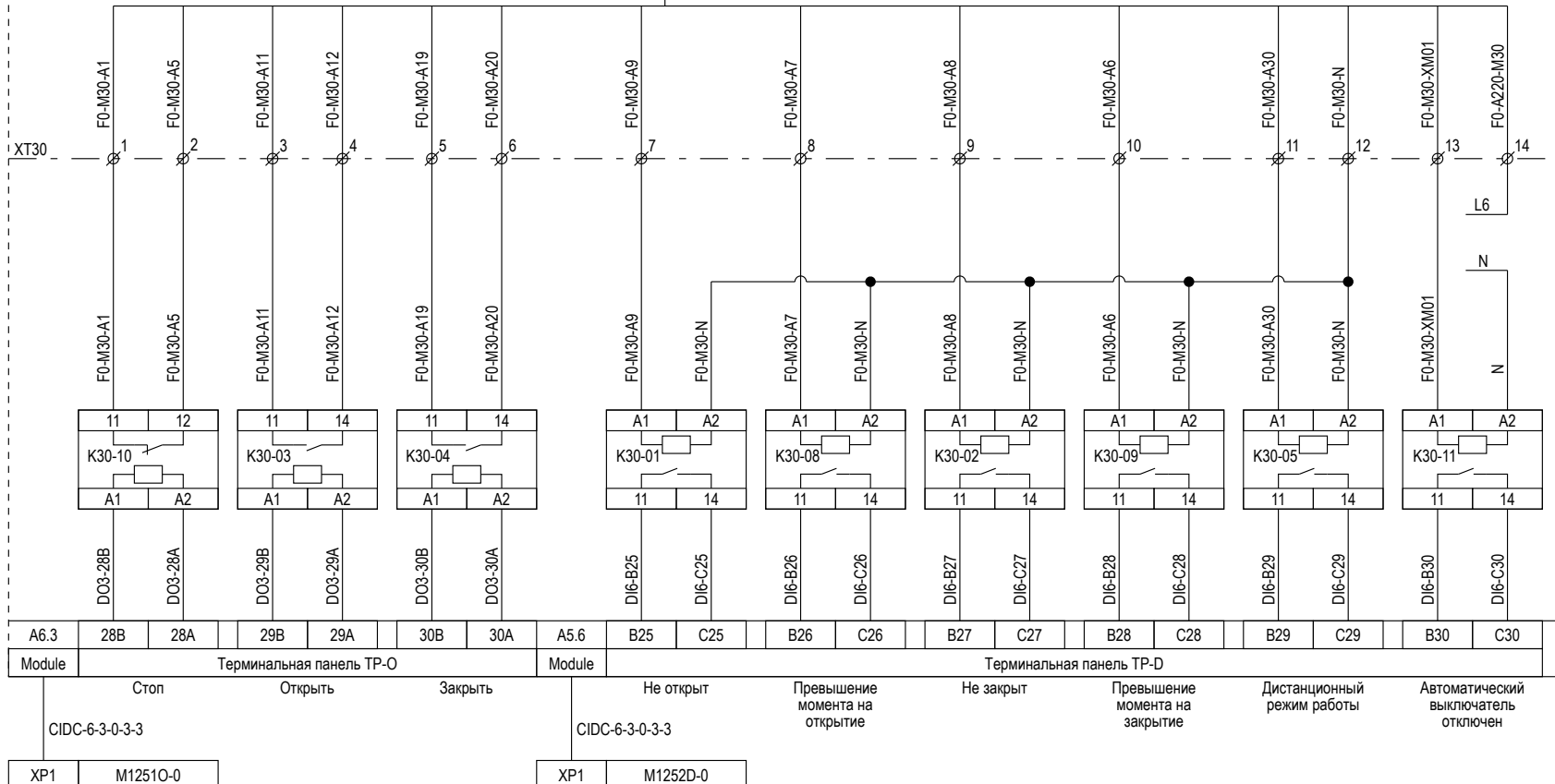
Схема электрическая se0001: F0NDG01AA002

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №

Оборудование	Затвор дисковый К-37 на выходе насосной группы №1 F0NDG11AA002									
	Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)									
										
	Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)									
										
	Оборудование									
	KKS									
	Клеммник шкафа									
	Маркировка жил кабеля/провода									
	Маркировка кабеля/провода									
Марка, тип, длина кабеля										
Маркировка жил кабеля/провода										
Клеммник шкафа										
Питание 220В										
Ноль 220В										
Маркировка провода										
Реле										
Маркировка провода										
Клеммники терминальной панели										
Описание сигнала										
Модуль ввода/вывода										

Согласовано				
Взамен инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

878.2023-АСУ ТП.СБ.2					
РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2					
РД 36					
Схема электрическая se0001: F0NDG11AA002					
ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru					

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Задвижка ГК-3
F0EKG10AA001

Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001)

1X 1 3 4 7 8 9 10 13 14 15 16 22 23 24

F0-M103-A1 F0-M103-A5 F0-M103-A11 F0-M103-A12 F0-M103-A9 F0-M103-A7 F0-M103-A19 F0-M103-A20 F0-M103-A8 F0-M103-A6 F0-M103-A30 F0-M103-XM01 F0-A220-M103 F0-M103-N

F0-G8

KVBГнг(A)-LS 19x1.0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

КТ103 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

F0-M103-A1 F0-M103-A5 F0-M103-A11 F0-M103-A12 F0-M103-A19 F0-M103-A20 F0-M103-A9 F0-M103-A7 F0-M103-A8 F0-M103-A6 F0-M103-A30 F0-M103-N F0-M103-XM01 F0-A220-M103

11 12

K103-10

A1 A2

DO10-1B DO10-1A

11 14

K103-03

A1 A2

DO10-2B DO10-2A

11 14

K103-04

A1 A2

DO10-3B DO10-3A

A1 A2

K103-01

11 14

D118-B1 D118-C1

A1 A2

K103-08

11 14

D118-B2 D118-C2

A1 A2

K103-02

11 14

D118-B3 D118-C3

A1 A2

K103-09

11 14

D118-B4 D118-C4

A1 A2

K103-05

11 14

D118-B5 D118-C5

A1 A2

K103-11

11 14

D118-B6 D118-C6

L6

N

N

A6.10 1B 1A 2B 2A 3B 3A A5.18 B1 C1 B2 C2 B3 C3 B4 C4 B5 C5 B6 C6

Module Терминальная панель TP-O Module Терминальная панель TP-D

Стоп Открыть Закрыть Не открыт Не закрыт Превышение момента на открытие Превышение момента на закрытие Дистанционный режим работы Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3 CIDC-6-3-0-3-3

XP1 M12510-0 XP1 M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД 38

Схема электрическая se0001: F0EKG10AA001

Разработал Чураков Проверил Корепанов Н.контр. Агафонов

07.25

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый на котлы №1-5
F0EKG10AA002

Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001)

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0001: F0EKG10AA002

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый на котлы №6-8
F0EKG10AA003

Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001)

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

Клеммники

Реле

Модуль ввода/вывода

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

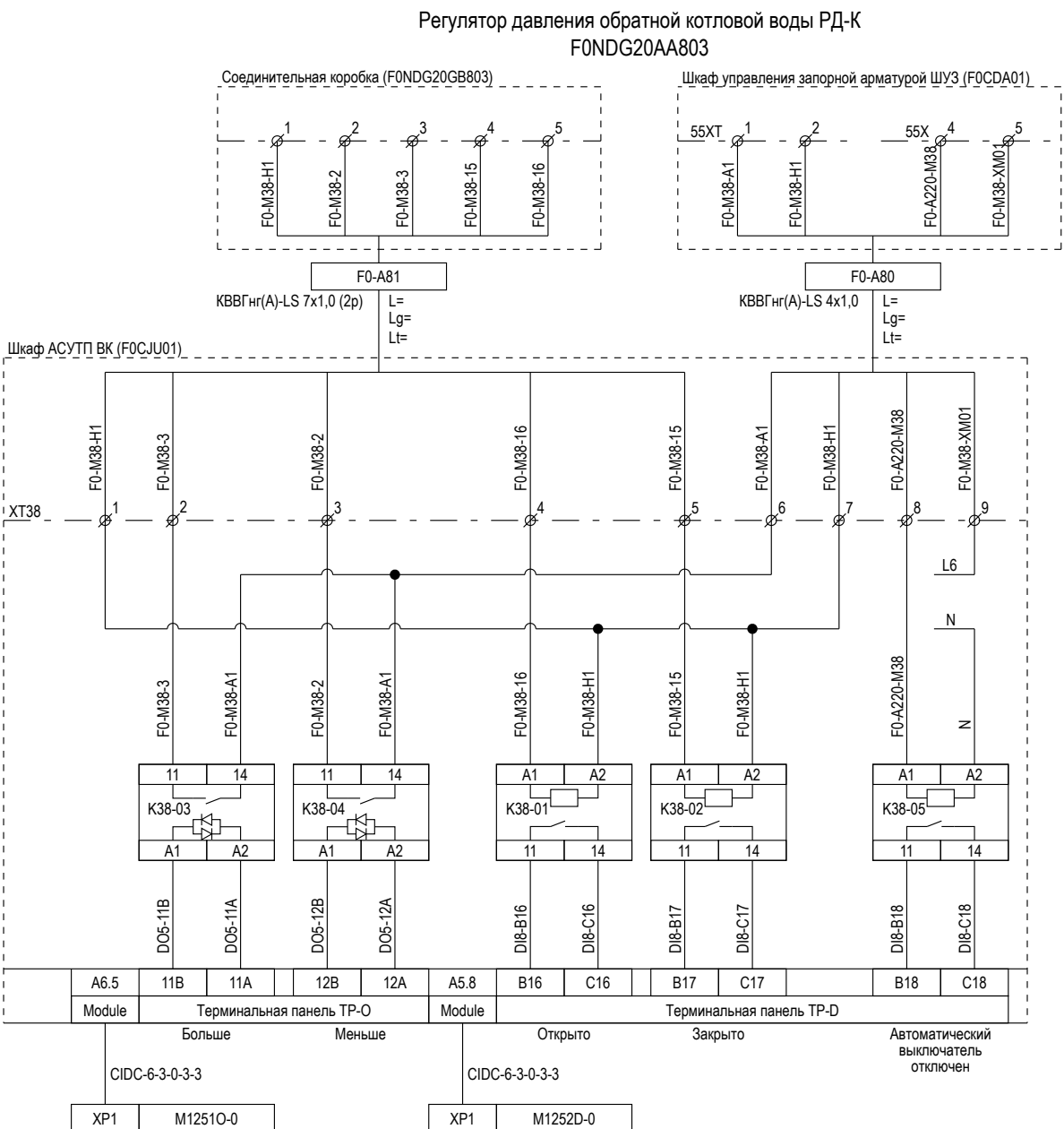
Агафонов

07.25

Схема электрическая se0001: F0EKG10AA003

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	44	
Разработал	Чураков			07.25			Схема электрическая se0003: F0NDG24AA801, F0NDG20AA803	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Оборудование	KKS		
	Клеммник шкафа		
	Маркировка жил кабеля/провода		
	Маркировка кабеля/провода		
	Марка, тип, длина кабеля		
	Маркировка жил кабеля/провода		
	Клеммник шкафа		
	Питание 220В		
	Ноль 220В		
	Маркировка провода		
Реле			
Маркировка провода			
Клеммники терминальной панели			
Описание сигнала			
Модуль ввода/вывода			

Согласовано			
Взамен инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Регулятор производительности ХВО РД-3
F0GAC01AA801

Соединительная коробка (F0GAC01GB801)

1

2

3

4

5

F0-M39-H1

F0-M39-2

F0-M39-3

F0-M39-15

F0-M39-16

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

56ХТ

1

2

4

5

F0-M39-A1

F0-M39-H1

F0-A220-M39

F0-M39-XM01

F0-A83

KBBГнр(A)-LS 7x1,0 (2p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

ХТ39

1

2

3

4

5

6

7

8

9

F0-M39-H1

F0-M39-3

F0-M39-2

F0-M39-16

F0-M39-15

F0-M39-A1

F0-M39-H1

F0-A220-M39

F0-M39-XM01

11

14

K39-03

A1

A2

11

14

DO5-13B

DO5-13A

11

14

K39-04

A1

A2

11

14

DO5-14B

DO5-14A

A1

A2

K39-01

11

14

D18-B19

D18-C19

A1

A2

K39-02

11

14

D18-B20

D18-C20

A1

A2

K39-05

11

14

D18-B21

D18-C21

A6.5

13B

13A

14B

14A

A5.8

B19

C19

B20

C20

B21

C21

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Module

Автоматический выключатель отключен

Больше

Меньше

Открыто

Закрыто

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1251O-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Регулятор температуры сырой воды РТ-4
F0GAC01AA802

Соединительная коробка (F0GAC01GB802)

1

2

3

4

5

F0-M40-H1

F0-M40-2

F0-M40-3

F0-M40-15

F0-M40-16

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

57ХТ

1

2

4

5

F0-M40-A1

F0-M40-H1

F0-A220-M40

F0-M40-XM01

F0-A85

KBBГнр(A)-LS 7x1,0 (2p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

ХТ40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

F0-M40-H1

F0-M40-3

F0-M40-2

F0-M40-16

F0-M40-15

F0-M40-A1

F0-M40-H1

F0-A220-M40

F0-M40-XM01

11

14

K40-03

A1

A2

11

14

DO5-15B

DO5-15A

11

14

K40-04

A1

A2

11

14

DO5-16B

DO5-16A

A1

A2

K40-01

11

14

D18-B22

D18-C22

A1

A2

K40-02

11

14

D18-B23

D18-C23

A1

A2

K40-05

11

14

D18-B24

D18-C24

A6.5

15B

15A

16B

16A

A5.8

B22

C22

B23

C23

B24

C24

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Module

Автоматический выключатель отключен

Больше

Меньше

Открыто

Закрыто

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1251O-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2					
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2			Стадия	Лист	Листов
									РД	45	
Разработал	Чураков				07.25				Схема электрическая se0003: F0GAC01AA801, F0GAC01AA802		
Проверил	Корепанов										
Н.контр.	Агафонов										

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый РК.КА1 регулятор расхода воды через ВК-1 F1NDG10AA801

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

32X

6

7

9

10

11

15

17

18

20

22

23

26

27

30

F0-M42-AMS-18

F0-M42-AMS-17

F0-M42-AMS-13

F0-M42-AMS-12

F0-M42-AMS-11

F0-M42-AMS-7

F0-M42-AMS-9

F0-M42-AMS-10

F0-M42-AMS-20

F0-M42-AMS-24-M42

F0-M42-XM01

A11-1B

A11-1A

PE

F0-A93

KVBГнг(А)-LS 14x1,0 (3p)

L=

Lg=

Lt=

F0-A94

KVBГЭнг(А)-LS 4x1,0 (2p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT42

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M42-AMS-9

F0-M42-AMS-7

F0-M42-AMS-10

F0-M42-AMS-11

F0-M42-AMS-13

F0-M42-AMS-18

F0-M42-AMS-20

F0-M42-AMS-17

F0-M42-AMS-12

F0-M42-AMS-24-M42

F0-M42-XM01

A11-1B

A11-1A

PE

11

14

11

14

A1

A2

K42-01

11

14

A1

A2

K42-02

11

14

A1

A2

K42-05

11

14

A1

A2

K42-06

11

14

A1

A2

K42-07

11

14

A1

A2

K42-08

11

14

D06-1B

D06-1A

D06-2B

D06-2A

D19-B1

D19-C1

D19-B2

D19-C2

D19-B3

D19-C3

D19-B4

D19-C4

D19-B5

D19-C5

D19-B6

D19-C6

A11-1B

A11-1A

PE

A6.6

1B

1A

2B

2A

A5.9

B1

C1

B2

C2

B3

C3

B4

C4

B5

C5

B6

C6

A3.1

1B

1A

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Module

TP-U

Больше

Меньше

Не закрыт

Не открыт

Неисправность

Готовность

Момент

Автоматический выключатель отключен

Положение

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

CIDCS-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

XP1

M1234A-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0004: F1NDG10AA801

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

[illegible]

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Регулятор температуры ХОВ на вакуумный деаэратор РТ-59
F0GHJ20AA802

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

43X

6

7

9

10

11

15

17

18

20

22

23

26

27

30

F0-M51-AMS-18

F0-M51-AMS-17

F0-M51-AMS-13

F0-M51-AMS-12

F0-M51-AMS-11

F0-M51-AMS-7

F0-M51-AMS-9

F0-M51-AMS-10

F0-M51-AMS-20

F0-M51-AMS-24-M51

F0-M51-XM01

A12-3B

A12-3A

PE

F0-A129

KVBГнг(А)-LS 14x1,0 (3p)

L=

Lg=

Lt=

F0-A130

KVBГЭнг(А)-LS 4x1,0 (2p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT51

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M51-AMS-9

F0-M51-AMS-7

F0-M51-AMS-10

F0-M51-AMS-11

F0-M51-AMS-13

F0-M51-AMS-18

F0-M51-AMS-20

F0-M51-AMS-17

F0-M51-AMS-12

F0-M51-AMS-24-M51

F0-M51-XM01

A12-3B

A12-3A

PE

11

14

11

14

A1

A2

K51-01

11

14

A1

A2

K51-02

11

14

A1

A2

K51-05

11

14

A1

A2

K51-06

11

14

A1

A2

K51-07

11

14

A1

A2

K51-08

11

14

D06-19B

D06-19A

D06-20B

D06-20A

D10-B25

D10-C25

D10-B26

D10-C26

D10-B27

D10-C27

D10-B28

D10-C28

D10-B29

D10-C29

D10-B30

D10-C30

A3.2

3B

3A

A6.6

19B

19A

20B

20A

A5.10

B25

C25

B26

C26

B27

C27

B28

C28

B29

C29

B30

C30

A3.2

3B

3A

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Module

TP-U

Больше

Меньше

Не закрыт

Не открыт

Неисправность

Готовность

Момент

Автоматический выключатель отключен

Положение

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

CIDCS-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

XP1

M1234A-0

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0004: F0GHJ20AA802

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Регулятор температуры обратной котловой воды Ду200 РТ-об1 F0NDG20AA801

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

47X

6

7

9

10

11

15

17

18

20

22

23

F0-M52-AMS-18

F0-M52-AMS-17

F0-M52-AMS-13

F0-M52-AMS-12

F0-M52-AMS-11

F0-M52-AMS-7

F0-M52-AMS-9

F0-M52-AMS-10

F0-M52-AMS-20

F0-M52-AMS-2

F0-M52-XM01

A2-5B

A2-5A

PE

F0-A133

KVBГнг(А)-LS 14x1,0 (3p)

L=

Lg=

Lt=

F0-A134

KVBГЭнг(А)-LS 4x1,0 (2p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT52

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M52-AMS-9

F0-M52-AMS-7

F0-M52-AMS-10

F0-M52-AMS-11

F0-M52-AMS-13

F0-M52-AMS-18

F0-M52-AMS-20

F0-M52-AMS-17

F0-M52-AMS-12

F0-M52-AMS-24

F0-M52-XM01

A2-5B

A2-5A

PE

24v6

0v6

0v6

11

14

K52-03

A1

A2

D06-21B

11

14

K52-04

A1

A2

D06-21A

11

14

K52-01

A1

A2

D11-B1

11

14

K52-02

A1

A2

D11-C1

11

14

K52-05

A1

A2

D11-B2

11

14

K52-06

A1

A2

D11-C2

11

14

K52-07

A1

A2

D11-B3

11

14

K52-08

A1

A2

D11-C3

11

14

D11-B4

11

14

D11-C4

11

14

D11-B5

11

14

D11-C5

11

14

D11-B6

11

14

D11-C6

11

14

A6.6

21B

21A

22B

22A

A5.11

B1

C1

B2

C2

B3

C3

B4

C4

B5

C5

B6

C6

A3.2

5B

5A

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Module

TP-U

Больше

Меньше

Не закрыт

Не открыт

Неисправность

Готовность

Момент

Автоматический выключатель отключен

Положение

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

CIDCS-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

XP1

M1234A-0

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0004: F0NDG20AA801

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Регулятор температуры обратной котловой воды Ду400 РТ-об2 F0NDG20AA802

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (F0CDA01)

48X

6

7

9

10

11

15

17

18

20

22

23

26

27

30

F0-M53-AMS-18

F0-M53-AMS-17

F0-M53-AMS-13

F0-M53-AMS-12

F0-M53-AMS-11

F0-M53-AMS-7

F0-M53-AMS-9

F0-M53-AMS-10

F0-M53-AMS-20

F0-M53-AMS-24-M53

F0-M53-XM01

A12-7B

A12-7A

PE

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT53

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

F0-M53-AMS-9

F0-M53-AMS-7

F0-M53-AMS-10

F0-M53-AMS-11

F0-M53-AMS-13

F0-M53-AMS-18

F0-M53-AMS-20

F0-M53-AMS-17

F0-M53-AMS-12

F0-M53-AMS-24-M53

F0-M53-XM01

A12-7B

A12-7A

PE

A6.6

23B

23A

24B

24A

A5.11

B7

C7

B8

C8

B9

C9

B10

C10

B11

C11

B12

C12

A3.2

7B

7A

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Module

TP-U

Больше

Меньше

Не закрыт

Не открыт

Неисправность

Готовность

Момент

Автоматический выключатель отключен

Положение

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

CIDCS-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

XP1

M1234A-0

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0004: F0NDG20AA802

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

[illegible][illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	61	
Разработал	Чураков			07.25			ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								
						Схема электрическая se0005: F0GAF02CP002, F0GAF10CP001, F0GAF03CP001, F0GAD11CT001, F0GAD11CP001, F0GAD13CT001, F0GAD14CP001			

[illegible][illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	62	
Разработал	Чураков			07.25			ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов					Схема электрическая se0005: F0GAD14CP002, F0GAD15CP001, F0GAD15CP002, F0GAD17CP001, F0GAD17CT001, F0GDH11CT002, F0GDH11CP002			
Н.контр.	Агафонов								

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

[illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	63	
Разработал	Чураков			07.25			Схема электрическая se0005: F0GDH11CT001, F0GDH11CP001, F0NDK11CP001, F0NDK11CP002, F0NDK12CP001, F0NDK12CP002, F0NDK13CP001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

[illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	64	
Разработал	Чураков			07.25			Схема электрическая se0005: F0NDK13CP002, F0NDK20CP001, F0NDK20CT001, F0GHJ11CP001, F0GHJ11CT001, F0GHJ11CP003, F0GHJ11CT003	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

[illegible][illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2					
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2			Стадия	Лист	Листов
									РД	66	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0005: F0GHJ12CT003, F0GHJ12CP002, F0GHJ12CT002, F0GHJ12CP004, F0GHJ12CT004, F0GHJ20CT002, F0NDG23CT001			ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов										
Н.контр.	Агафонов										

[illegible][illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	67	
Разработал	Чураков			07.25			000 НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

[illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	69	
Разработал	Чураков			07.25			Схема электрическая se0005: F3NDG10CP001, F3NDG10CT002, F4NDG10CT001, F4NDG10CP001, F4NDG10CT002, F5NDG10CT001, F5NDG10CP001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

[illegible][illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	71	
Разработал	Чураков			07.25			ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов					Схема электрическая se0005: F8NDG10CT001, F8NDG10CP001, F8NDG10CT002, F0NDF22CP001, F0NDF22CT001, F1NDF10CP001, F1NDF10CT001			
Н.контр.	Агафонов								

[illegible][illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	72	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0005: F2NDF10CP001, F2NDF10CT001, F3NDF10CP001, F3NDF10CT001, F4NDF10CP001, F4NDF10CT001, F5NDF10CP001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

[illegible][illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	75	
Разработал	Чураков			07.25			ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов					Схема электрическая se0005: F0NDG01CE012, F0NDG02CE012, F0NDG03CE012, F0NDG04CE012, F0GAF01CE012, F0GAF02CE012, F0NDK11CE012			
Н.контр.	Агафонов								

[illegible][illegible]

[illegible]

Назначение	Давление газа перед котлом до регулятора №1	Давление газа перед котлом после регулятора №1	Давление газа перед фильтром котла №2	Давление газа после фильтра котла №2	Давление газа перед котлом до регулятора №2	Давление газа перед котлом после регулятора №2	Давление газа перед котлом после регулятора №2	Давление газа перед фильтром котла №3
KKS								
Тип прибора	F1HHG20CP003	F1HHG20CP004	F2HHG20CP001	F2HHG20CP002	F2HHG20CP003	F2HHG20CP004		F3HHG20CP001
Контакт прибора	AIP-20/M2-H	AIP-20/M2-H	AIP-20/M2-H	AIP-20/M2-H	AIP-20/M2-H	AIP-20/M2-H		AIP-20/M2-H
Маркировка жил кабеля/провода	1 F0-AI33-6B 2 F0-AI33-5B PE	1 F0-AI33-8B 2 F0-AI33-7B PE	1 F0-AI33-10B 2 F0-AI33-9B PE	1 F0-AI33-12B 2 F0-AI33-11B PE	1 F0-AI33-14B 2 F0-AI33-13B PE	1 F0-AI33-16B 2 F0-AI33-15B PE		1 F0-AI34-2B 2 F0-AI34-1B PE
Маркировка кабеля/провода	F1-3	F1-4	F2-1	F2-2	F2-3	F2-4		F3-1
Марка, тип, длина кабеля	КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)	КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)	КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)	КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)	КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)	КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)		КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)
Маркировка жил кабеля/провода	XT79 7 F0-AI33-6B 8 F0-AI33-5B 9 PE	XT79 10 F0-AI33-8B 11 F0-AI33-7B 12 PE	XT80 1 F0-AI33-10B 2 F0-AI33-9B 3 PE	XT80 4 F0-AI33-12B 5 F0-AI33-11B 6 PE	XT80 7 F0-AI33-14B 8 F0-AI33-13B 9 PE	XT80 10 F0-AI33-16B 11 F0-AI33-15B 12 PE		XT81 1 F0-AI34-2B 2 F0-AI34-1B 3 PE
Клеммник шкафа								
Маркировка провода								
Клеммники терминальной панели	A3.33 Module 6B 5B TP-U	A3.33 Module 8B 7B TP-U	A3.33 Module 10B 9B TP-U	A3.33 Module 12B 11B TP-U	A3.33 Module 14B 13B TP-U	A3.33 Module 16B 15B TP-U		A3.34 Module 2B 1B TP-U
Модуль ввода/вывода	CIDCS-6-3-0-3-3 XP1 M1234A-0	CIDCS-6-3-0-3-3 XP1 M1234A-0	CIDCS-6-3-0-3-3 XP1 M1234A-0	CIDCS-6-3-0-3-3 XP1 M1234A-0	CIDCS-6-3-0-3-3 XP1 M1234A-0	CIDCS-6-3-0-3-3 XP1 M1234A-0		CIDCS-6-3-0-3-3 XP1 M1234A-0

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	78	
Разработал	Чураков			07.25			000 НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов					Схема электрическая se0005: F1HHG20CP003, F1HHG20CP004, F2HHG20CP001, F2HHG20CP002, F2HHG20CP003, F2HHG20CP004, F3HHG20CP001			
Н.контр.	Агафонов								

Назначение	KKS	Тип прибора	Контакт прибора	Маркировка жил кабеля/провода	Маркировка кабеля/провода	Марка, тип, длина кабеля	Маркировка жил кабеля/провода	Клеммник шкафа	Маркировка провода	Клеммники терминальной панели	Модуль ввода/вывода	Согласовано Взамен инв. № Подп. и дата Инв. № подл.	Давление газа после фильтра котла №3	Давление газа перед котлом до регулятора №3	Давление газа перед котлом после регулятора №3	Давление газа перед фильтром котла №4	Давление газа после фильтра котла №4	Давление газа перед котлом до регулятора №4	Давление газа перед котлом после регулятора №4																																																											
													F3HHG20CP002	F3HHG20CP003	F3HHG20CP004	F4HHG20CP001	F4HHG20CP002	F4HHG20CP003	F4HHG20CP004																																																											
													AIP-20/M2-H	AIP-20/M2-H	AIP-20/M2-H	AIP-20/M2-H	AIP-20/M2-H	AIP-20/M2-H	AIP-20/M2-H																																																											
													1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2																																																											
													F0-AI34-4B F0-AI34-3B PE	F0-AI34-6B F0-AI34-5B PE	F0-AI34-8B F0-AI34-7B PE	F0-AI34-10B F0-AI34-9B PE	F0-AI34-12B F0-AI34-11B PE	F0-AI34-14B F0-AI34-13B PE	F0-AI34-16B F0-AI34-15B PE																																																											
													F3-2	F3-3	F3-4	F4-1	F4-2	F4-3	F4-4																																																											
													КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)	КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)	КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)	КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)	КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)	КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)	КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)																																																											
													L= Lg= Lt=	L= Lg= Lt=	L= Lg= Lt=	L= Lg= Lt=	L= Lg= Lt=	L= Lg= Lt=	L= Lg= Lt=																																																											
													XT81 4 5 6	XT81 7 8 9	XT81 10 11 12	XT82 1 2 3	XT82 4 5 6	XT82 7 8 9	XT82 10 11 12																																																											
													A3.34 4B 3B	A3.34 6B 5B	A3.34 8B 7B	A3.34 10B 9B	A3.34 12B 11B	A3.34 14B 13B	A3.34 16B 15B																																																											
Module TP-U	Module TP-U	Module TP-U	Module TP-U	Module TP-U	Module TP-U	Module TP-U																																																																								
CIDCS-6-3-0-3-3	CIDCS-6-3-0-3-3	CIDCS-6-3-0-3-3	CIDCS-6-3-0-3-3	CIDCS-6-3-0-3-3	CIDCS-6-3-0-3-3	CIDCS-6-3-0-3-3																																																																								
XP1 M1234A-0	XP1 M1234A-0	XP1 M1234A-0	XP1 M1234A-0	XP1 M1234A-0	XP1 M1234A-0	XP1 M1234A-0																																																																								
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">878.2023-АСУ ТП.СБ.2</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td rowspan="3">Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>РД</td><td>79</td><td></td></tr><tr><td>Разработал</td><td>Чураков</td><td></td><td></td><td></td><td>07.25</td><td colspan="3">Схема электрическая se0005: F3HHG20CP002, F3HHG20CP003, F3HHG20CP004, F4HHG20CP001, F4HHG20CP002, F4HHG20CP003, F4HHG20CP004</td></tr><tr><td>Проверил</td><td>Корепанов</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru</td></tr><tr><td>Н.контр.</td><td>Агафонов</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr></table>																			878.2023-АСУ ТП.СБ.2										РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов							РД	79		Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0005: F3HHG20CP002, F3HHG20CP003, F3HHG20CP004, F4HHG20CP001, F4HHG20CP002, F4HHG20CP003, F4HHG20CP004			Проверил	Корепанов					ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru			Н.контр.	Агафонов							
						878.2023-АСУ ТП.СБ.2																																																																								
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76																																																																								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов																																																																					
							РД	79																																																																						
Разработал	Чураков				07.25		Схема электрическая se0005: F3HHG20CP002, F3HHG20CP003, F3HHG20CP004, F4HHG20CP001, F4HHG20CP002, F4HHG20CP003, F4HHG20CP004																																																																							
Проверил	Корепанов					ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru																																																																								
Н.контр.	Агафонов																																																																													

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

[illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	80	
Разработал	Чураков			07.25			000 НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов					Схема электрическая se0005: F5HHG20CP001, F5HHG20CP002, F5HHG20CP003, F5HHG20CP004, F6HHG20CP001, F6HHG20CP002, F6HHG20CP003			
Н.контр.	Агафонов								

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

[illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	81	
Разработал	Чураков			07.25			Схема электрическая se0005: F6HNG20CP004, F7HNG20CP001, F7HNG20CP002, F7HNG20CP003, F7HNG20CP004, F8HNG20CP001, F8HNG20CP002	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

Назначение
KKS
Тип прибора
Контакт прибора
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода

Давление газа перед котлом до регулятора №8

F8HNG20CP003

AIR-20/M2-H

1 2

F0-AI36-14B F0-AI36-13B

PE

F8-3

КБВГЭнр(А)-LS 4x1,0

L =
Lg =
Lt =

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT86

7 8 9

F0-AI36-14B F0-AI36-13B

PE

A3.36	14B	13B
Module	TP-U	

CIDCS-6-3-0-3-3

XP1	M1234A-0
-----	----------

Давление газа перед котлом
после регулятора №8

F8HNG20CP004

AIP-20/M2-H

1 2

FO-AI36-16B FO-AI36-15B

PE

F8-4

КВВГЭнр(А)-LS 4x1,0

L =
Lg =
Li =

Шкаф АСУ ТП БК
(FCUJ01)

FO-AI36-16B FO-AI36-15B

PE

XT86

10 11 12

A3.36	16B	15B
Module	TP-U	

CIDCS-6-3-0-3-3

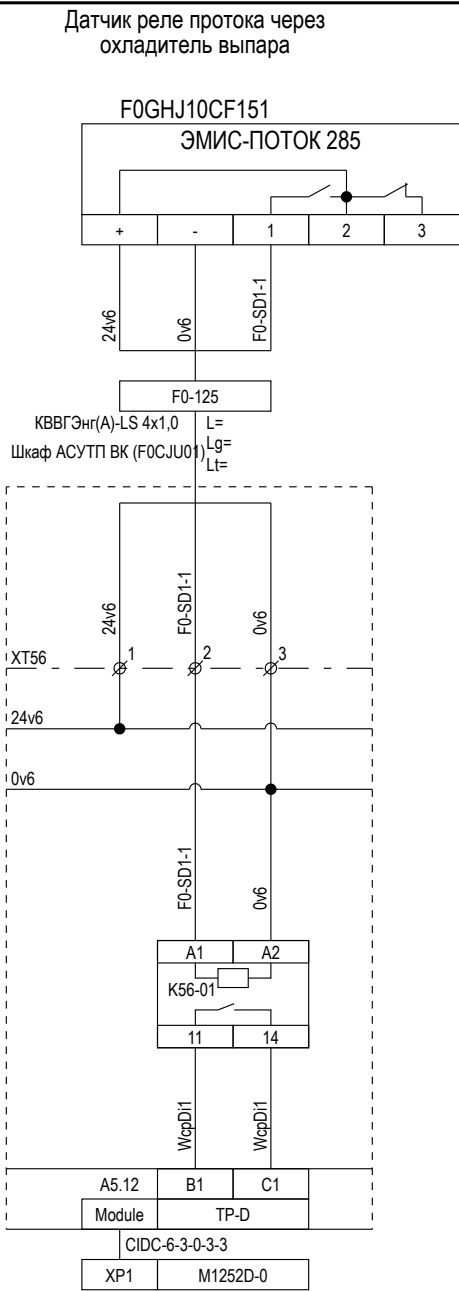
XP1	M1234A-0
-----	----------

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	82	
Разработал	Чураков			07.25		Схема электрическая se0005: F8HNG20CP003, F8HNG20CP004	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано Изм. № подл. Подп. и дата Взамен инв. №				Назначение	Температура воды после подогревателя исходной воды K11				Температура умягченной воды после подогревателя K16				Температура до теплообменников по сети T11				Температура ТЗ в систему ГВС АБК котельной				Температура В1 от насосной станции																																							
				KKS																																																								
				Тип прибора																																																								
				Контакт прибора																																																								
				Маркировка жил кабеля/провода																																																								
				Маркировка кабеля/провода																																																								
				Марка, тип, длина кабеля																																																								
				Маркировка жил кабеля/провода																																																								
				Клеммник шкафа																																																								
				Плюс 24В																																																								
Минус 24В																																																												
Маркировка провода																																																												
Клеммники терминальной панели																																																												
Модуль ввода/вывода																																																												
878.2023-АСУ ТП.СБ.2 РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76 <table><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td rowspan="2">Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>РД</td><td>84</td><td></td></tr><tr><td>Разработал</td><td colspan="3">Чураков</td><td></td><td>07.25</td><td rowspan="3">Схема электрическая se0007: F0GAC01CT101, F0GBJ01CT101, F0NDF15CT101, F0GKB20CT101, F0GKB10CT101</td><td colspan="3" rowspan="3">ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru</td></tr><tr><td>Проверил</td><td colspan="3">Корепанов</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Н.контр.</td><td colspan="3">Агафонов</td><td></td><td></td></tr></table>																				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов							РД	84		Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0007: F0GAC01CT101, F0GBJ01CT101, F0NDF15CT101, F0GKB20CT101, F0GKB10CT101	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru			Проверил	Корепанов					Н.контр.	Агафонов				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов																																																			
							РД	84																																																				
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0007: F0GAC01CT101, F0GBJ01CT101, F0NDF15CT101, F0GKB20CT101, F0GKB10CT101	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru																																																					
Проверил	Корепанов																																																											
Н.контр.	Агафонов																																																											

[illegible]

Назначение
KKS
Тип прибора
Контакт прибора
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Плюс датчика 24В
Минус датчика 24В
Маркировка провода
Реле
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	85	
Разработал	Чураков			07.25	Схема электрическая se0008: F0GHJ10CF151		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

	Назначение	Расход воды аварийной подпитки F0GAD11CF001	Расход воды на теплообменник K12 F0NDF22CF001	Расход воды на теплообменники K11, K16 F0NDF22CF002	Расход воды на бак-газоотделитель F0GAD12CF001	Расход подпитки теплосети от деаэратора F0NDK20CF001	Расход сырой воды к ХВО F0GAD18CF001	Расход хим.очищенной воды к вакуумному деаэратору F0GHJ20CF001
	KKS							
	Клеммник шкафа							
	Маркировка жил кабеля/провода							
	Маркировка кабеля/провода							
	Марка, тип, длина кабеля							
	Маркировка жил кабеля/провода							
	Клеммник шкафа							
	Маркировка провода							
	Клеммники терминальной панели							
Модуль ввода/вывода								
Согласовано								
Изм. № подл.	Взамен инв. №							
	Подп. и дата							

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	86	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0009: F0GAD11CF001, F0NDF22CF001, F0NDF22CF002, F0GAD12CF001, F0NDK20CF001, F0GAD18CF001, F0GHJ20CF001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Назначение	Сигнализация начала/окончания процесса регенирации Фильтр К9.2.1 сработала										Сигнализация начала/окончания процесса регенирации Фильтр К9.2.2 сработала									
	F0GBJ01CF151 режим b-01										F0GBJ02CF151 режим b-01									
	=24										=24									
	Pеле 1										Pеле 1									
	+24										+24									
	-24										-24									
	NC										NC									
	COM										COM									
	NO										NO									
	1										1									
2										2										
3										3										
4										4										
5										5										
24v6										24v6										
0v6										0v6										
F0-SD2-1										F0-SD3-1										
0v6										0v6										
F0-FTM1										F0-FTM2										
КВВГнг(А)-LS 4х1,5										КВВГнг(А)-LS 4х1,5										
L=										L=										
Lg=										Lg=										
Lt=										Lt=										
Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)										Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)										
Маркировка жил кабеля/провода										Маркировка жил кабеля/провода										
Клеммник шкафа										Клеммник шкафа										
Плюс датчика 24В										Плюс датчика 24В										
Минус датчика 24В										Минус датчика 24В										
Маркировка провода										Маркировка провода										
Реле										Реле										
Маркировка провода										Маркировка провода										
Клеммники терминальной панели										Клеммники терминальной панели										
Модуль ввода/вывода										Модуль ввода/вывода										
CIDC-6-3-0-3-3										CIDC-6-3-0-3-3										
XP1										XP1										
M1252D-0										M1252D-0										

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инов. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2					
РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2			Стадия	Лист	Листов
			РД	87	
Разработал	Чураков		07.25	Схема электрическая se0010: F0GBJ01CF151, F0GBJ02CF151	
Проверил	Корепанов				
Н.контр.	Агафонов				
ООО НПП "ЭСН"			www.nppesn.ru		

Согласовано

Взамен инв. №

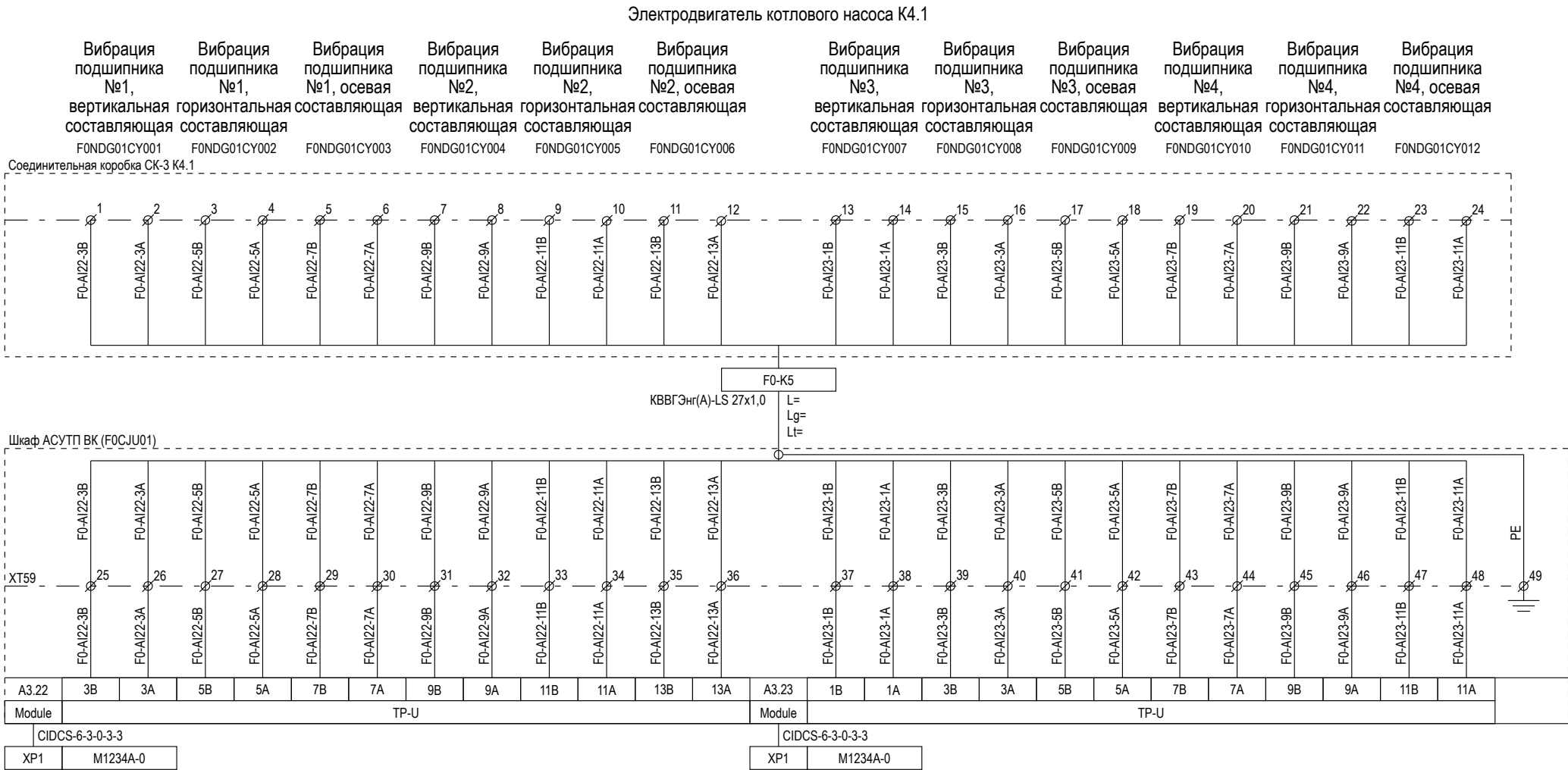
Подп. и дата

Инв. № подл.

Назначение	рН сырой воды после ХВО F0GHJ01CQ001 Блок питания ИП-1002 <table><tr><td>L</td><td>N</td><td>PE</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr></table> Канал <table><tr><td colspan="4">Реле 1</td><td colspan="2">Реле 2</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>7</td><td>8</td><td></td><td></td></tr></table> Канал <table><tr><td>4-20+</td><td>4-20-</td></tr><tr><td>9</td><td>6</td></tr></table> F0-L7 N PE F0-AT7 КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01) L= Lg= Lf= F0-AT6-MIN 0v6 F0-AT6-MAX 0v6 F0-AT6 КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 L= Lg= Lf= F0-AT5-A F0-AT5-COM F0-AT5 КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 L= Lg= Lf= XT58 F0-L7 N 24v6 0v6 F0-AT6-MIN 0v6 F0-AT6-MAX 0v6 F0-AT5-A F0-AT5-COM 24v6 0v6 A1 A2 K57-05 11 14 DI12-C8 DI12-B8 A1 A2 K57-06 11 14 DI12-C9 DI12-B9 F0-AT5-A F0-AT5-COM A5.12 B8 C8 B9 C9 A3.21 5B 5A Module Терминальная панель TP-D Module TP-U Уставка min датчика Уставка max датчика Сигнал с датчика CIDC-6-3-0-3-3 XP1 M1252D-0 XP1 M1234A-0 878.2023-АСУ ТП.СБ.2 РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76 <table><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2</td></tr><tr><td colspan="6">РД89</td></tr><tr><td colspan="6">Схема электрическая se0012: F0GHJ01CQ001</td></tr><tr><td colspan="6">ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru</td></tr></table> <table><tr><td>Разработал</td><td>Чураков</td><td>07.25</td></tr><tr><td>Проверил</td><td>Корепанов</td><td></td></tr><tr><td>Н.контр.</td><td>Агафонов</td><td></td></tr></table>	L	N	PE	1	2	3	Реле 1				Реле 2		1	2	7	8			4-20+	4-20-	9	6	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата							Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2						РД89						Схема электрическая se0012: F0GHJ01CQ001						ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru						Разработал	Чураков	07.25	Проверил	Корепанов		Н.контр.	Агафонов	
L		N	PE																																																																	
1		2	3																																																																	
Реле 1				Реле 2																																																																
1		2	7	8																																																																
4-20+		4-20-																																																																		
9		6																																																																		
Изм.		Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата																																																														
Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2																																																																				
РД89																																																																				
Схема электрическая se0012: F0GHJ01CQ001																																																																				
ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru																																																																				
Разработал	Чураков	07.25																																																																		
Проверил	Корепанов																																																																			
Н.контр.	Агафонов																																																																			

Согласовано

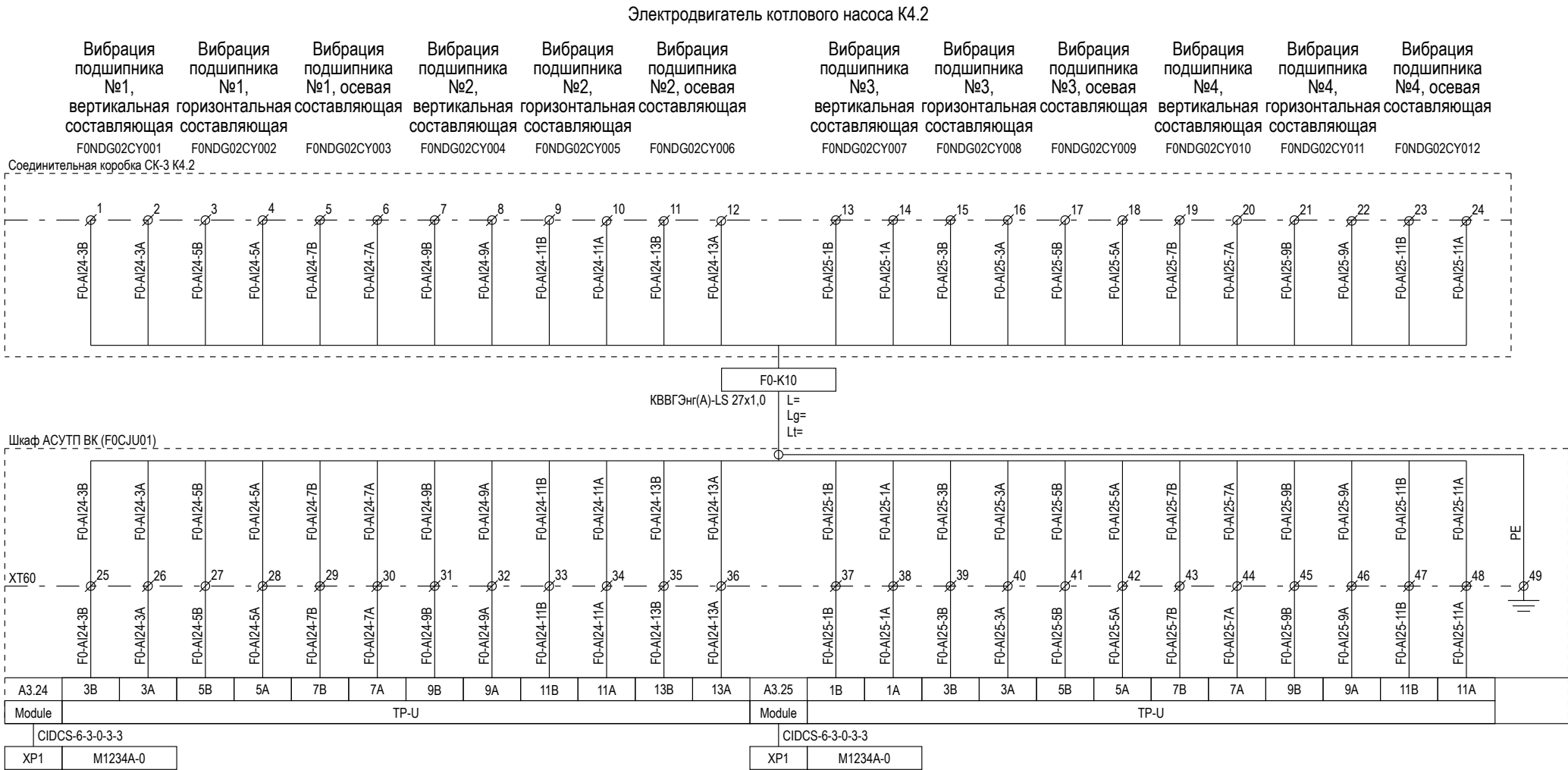
Исполнительный механизм
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	96	
Разработал	Чураков			07.25	Схема электрическая se0015: F0NDG01AP001		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано

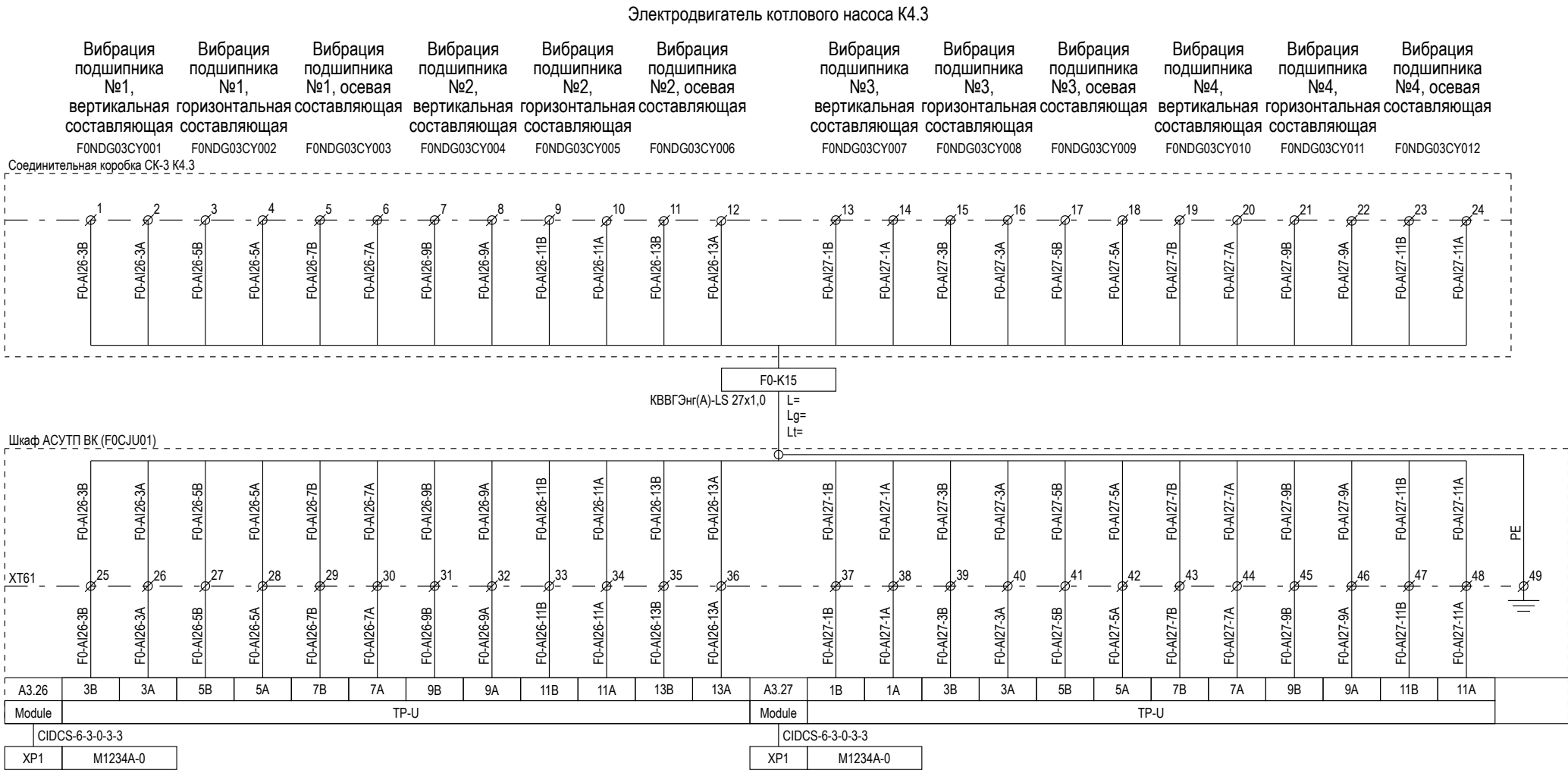
Исполнительный механизм
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	97	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0015: F0NDG02AP001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано

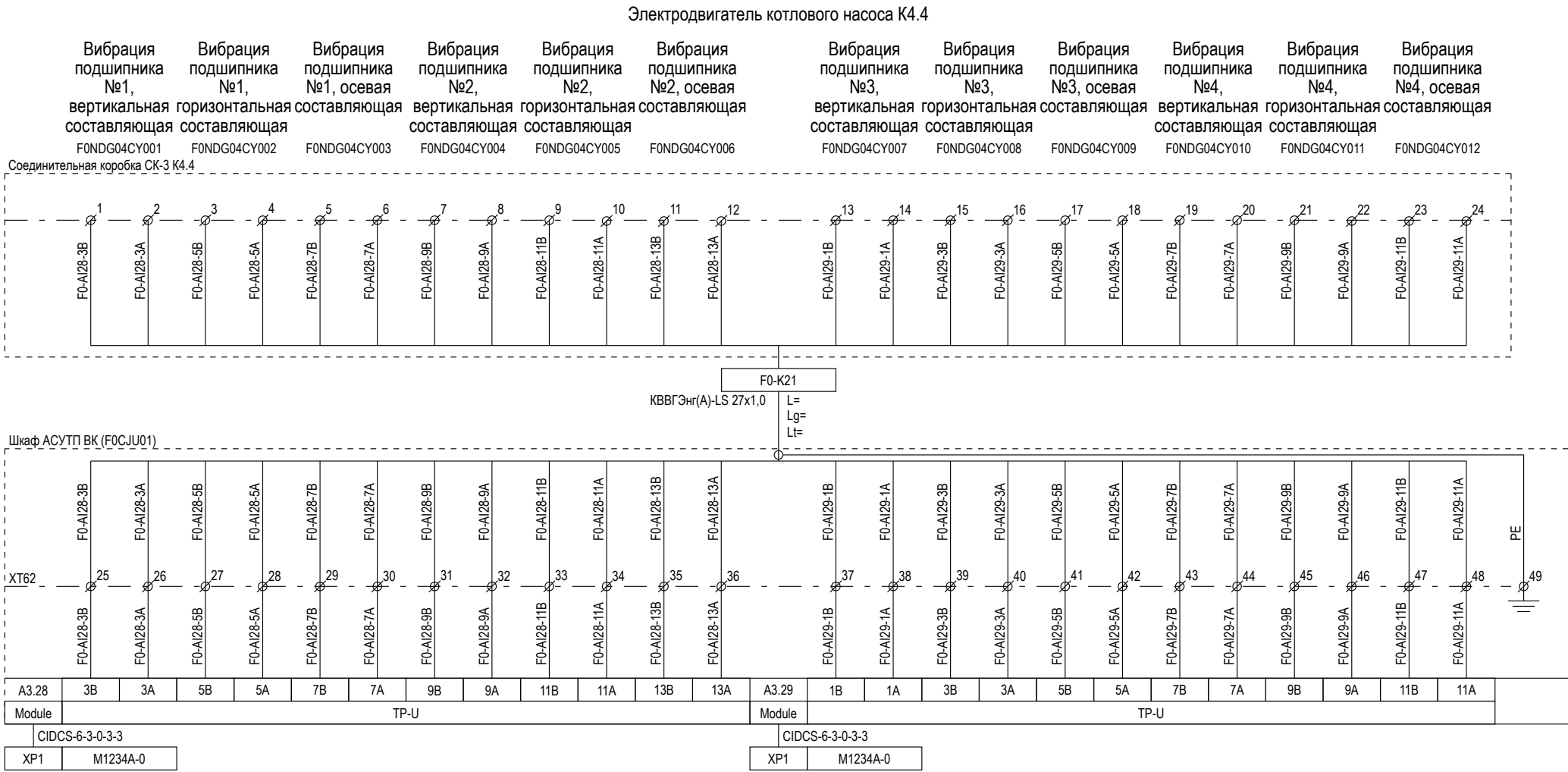
Исполнительный механизм
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	98	
Разработал	Чураков			07.25	Схема электрическая se0015: F0NDG03AP001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru			
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано

Исполнительный механизм
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	99	
Разработал	Чураков			07.25	Схема электрическая se0015: F0NDG04AP001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru			
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взамен инв. №

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Заслонка регулирующая газа котла №1

F1HHG20AA801

Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001)

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

5X691011151718202223262730

F0-M87-AMS-18F0-M87-AMS-13F0-M87-AMS-12F0-M87-AMS-11F0-M87-AMS-7F0-M87-AMS-9F0-M87-AMS-10F0-M87-AMS-20F0-M87-AMS-7F0-M87-AMS-10F0-M87-XM01

A137-1BA137-1APE

F1-10F1-11

КВВГнг(А)-LS 10х1,0 (0р/2р)КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (0р/2р)

L=Lg=Lt

XT8712345678910111213

F0-M87-AMS-9F0-M87-AMS-7F0-M87-AMS-10F0-M87-AMS-11F0-M87-AMS-13F0-M87-AMS-18F0-M87-AMS-20F0-M87-AMS-12F0-M87-XM01

24v60v60v6

K87-03K87-04K87-01K87-02K87-05K87-06K87-08

A1A21114A1A21114A1A21114A1A21114A1A21114A1A2

D08-1BD08-1AD08-2BD08-2AD114-B1D114-C1D114-B2D114-C2D114-B3D114-C3D114-B4D114-C4D114D114

A3.371B1A

TP-U

CIDCS-6-3-0-3-3CIDCS-6-3-0-3-3CIDCS-6-3-0-3-3

XP1M12510-0XP1M1252D-0XP1M1234A-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.Кол.уч.Лист№ док.Подп.Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД105

Схема электрическая se0021: F1HHG20AA801

ООО НПП "ЭСН"www.nppesn.ru

СтадияЛистЛистов

РД105

РазработалЧураков

ПроверилКорепанов

Н.контр.Агафонов

07.25

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Заслонка регулирующая газа котла №2

F2HHG20AA801

Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001)

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

5X69M89AMS18

69M89AMS13

910M89AMS12

1111M89AMS11

1515M89AMS7

1717M89AMS9

1818M89AMS10

2020M89AMS20

2222M89AMS9

2323M89AMS01

2626A373B

2727A373A

3030PE

F210

F211

КВВГнг(А)-LS 10х1,0 (0р/2р)

КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (0р/2р)

XT89

1114

2114

3114

4A1A2

5A1A2

6A1A2

7A1A2

8A1A2

9A1A2

10A1A2

11A373B

12A373A

13PE

A6.86B6A7B7A

A5.14B11C11

B12C12

B13C13

B14C14

B15C15

A3.373B3A

Module

Module

Module

Больше

Меньше

Не закрыт

Не открыт

Неисправность

Готовность

Автоматический выключатель отключен

Положение

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

CIDCS-6-3-0-3-3

XP1M12510-0

XP1M1252D-0

XP1M1234A-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инов. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Проверил

Н.контр.

Чураков

Корепанов

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0021: F2HHG20AA801

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Заслонка регулирующая газа котла №5

F5HHG20AA801

Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001)

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

5X691011151718202223262730

F0-M95-AMS-18F0-M95-AMS-13F0-M95-AMS-12F0-M95-AMS-11F0-M95-AMS-7F0-M95-AMS-9F0-M95-AMS-10F0-M95-AMS-20F0-M95-AMS-22F0-M95-AMS-23

Al37-9BAl37-9APE

F5-10F5-11

КВВГнг(А)-LS 10х1,0 (0р/2р)КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (0р/2р)

L=Lg=Lt

XT95

12345678910111213

F0-M95-AMS-9F0-M95-AMS-7F0-M95-AMS-10F0-M95-AMS-11F0-M95-AMS-13F0-M95-AMS-18F0-M95-AMS-20F0-M95-AMS-12F0-M95-AMS-24-M95F0-M95-AMS-10

24v60v60v6

K95-03K95-04K95-01K95-02K95-05K95-06K95-08

A1A2A1A2A1A2A1A2A1A2A1A2A1A2

D09-1BD09-1AD09-2BD09-2AD16-B1D16-C1D16-B2D16-C2D16-B3D16-C3D16-B4D16-C4D16D16

A6.91B1A2B2A2A5.16B1C1B2C2B3C3B4C4B5C5A3.379B9A

ModuleТерминальная панель TP-OModuleТерминальная панель TP-DModuleTP-U

БольшеМеньшеНе закрытНе открытНеисправностьГотовностьАвтоматический выключатель отключенПоложение

CIDC-6-3-0-3-3CIDC-6-3-0-3-3CIDCS-6-3-0-3-3

XP1M12510-0XP1M1252D-0XP1M1234A-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.Кол.уч.Лист№ док.Подп.Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД109

Схема электрическая se0021: F5HHG20AA801

ООО НПП "ЭСН"www.nppesn.ru

СтадияЛистЛистов

РазработалЧураков

ПроверилКорепанов

Н.контр.Агафонов

07.25

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Заслонка регулирующая газа котла №7

F7HNG20AA801

Шкаф ШУЗГ (F0CDA01GH001)

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

5X69M99AMS18

69M99AMS13

99M99AMS12

109M99AMS11

159M99AMS7

179M99AMS9

189M99AMS10

209M99AMS20

229M99AMS9

239M99AMS01

269M99AMS13B

279M99AMS13A

30PE

F710

F711

КВВГнг(А)-LS 10х1,0 (0р/2р)

КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 (0р/2р)

L=

Lg=

Lt=

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)

XT99

19M99AMS9

29M99AMS7

39M99AMS10

49M99AMS11

59M99AMS13

69M99AMS18

79M99AMS20

89M99AMS12

99M99AMS24M99

109M99AMS01

119M99AMS13B

129M99AMS13A

13PE

11B

11A

12B

12A

A5.17

B1

C1

B2

C2

B3

C3

B4

C4

B5

C5

A3.37

13B

13A

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Module

TP-U

Больше

Меньше

Не закрыт

Не открыт

Неисправность

Готовность

Автоматический выключатель отключен

Положение

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

CIDCS-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

XP1

M1234A-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД 111

Схема электрическая se0021: F7HNG20AA801

Разработал Чураков

Проверил Корепанов

Н.контр. Агафонов

07.25

Стадия

Лист

Листов

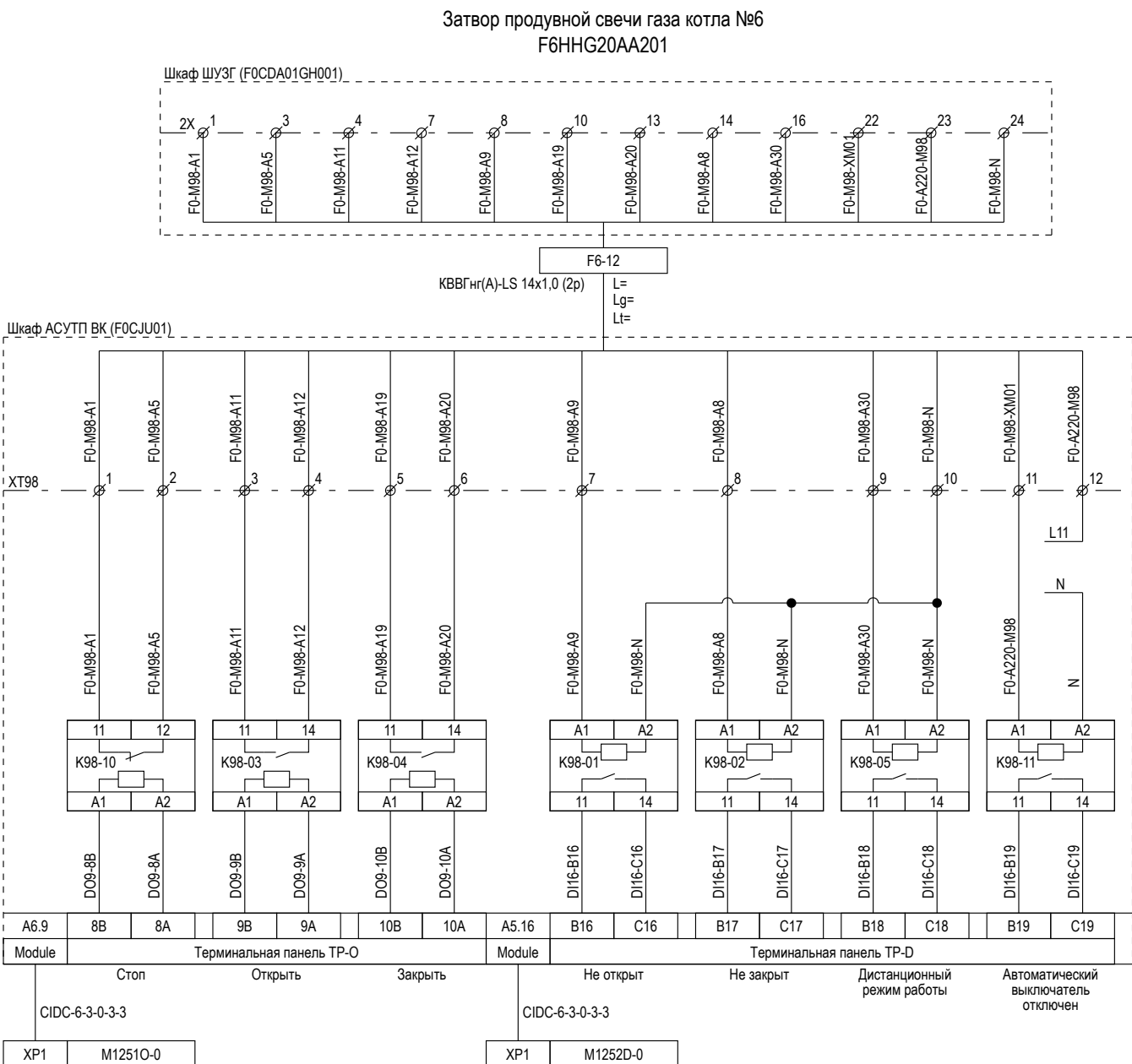
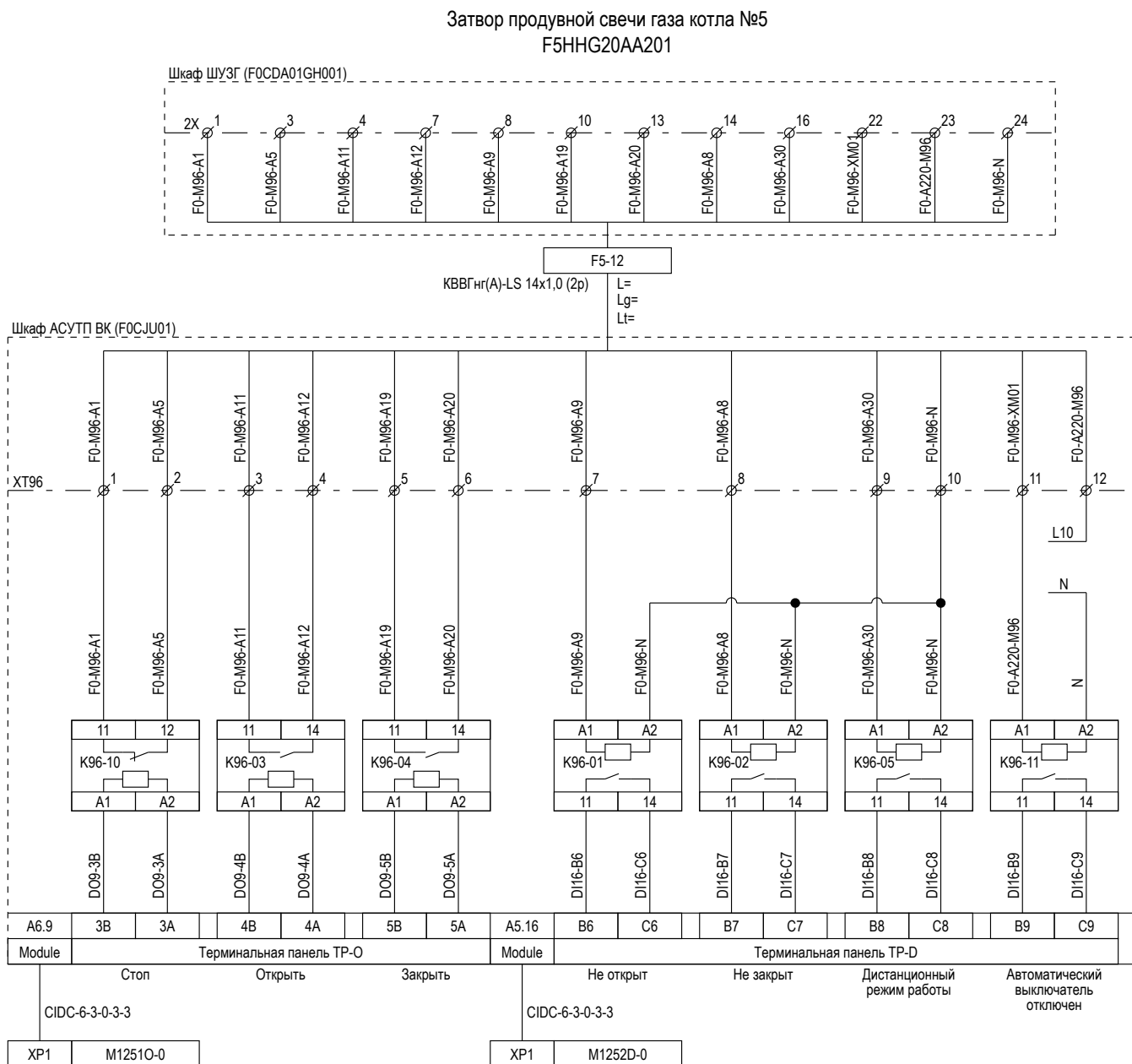
ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Согласовано

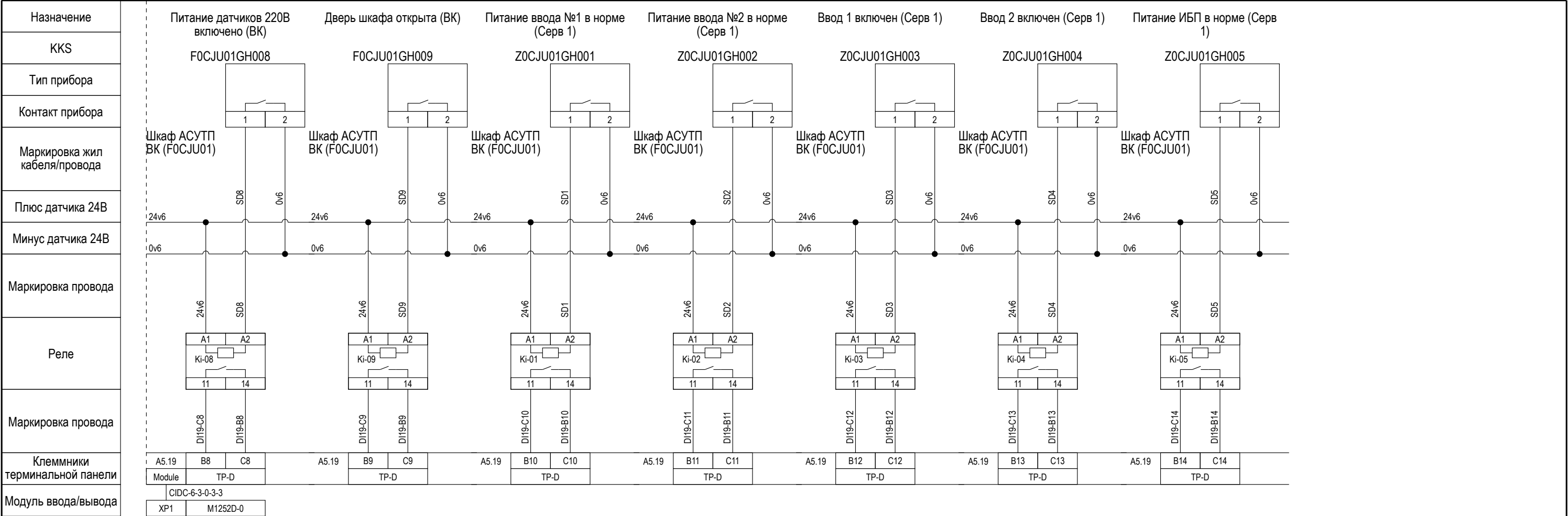
[illegible]

Оборудование
KKS
Клеммник шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Питание 220В
Ноль 220В
Маркировка провода
Реле
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Описание сигнала
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	115	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0022: F5HHG20AA201, F6HHG20AA201	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано				
Инва. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №		



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	118	
Разработал	Чураков				07.25		Схема электрическая se0023: F0CJU01GH008, F0CJU01GH009, Z0CJU01GH001, Z0CJU01GH002, Z0CJU01GH003, Z0CJU01GH004, Z0CJU01GH005 ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано				
Инов. № подл.	Подп. и дата		Взамен инв. №	

Назначение	Сигналы с щита КИП БВД-10		Сигналы с ШУ К4.1-К4.4		Сигналы с ШУ К5.1, К5.2		Сигналы с ШУ К6.1-К6.3		Сигналы с ШУ К10.5.1, К10.5.2		Сигналы с ШУ К23.1, К23.2		Сигналы с ШУ НКП-1, НКП-2	
ККС	К-F0-БВД10		К-F0-K4.1		К-F0-K5.1		К-F0-K6.1		К-F0-K10.5.1		К-F0-K23.1		К-F0-НКП1	
Клеммники шкафа														
Маркировка жил кабеля/провода														
Маркировка кабеля/провода	КИПвЭВнг(А)-LS 1х2х0.78		КИПвЭВнг(А)-LS 1х2х0.78		КИПвЭВнг(А)-LS 1х2х0.78		КИПвЭВнг(А)-LS 1х2х0.78		КИПвЭВнг(А)-LS 1х2х0.78		КИПвЭВнг(А)-LS 1х2х0.78		КИПвЭВнг(А)-LS 1х2х0.78	
Марка, тип, длина кабеля	Шкаф АСУТП ВК (F0CJU01)													
Маркировка жил кабеля/провода														
Клеммник шкафа														
Плюс 24В														
Минус 24В														
Маркировка провода														
Клеммник модуля ввода/вывода														

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	120	
Разработал	Чураков				07.25		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	127	
Разработал	Чураков			05.25			Схема электрическая se0005: N1NDB10CT001, N1NDB10CP003, N1NDB10CP004, N1NDC01CP001, N1NDC01CP002, N1NDC02CP001, N1NDC02CP002		
Проверил	Корепанов					ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru			
Н.контр.	Агафонов								

[illegible]

Назначение	Ток ЭД сетевого насоса СН-3	Ток ЭД сетевого насоса СН-4	Давление воды после пожарных насосов. Датчик 1	Давление воды после пожарных насосов. Датчик 2
KKS				
Тип прибора	N1NDC03CE012	N1NDC04CE012	N1SGA01CP001	N1SGA01CP002
Контакт прибора				
Маркировка жил кабеля/провода	N1-A113-2B N1-A113-1B	N1-A115-2B N1-A115-1B	N1-A117-2B N1-A117-1B	N1-A117-4B N1-A117-3B
Маркировка кабеля/провода				
Марка, тип, длина кабеля	КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)	КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)	КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)	КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)
Маркировка жил кабеля/провода				
Клеммник шкафа	XT4	XT5	XT1	XT1
Маркировка провода	22 23	22 23	142 143	145 146
Клеммники терминальной панели	A3.13 Module TP-U	A3.15 Module TP-U	A3.17 Module TP-U	A3.17 Module TP-U
Модуль ввода/вывода	CIDCS-6-3-0-3-3 XP1 M1234A-0	CIDCS-6-3-0-3-3 XP1 M1234A-0	CIDCS-6-3-0-3-3 XP1 M1234A-0	CIDCS-6-3-0-3-3 XP1 M1234A-0

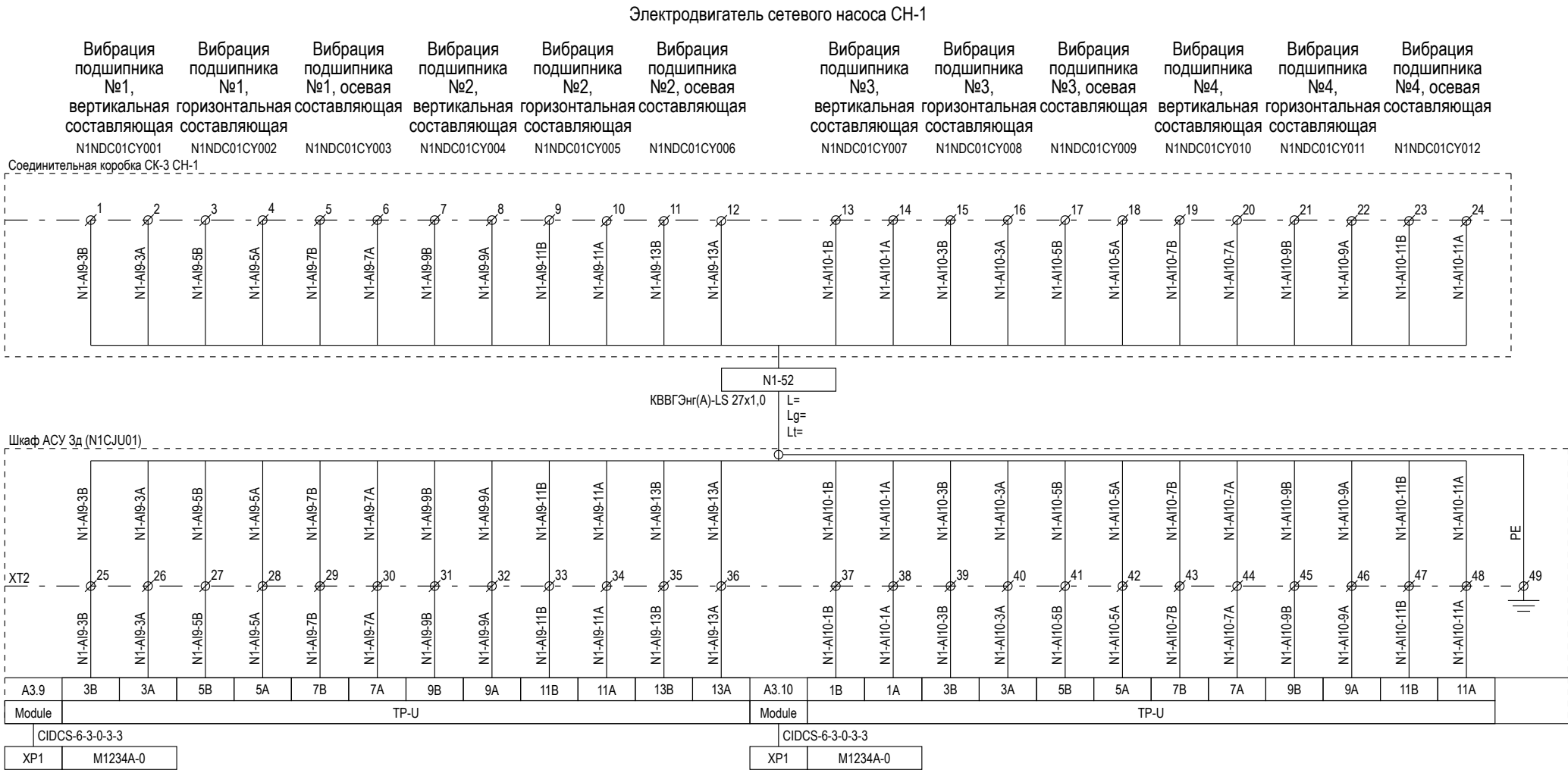
						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	131	
Разработал	Чураков			05.25			ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов					Схема электрическая se0005: N1NDC03CE012, N1NDC04CE012, N1SGA01CP001, N1SGA01CP002			
Н.контр.	Агафонов								

[illegible]

Согласовано

Согласовано

Исполнительный механизм
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	136	
Разработал	Чураков			05.25	Схема электрическая se0015: N1NDC01AP001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru			
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Исполнительный механизм

Назначение

KKS

Клеммники шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Модуль ввода/вывода

Электродвигатель сетевого насоса СН-2

Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая

Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая

Вибрация подшипника №1, осевая составляющая

Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая

Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая

Вибрация подшипника №2, осевая составляющая

Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая

Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая

Вибрация подшипника №3, осевая составляющая

Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая

Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая

Вибрация подшипника №4, осевая составляющая

N1NDC02CY001

N1NDC02CY002

N1NDC02CY003

N1NDC02CY004

N1NDC02CY005

N1NDC02CY006

N1NDC02CY007

N1NDC02CY008

N1NDC02CY009

N1NDC02CY010

N1NDC02CY011

N1NDC02CY012

Соединительная коробка СК-3 СН-2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

N1-A111-3B

N1-A111-3A

N1-A111-5B

N1-A111-5A

N1-A111-7B

N1-A111-7A

N1-A111-9B

N1-A111-9A

N1-A111-11B

N1-A111-11A

N1-A111-13B

N1-A111-13A

N1-A112-1B

N1-A112-1A

N1-A112-3B

N1-A112-3A

N1-A112-5B

N1-A112-5A

N1-A112-7B

N1-A112-7A

N1-A112-9B

N1-A112-9A

N1-A112-11B

N1-A112-11A

N1-57

КВВГЭнг(А)-LS 27х1,0

L=

Lg=

Lf=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT3

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

N1-A111-3B

N1-A111-3A

N1-A111-5B

N1-A111-5A

N1-A111-7B

N1-A111-7A

N1-A111-9B

N1-A111-9A

N1-A111-11B

N1-A111-11A

N1-A111-13B

N1-A111-13A

N1-A112-1B

N1-A112-1A

N1-A112-3B

N1-A112-3A

N1-A112-5B

N1-A112-5A

N1-A112-7B

N1-A112-7A

N1-A112-9B

N1-A112-9A

N1-A112-11B

N1-A112-11A

PE

A3.11

3B

3A

5B

5A

7B

7A

9B

9A

11B

11A

13B

13A

A3.12

1B

1A

3B

3A

5B

5A

7B

7A

9B

9A

11B

11A

Module

TP-U

Module

TP-U

CIDCS-6-3-0-3-3

XP1

M1234A-0

CIDCS-6-3-0-3-3

XP1

M1234A-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

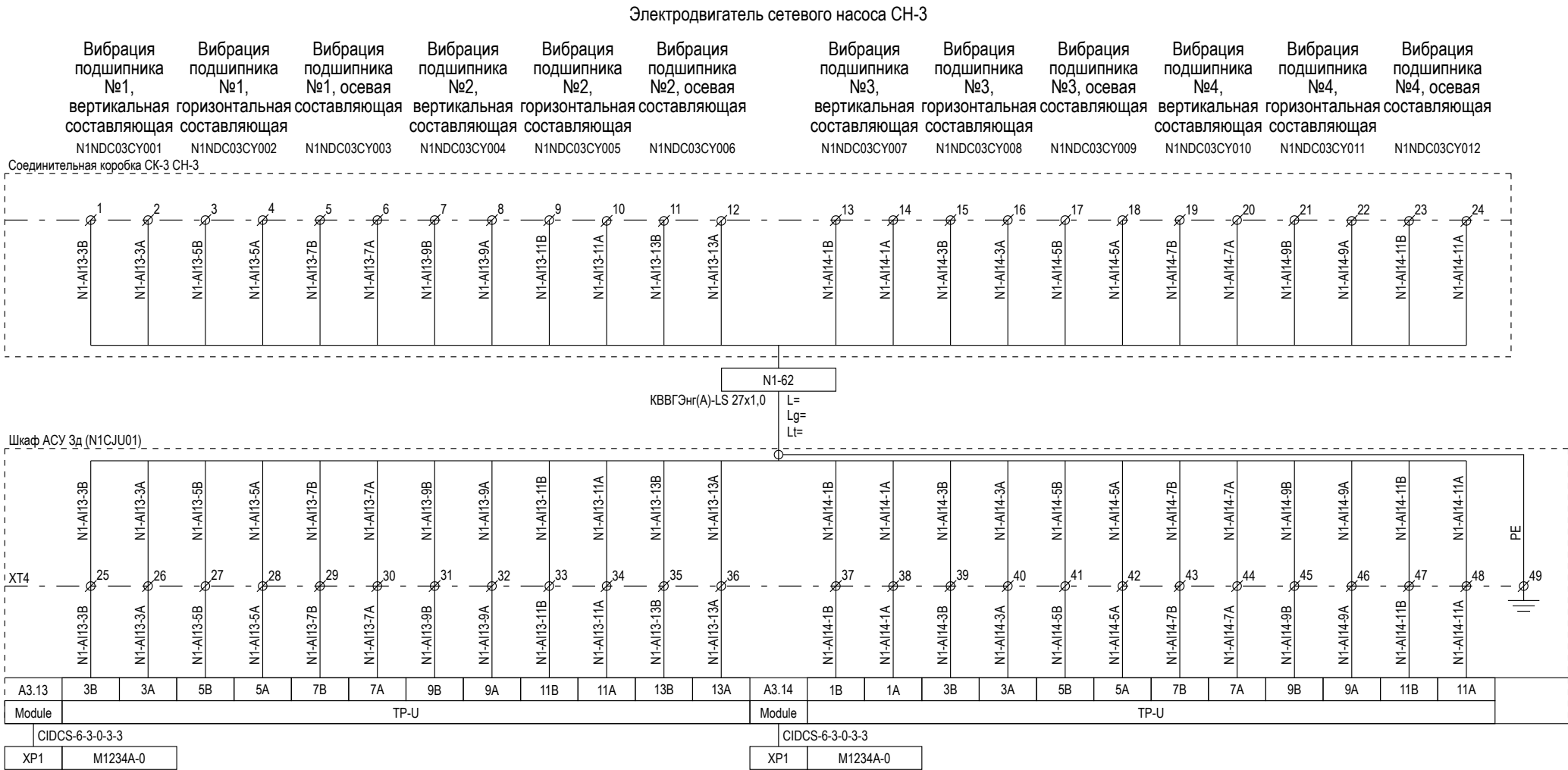
Схема электрическая se0015: N1NDC02AP001

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Согласовано

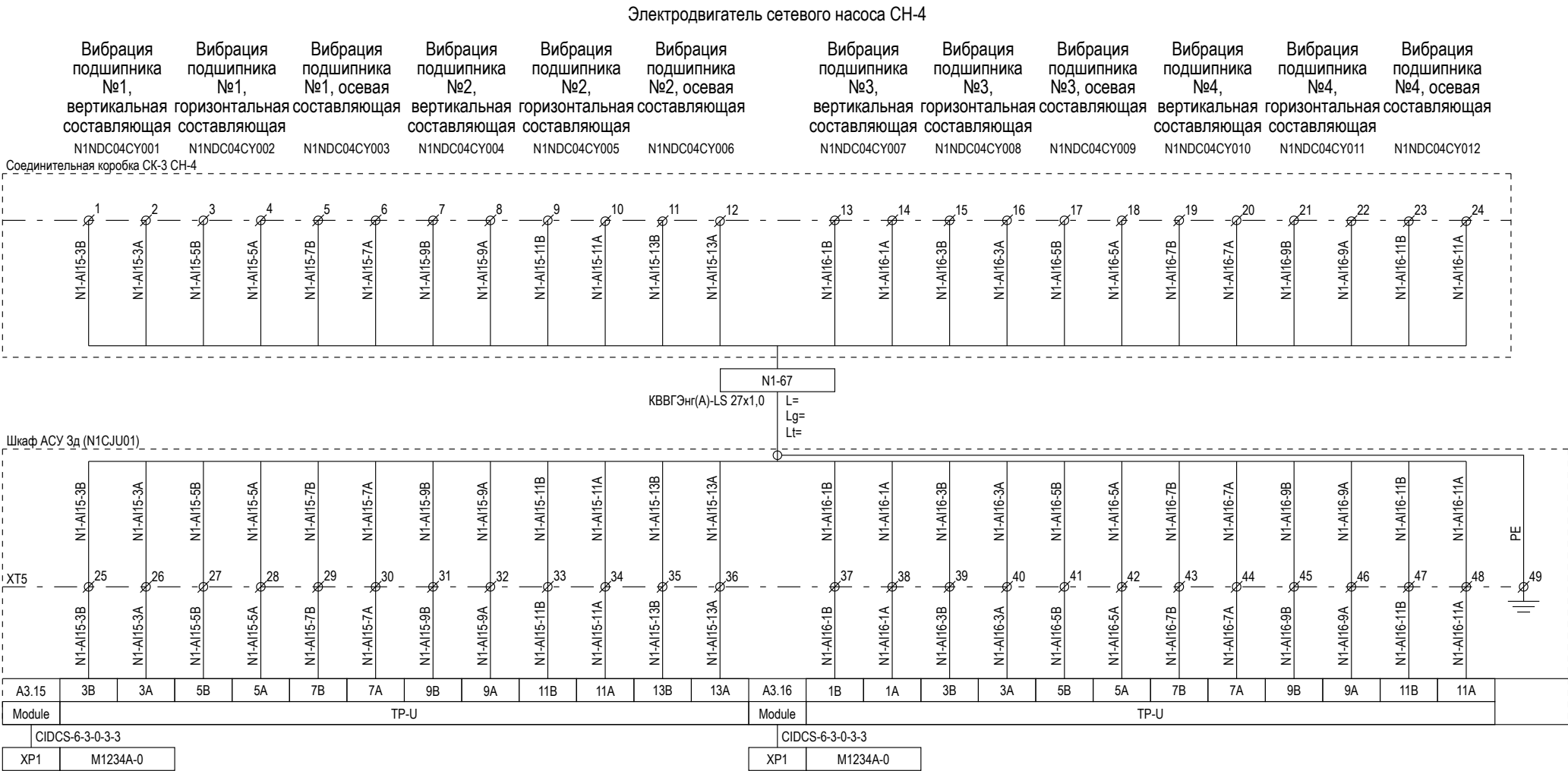
Исполнительный механизм
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	138	
Разработал	Чураков				05.25	Схема электрическая se0015: N1NDC03AP001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано

Исполнительный механизм
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода

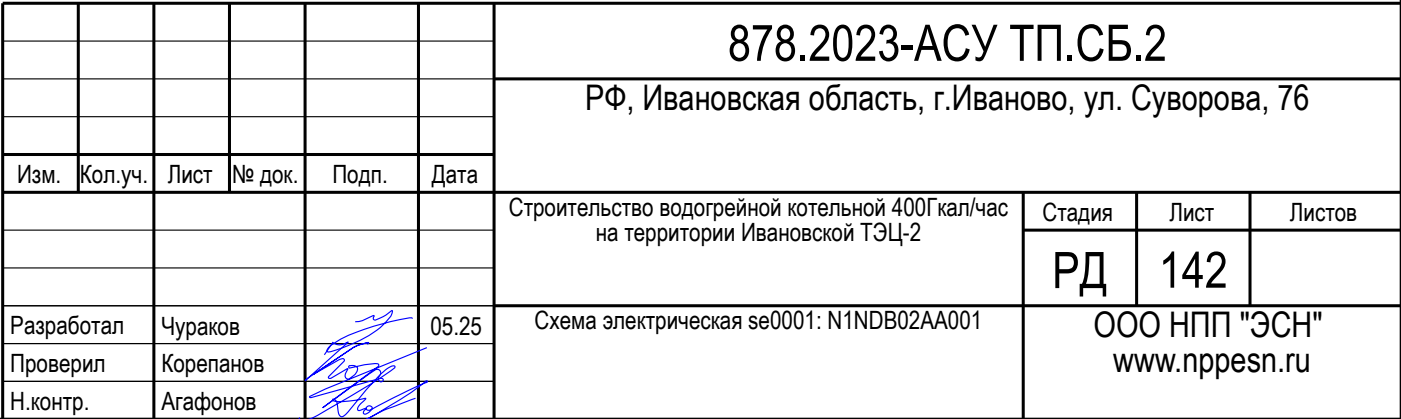


						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	139	
Разработал	Чураков			05.25	Схема электрическая se0015: N1NDC04AP001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru			
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №



Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый Т-3 тепловывод "С"

N1NDB03AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р)

Схема электрическая se0001: N1NDB03AA001

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД143

Схема электрическая se0001: N1NDB03AA001

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый Т-4 на подаче сетевой воды в ГИГ
N1NDB10AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

Терминальная панель TP-O

Module

Module

Терминальная панель TP-D

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

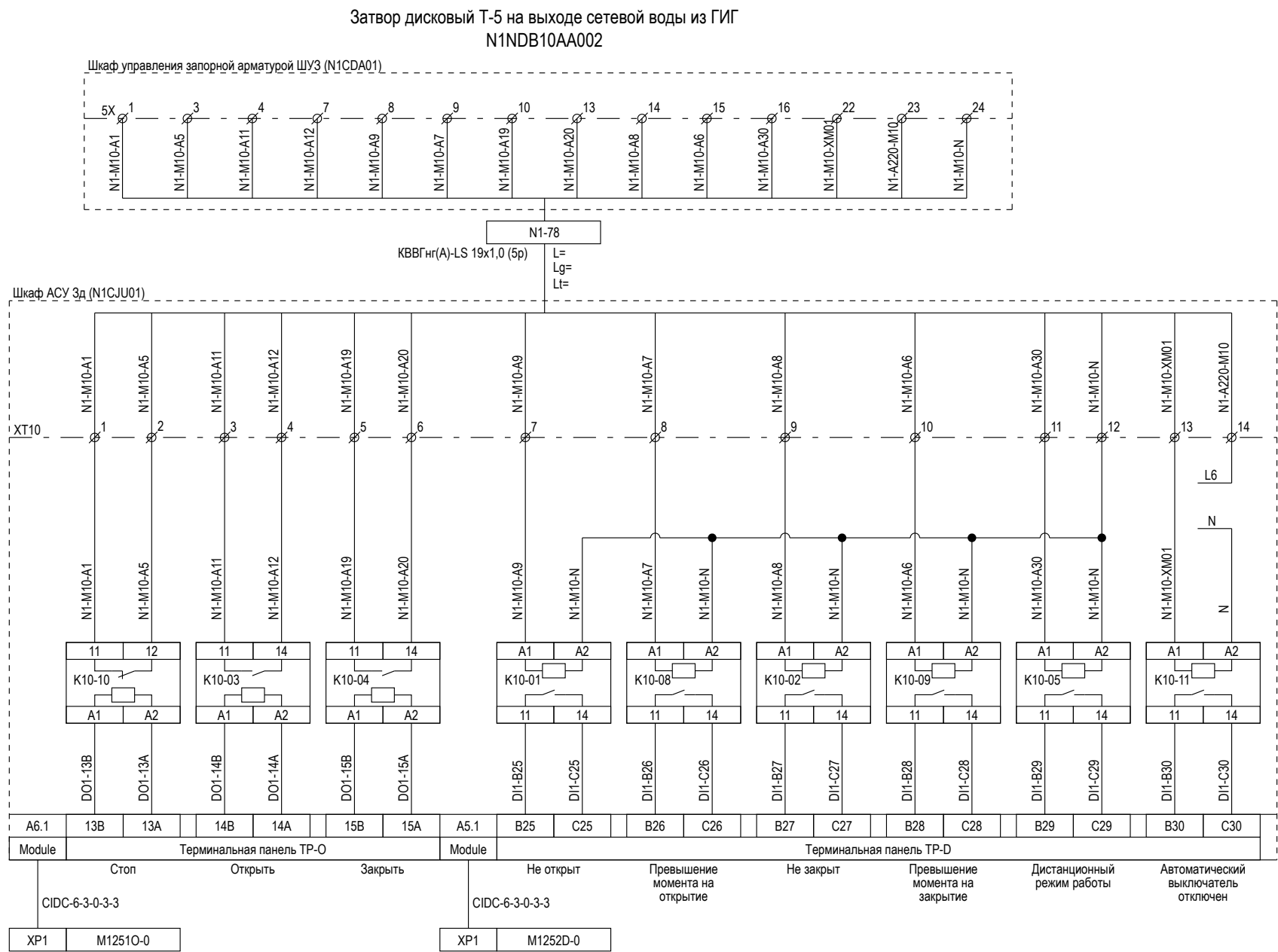
05.25

Схема электрическая se0001: N1NDB10AA001

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

[illegible]

Оборудование
KKS
Клеммник шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Питание 220В
Ноль 220В
Маркировка провода
Реле
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Описание сигнала
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	145	
Разработал	Чураков			05.25	Схема электрическая se0001: N1NDB10AA002		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый Т-6 на трубопроводе помимо ГИГ
N1NDB10AA003

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

Терминальная панель TP-O

Module

Module

Терминальная панель TP-D

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDB10AA003

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый Т-7 на отключение здания теплообменников по сетевой воде
N1NDB10AA004

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

7X

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M12-A1

N1-M12-A5

N1-M12-A11

N1-M12-A12

N1-M12-A9

N1-M12-A7

N1-M12-A19

N1-M12-A20

N1-M12-A8

N1-M12-A6

N1-M12-A30

N1-M12-XM01

N1-A220-M12

N1-M12-N

N1-82

KVBГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ Зд (N1CJU01)

XT12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M12-A1

N1-M12-A5

N1-M12-A11

N1-M12-A12

N1-M12-A19

N1-M12-A20

N1-M12-A9

N1-M12-N

N1-M12-A7

N1-M12-A8

N1-M12-A6

N1-M12-A30

N1-M12-N

N1-M12-XM01

N1-A220-M12

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

K12-01

11

14

A1

A2

K12-08

11

14

A1

A2

K12-02

11

14

A1

A2

K12-09

11

14

A1

A2

K12-05

11

14

A1

A2

K12-11

11

14

DO1-19B

DO1-19A

DO1-20B

DO1-20A

DO1-21B

DO1-21A

D/2-B7

D/2-C7

D/2-B8

D/2-C8

D/2-B9

D/2-C9

D/2-B10

D/2-C10

D/2-B11

D/2-C11

D/2-B12

D/2-C12

A6.1

19B

19A

20B

20A

21B

21A

A5.2

B7

C7

B8

C8

B9

C9

B10

C10

B11

C11

B12

C12

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDB10AA004

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Согласовано

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый Т-9 на входе насосной группы №2
N1NDB12AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

9х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M14-A1

N1-M14-A5

N1-M14-A11

N1-M14-A12

N1-M14-A9

N1-M14-A7

N1-M14-A19

N1-M14-A20

N1-M14-A8

N1-M14-A6

N1-M14-A30

N1-M14-XM01

N1-A220-M14

N1-M14-N

N1-86

KBBГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M14-A1

N1-M14-A5

N1-M14-A11

N1-M14-A12

N1-M14-A19

N1-M14-A20

N1-M14-A9

N1-M14-N

N1-M14-A7

N1-M14-N

N1-M14-A8

N1-M14-N

N1-M14-A6

N1-M14-N

N1-M14-A30

N1-M14-N

N1-M14-XM01

N1-A220-M14

L6

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

11

14

11

14

11

14

11

14

11

14

11

14

11

14

11

14

DO1-25B

DO1-25A

DO1-26B

DO1-26A

DO1-27B

DO1-27A

D/2-B19

D/2-C19

D/2-B20

D/2-C20

D/2-B21

D/2-C21

D/2-B22

D/2-C22

D/2-B23

D/2-C23

D/2-B24

D/2-C24

A6.1

25B

25A

26B

26A

27B

27A

A5.2

B19

C19

B20

C20

B21

C21

B22

C22

B23

C23

B24

C24

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDB12AA001

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый Т-11 на напоре СН №1
N1NDC01AA002

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

11X

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M16-A1

N1-M16-A5

N1-M16-A11

N1-M16-A12

N1-M16-A9

N1-M16-A7

N1-M16-A19

N1-M16-A20

N1-M16-A8

N1-M16-A6

N1-M16-A30

N1-M16-XM01

N1-A220-M16

N1-M16-N

N1-90

KVBГнг(A)-LS 19x1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M16-A1

N1-M16-A5

N1-M16-A11

N1-M16-A12

N1-M16-A19

N1-M16-A20

N1-M16-A9

N1-M16-N

N1-M16-A7

N1-M16-N

N1-M16-A8

N1-M16-N

N1-M16-A6

N1-M16-N

N1-M16-A30

N1-M16-N

N1-M16-XM01

N1-A220-M16

L6

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

K16-10

A1

A2

D02-4B

D02-4A

11

14

11

14

A1

A2

D02-5B

D02-5A

11

14

11

14

A1

A2

D02-6B

D02-6A

A1

A2

K16-01

11

14

D13-B1

D13-C1

A1

A2

K16-08

11

14

D13-B2

D13-C2

A1

A2

K16-02

11

14

D13-B3

D13-C3

A1

A2

K16-09

11

14

D13-B4

D13-C4

A1

A2

K16-05

11

14

D13-B5

D13-C5

A1

A2

K16-11

11

14

D13-B6

D13-C6

A6.2

4B

4A

5B

5A

6B

6A

A5.3

B1

C1

B2

C2

B3

C3

B4

C4

B5

C5

B6

C6

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDC01AA002

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый Т-12 на всасе СН №2
N1NDC02AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

12X

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M17-A1

N1-M17-A5

N1-M17-A11

N1-M17-A12

N1-M17-A9

N1-M17-A7

N1-M17-A19

N1-M17-A20

N1-M17-A20

N1-M17-A8

N1-M17-A6

N1-M17-A30

N1-M17-XM01

N1-A220-M17

N1-M17-N

N1-92

KBBГнг(А)-LS 19x1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M17-A1

N1-M17-A5

N1-M17-A11

N1-M17-A12

N1-M17-A19

N1-M17-A20

N1-M17-A9

N1-M17-N

N1-M17-A7

N1-M17-A8

N1-M17-A6

N1-M17-A30

N1-M17-N

N1-M17-XM01

N1-A220-M17

L6

N

N

11

12

11

14

11

14

A1

A2

K17-01

11

14

D02-7B

D02-7A

D02-8B

D02-8A

D02-9B

D02-9A

D13-B7

D13-C7

D13-B8

D13-C8

D13-B9

D13-C9

D13-B10

D13-C10

D13-B11

D13-C11

D13-B12

D13-C12

A6.2

7B

7A

8B

8A

9B

9A

A5.3

B7

C7

B8

C8

B9

C9

B10

C10

B11

C11

B12

C12

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDC02AA001

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Согласовано

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый Т-14 на всасе СН №3
N1NDC03AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

14х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M19-A1

N1-M19-A5

N1-M19-A11

N1-M19-A12

N1-M19-A9

N1-M19-A7

N1-M19-A19

N1-M19-A20

N1-M19-A8

N1-M19-A6

N1-M19-A30

N1-M19-XM01

N1-A220-M19

N1-M19-N

N1-96

KVBГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M19-A1

N1-M19-A5

N1-M19-A11

N1-M19-A12

N1-M19-A19

N1-M19-A20

N1-M19-A9

N1-M19-N

N1-M19-A7

N1-M19-A8

N1-M19-A6

N1-M19-A30

N1-M19-N

N1-M19-XM01

N1-A220-M19

L6

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

K19-10

K19-03

K19-04

K19-01

K19-08

K19-02

K19-09

K19-05

K19-11

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

D02-13B

D02-13A

D02-14B

D02-14A

D02-15B

D02-15A

D13-B19

D13-C19

D13-B20

D13-C20

D13-B21

D13-C21

D13-B22

D13-C22

D13-B23

D13-C23

D13-B24

D13-C24

A6.2

13B

13A

14B

14A

15B

15A

A5.3

B19

C19

B20

C20

B21

C21

B22

C22

B23

C23

B24

C24

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД 154

Схема электрическая se0001: N1NDC03AA001

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Согласовано Изм. № подл. Взамен инв. № Подп. и дата							Оборудование	Затвор дисковый Т-15 на напоре СН №3 N1NDC03AA002															
							KKS	Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01) 15X 1 3 4 7 8 9 10 13 14 15 16 22 23 24 N1-M20-A1 N1-M20-A5 N1-M20-A11 N1-M20-A12 N1-M20-A9 N1-M20-A7 N1-M20-A19 N1-M20-A20 N1-M20-A8 N1-M20-A6 N1-M20-A30 N1-M20-XM01 N1-A220-M20 N1-M20-N															
							Клеммник шкафа																
							Маркировка жил кабеля/провода																
							Маркировка кабеля/провода																
							Марка, тип, длина кабеля	N1-98 KVBГнг(А)-LS 19х1,0 (5p) L= Lg= Lr=															
							Маркировка жил кабеля/провода	Шкаф АСУ 3д (N1CJU01) XT20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 N1-M20-A1 N1-M20-A5 N1-M20-A11 N1-M20-A12 N1-M20-A19 N1-M20-A20 N1-M20-A9 N1-M20-A7 N1-M20-A8 N1-M20-A6 N1-M20-A30 N1-M20-N N1-M20-XM01 N1-A220-M20															
							Клеммник шкафа																
							Питание 220В																
							Ноль 220В																
							Маркировка провода																
							Реле	11 12 11 14 11 14 A1 A2 K20-10 A1 A2 DO2-16B DO2-16A 11 14 11 14 A1 A2 K20-03 A1 A2 DO2-17B DO2-17A 11 14 11 14 A1 A2 K20-04 A1 A2 DO2-18B DO2-18A A1 A2 K20-01 11 14 DI3-B25 DI3-C25 A1 A2 K20-08 11 14 DI3-B26 DI3-C26 A1 A2 K20-02 11 14 DI3-B27 DI3-C27 A1 A2 K20-09 11 14 DI3-B28 DI3-C28 A1 A2 K20-05 11 14 DI3-B29 DI3-C29 A1 A2 K20-11 11 14 DI3-B30 DI3-C30															
							Маркировка провода																
							Клеммники терминальной панели	A6.2 16B 16A 17B 17A 18B 18A A5.3 B25 C25 B26 C26 B27 C27 B28 C28 B29 C29 B30 C30 Module Терминальная панель TP-O Module Терминальная панель TP-D															
							Описание сигнала	Стоп Открыть Закрыть Не открыт															

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый Т-16 на всасе СН №4
N1NDC04AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

16х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M21-A1

N1-M21-A5

N1-M21-A11

N1-M21-A12

N1-M21-A9

N1-M21-A7

N1-M21-A19

N1-M21-A20

N1-M21-A8

N1-M21-A6

N1-M21-A30

N1-M21-XM01

N1-A220-M21

N1-M21-N

N1-100

KBBГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M21-A1

N1-M21-A5

N1-M21-A11

N1-M21-A12

N1-M21-A19

N1-M21-A20

N1-M21-A9

N1-M21-N

N1-M21-A7

N1-M21-A8

N1-M21-A6

N1-M21-A30

N1-M21-N

N1-M21-XM01

N1-A220-M21

L6

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

K21-10

A1

A2

D02-19B

D02-19A

11

14

11

14

A1

A2

D02-20B

D02-20A

11

14

11

14

A1

A2

D02-21B

D02-21A

A1

A2

K21-01

11

14

D14-B1

D14-C1

A1

A2

K21-08

11

14

D14-B2

D14-C2

A1

A2

K21-02

11

14

D14-B3

D14-C3

A1

A2

K21-09

11

14

D14-B4

D14-C4

A1

A2

K21-05

11

14

D14-B5

D14-C5

A1

A2

K21-11

11

14

D14-B6

D14-C6

A6.2

19B

19A

20B

20A

21B

21A

A5.4

B1

C1

B2

C2

B3

C3

B4

C4

B5

C5

B6

C6

Module

Module

Терминальная панель TP-O

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDC04AA001

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Согласовано

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый Т-18 на выходе насосной группы №1
N1NDB11AA002

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

18х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M23-A1

N1-M23-A5

N1-M23-A11

N1-M23-A12

N1-M23-A9

N1-M23-A7

N1-M23-A19

N1-M23-A20

N1-M23-A8

N1-M23-A6

N1-M23-A30

N1-M23-XM01

N1-A220-M23

N1-M23-N

N1-104

KVBГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M23-A1

N1-M23-A5

N1-M23-A11

N1-M23-A12

N1-M23-A19

N1-M23-A20

N1-M23-A9

N1-M23-N

N1-M23-A7

N1-M23-A8

N1-M23-A6

N1-M23-A30

N1-M23-N

N1-M23-XM01

N1-A220-M23

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

K23-10

A1

A2

D02-25B

D02-25A

11

14

11

14

A1

A2

K23-03

A1

A2

D02-26B

D02-26A

11

14

11

14

A1

A2

K23-04

A1

A2

D02-27B

D02-27A

A1

A2

K23-01

11

14

A1

A2

D14-B13

D14-C13

A1

A2

K23-08

11

14

A1

A2

D14-B14

D14-C14

A1

A2

K23-02

11

14

A1

A2

D14-B15

D14-C15

A1

A2

K23-09

11

14

A1

A2

D14-B16

D14-C16

A1

A2

K23-05

11

14

A1

A2

D14-B17

D14-C17

A1

A2

K23-11

11

14

A1

A2

D14-B18

D14-C18

L6

N

N

A6.2

25B

25A

26B

26A

27B

27A

A5.4

B13

C13

B14

C14

B15

C15

B16

C16

B17

C17

B18

C18

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Заккрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDB11AA002

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый Т-19 на выходе насосной группы №2
N1NDB12AA002

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

19х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M24-A1

N1-M24-A5

N1-M24-A11

N1-M24-A12

N1-M24-A9

N1-M24-A7

N1-M24-A19

N1-M24-A20

N1-M24-A8

N1-M24-A6

N1-M24-A30

N1-M24-XM01

N1-A220-M24

N1-M24-N

N1-106

KVBГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M24-A1

N1-M24-A5

N1-M24-A11

N1-M24-A12

N1-M24-A19

N1-M24-A20

N1-M24-A9

N1-M24-N

N1-M24-A7

N1-M24-N

N1-M24-A8

N1-M24-N

N1-M24-A6

N1-M24-N

N1-M24-A30

N1-M24-N

N1-M24-XM01

N1-A220-M24

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

K24-10

A1

A2

DO3-1B

DO3-1A

11

14

11

14

A1

A2

K24-03

A1

A2

DO3-2B

DO3-2A

11

14

11

14

A1

A2

K24-04

A1

A2

DO3-3B

DO3-3A

A1

A2

K24-01

11

14

A1

A2

D14-B19

D14-C19

A1

A2

K24-08

11

14

A1

A2

D14-B20

D14-C20

A1

A2

K24-02

11

14

A1

A2

D14-B21

D14-C21

A1

A2

K24-09

11

14

A1

A2

D14-B22

D14-C22

A1

A2

K24-05

11

14

A1

A2

D14-B23

D14-C23

A1

A2

K24-11

11

14

A1

A2

D14-B24

D14-C24

A6.3

1B

1A

2B

2A

3B

3A

A5.4

B19

C19

B20

C20

B21

C21

B22

C22

B23

C23

B24

C24

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

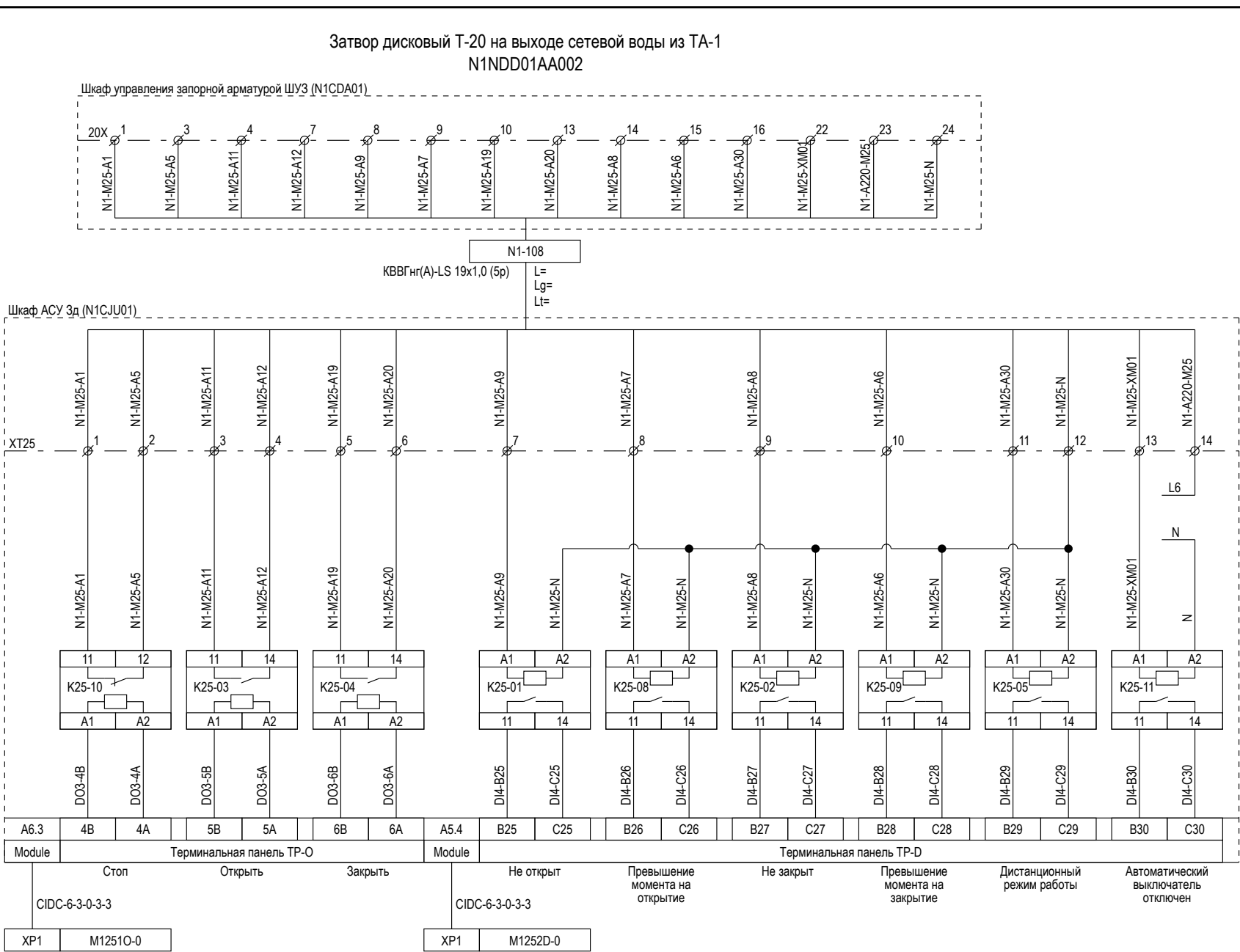
05.25

Схема электрическая se0001: N1NDB12AA002

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

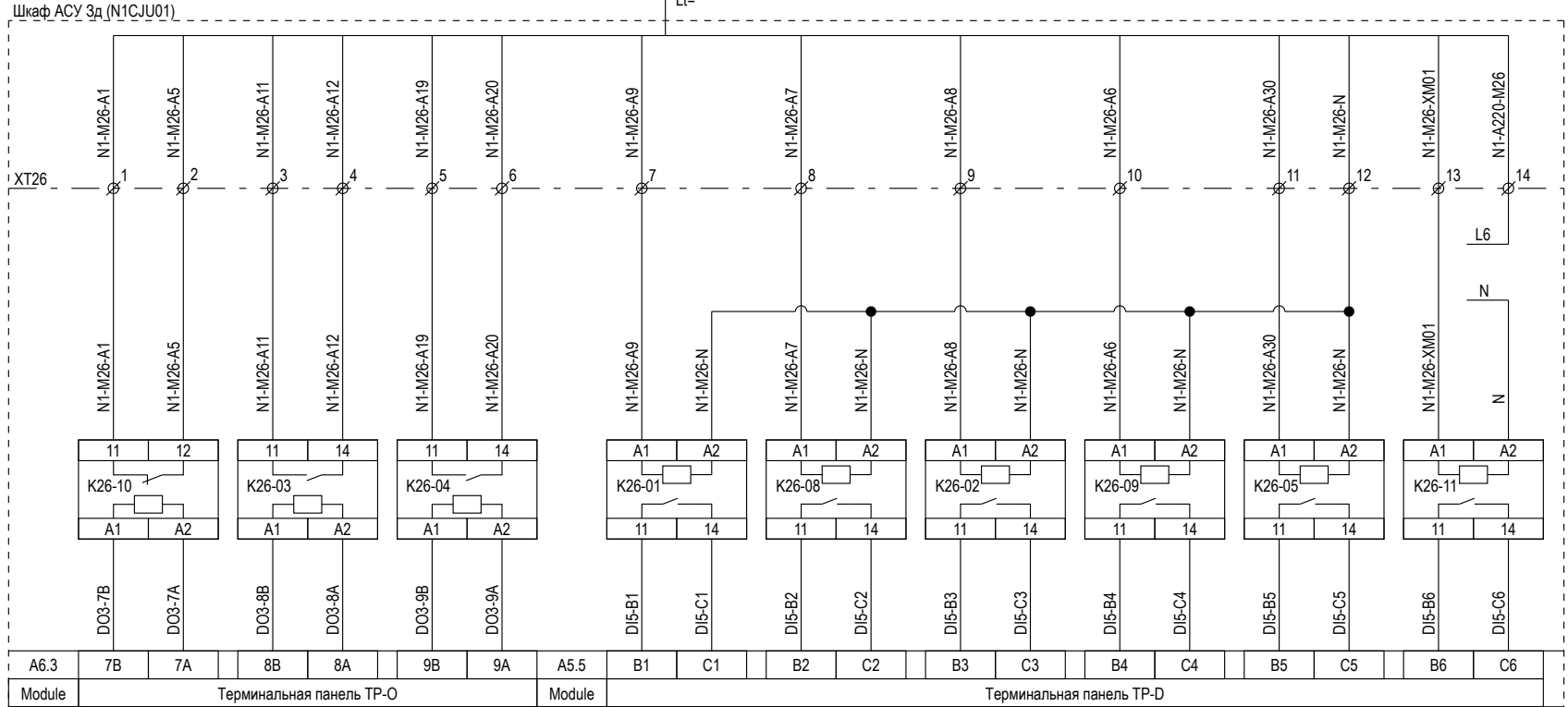
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №

Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Описание сигнала
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	160	
Разработал	Чураков			05.25	Схема электрическая se0001: N1NDD01AA002		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано



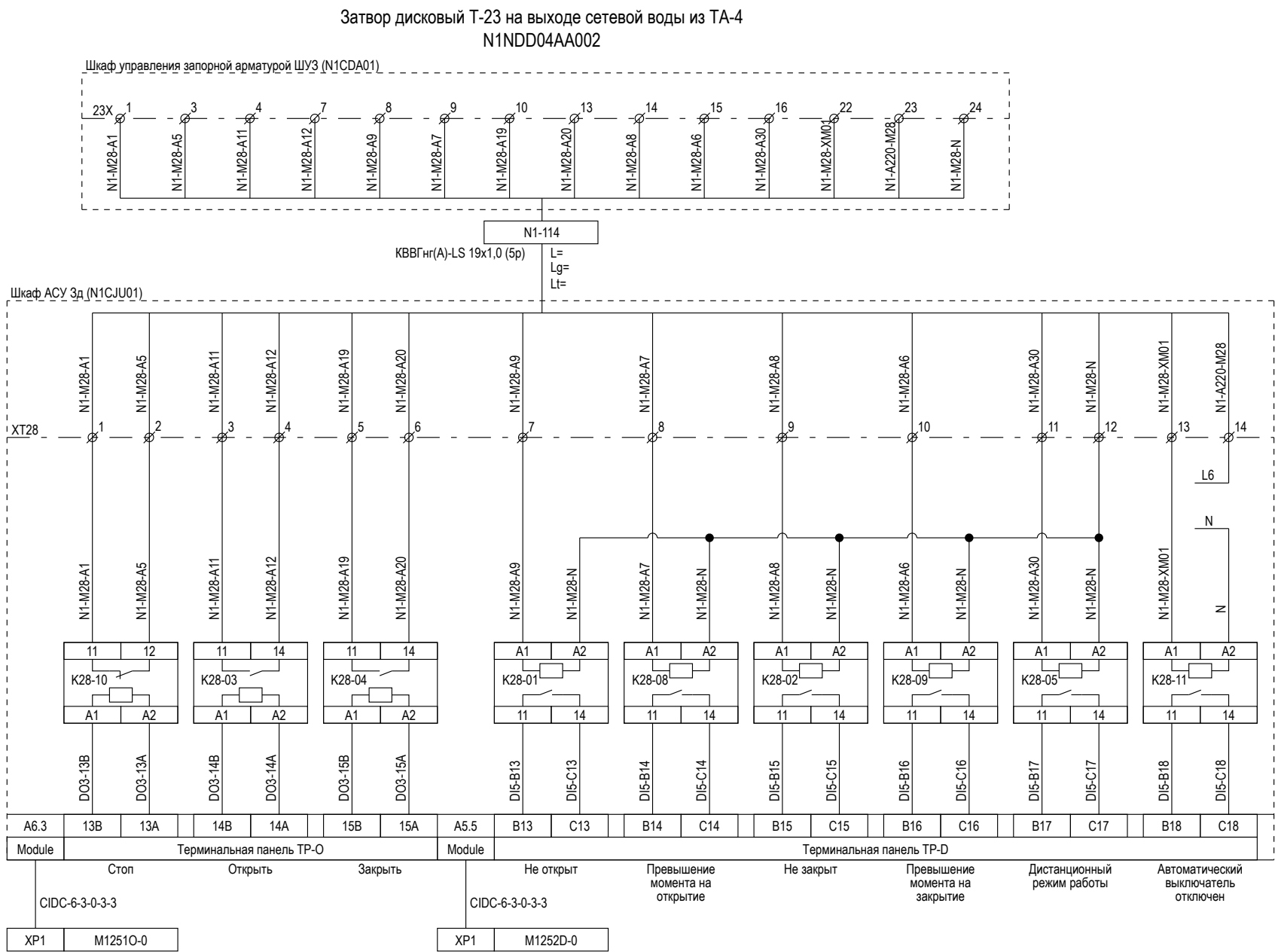
						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	161	
Разработал	Чураков			05.25	Схема электрическая se0001: N1NDD02AA002		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано

				Оборудование
				KKS
				Клеммник шкафа
				Маркировка жил кабеля/провода
				Маркировка кабеля/провода
				Марка, тип, длина кабеля
				Маркировка жил кабеля/провода
				Клеммник шкафа
				Питание 220В
				Ноль 220В
				Маркировка провода
				Реле
				Маркировка провода
				Клеммники терминальной панели
				Описание сигнала
				Модуль ввода/вывода

Согласовано				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	163	
Разработал	Чураков			05.25	Схема электрическая se0001: N1NDD04AA002		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый Т-24 на выходе сетевой воды из ТА-5
N1NDD05AA002

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

Терминальная панель TP-O

Module

Module

Терминальная панель TP-D

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDD05AA002

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый Т-25 на выходе сетевой воды из ТА-6
N1NDD06AA002

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

25х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M30-A1

N1-M30-A5

N1-M30-A11

N1-M30-A12

N1-M30-A9

N1-M30-A7

N1-M30-A19

N1-M30-A20

N1-M30-A8

N1-M30-A6

N1-M30-A30

N1-M30-XM01

N1-A220-M30

N1-M30-N

N1-118

KVBГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

XT30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M30-A1

N1-M30-A5

N1-M30-A11

N1-M30-A12

N1-M30-A19

N1-M30-A20

N1-M30-A9

N1-M30-N

N1-M30-A7

N1-M30-N

N1-M30-A8

N1-M30-N

N1-M30-A6

N1-M30-N

N1-M30-A30

N1-M30-N

N1-M30-XM01

N1-A220-M30

L6

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

DO3-19B

DO3-19A

DO3-20B

DO3-20A

DO3-21B

DO3-21A

D15-B25

D15-C25

D15-B26

D15-C26

D15-B27

D15-C27

D15-B28

D15-C28

D15-B29

D15-C29

D15-B30

D15-C30

A6.3

19B

19A

20B

20A

21B

21A

A5.5

B25

C25

B26

C26

B27

C27

B28

C28

B29

C29

B30

C30

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

РД

165

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDD06AA002

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №
--------------	--------------	---------------

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый Т-27 на выходе сетевой воды из ТА-8
N1NDD08AA002

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

27X

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M32-A1

N1-M32-A5

N1-M32-A11

N1-M32-A12

N1-M32-A9

N1-M32-A7

N1-M32-A19

N1-M32-A20

N1-M32-A8

N1-M32-A6

N1-M32-A30

N1-M32-XM01

N1-A220-M32

N1-M32-N

N1-122

KVBГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT32

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M32-A1

N1-M32-A5

N1-M32-A11

N1-M32-A12

N1-M32-A19

N1-M32-A20

N1-M32-A9

N1-M32-N

N1-M32-A7

N1-M32-N

N1-M32-A8

N1-M32-N

N1-M32-A6

N1-M32-N

N1-M32-A30

N1-M32-N

N1-M32-XM01

N1-A220-M32

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

K32-10

A1

A2

DO3-25B

DO3-25A

11

14

11

14

A1

A2

K32-03

A1

A2

DO3-26B

DO3-26A

11

14

11

14

A1

A2

K32-04

A1

A2

DO3-27B

DO3-27A

A1

A2

K32-01

11

14

D16-B7

D16-C7

A1

A2

K32-08

11

14

D16-B8

D16-C8

A1

A2

K32-02

11

14

D16-B9

D16-C9

A1

A2

K32-09

11

14

D16-B10

D16-C10

A1

A2

K32-05

11

14

D16-B11

D16-C11

A1

A2

K32-11

11

14

D16-B12

D16-C12

L6

N

N

A6.3

25B

25A

26B

26A

27B

27A

A5.6

B7

C7

B8

C8

B9

C9

B10

C10

B11

C11

B12

C12

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDD08AA002

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый Т-28 на выходе сетевой воды из ТА-9
N1NDD09AA002

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

Терминальная панель TP-O

Module

Module

Терминальная панель TP-D

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDD09AA002

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый T-29 тепловывод "А"
N1NDA01AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

29х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M34-A1

N1-M34-A5

N1-M34-A11

N1-M34-A12

N1-M34-A9

N1-M34-A7

N1-M34-A19

N1-M34-A20

N1-M34-A8

N1-M34-A6

N1-M34-A30

N1-M34-XM01

N1-A220-M34

N1-M34-N

N1-126

KBBГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT34

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M34-A1

N1-M34-A5

N1-M34-A11

N1-M34-A12

N1-M34-A19

N1-M34-A20

N1-M34-A9

N1-M34-N

N1-M34-A7

N1-M34-A8

N1-M34-A6

N1-M34-A30

N1-M34-N

N1-M34-XM01

N1-A220-M34

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

K34-10

A1

A2

D04-4B

D04-4A

11

14

11

14

A1

A2

D04-5B

D04-5A

11

14

11

14

A1

A2

D04-6B

D04-6A

A1

A2

K34-01

11

14

D16-B19

D16-C19

A1

A2

K34-08

11

14

D16-B20

D16-C20

A1

A2

K34-02

11

14

D16-B21

D16-C21

A1

A2

K34-09

11

14

D16-B22

D16-C22

A1

A2

K34-05

11

14

D16-B23

D16-C23

A1

A2

K34-11

11

14

D16-B24

D16-C24

A6.4

4B

4A

5B

5A

6B

6A

A5.6

B19

C19

B20

C20

B21

C21

B22

C22

B23

C23

B24

C24

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

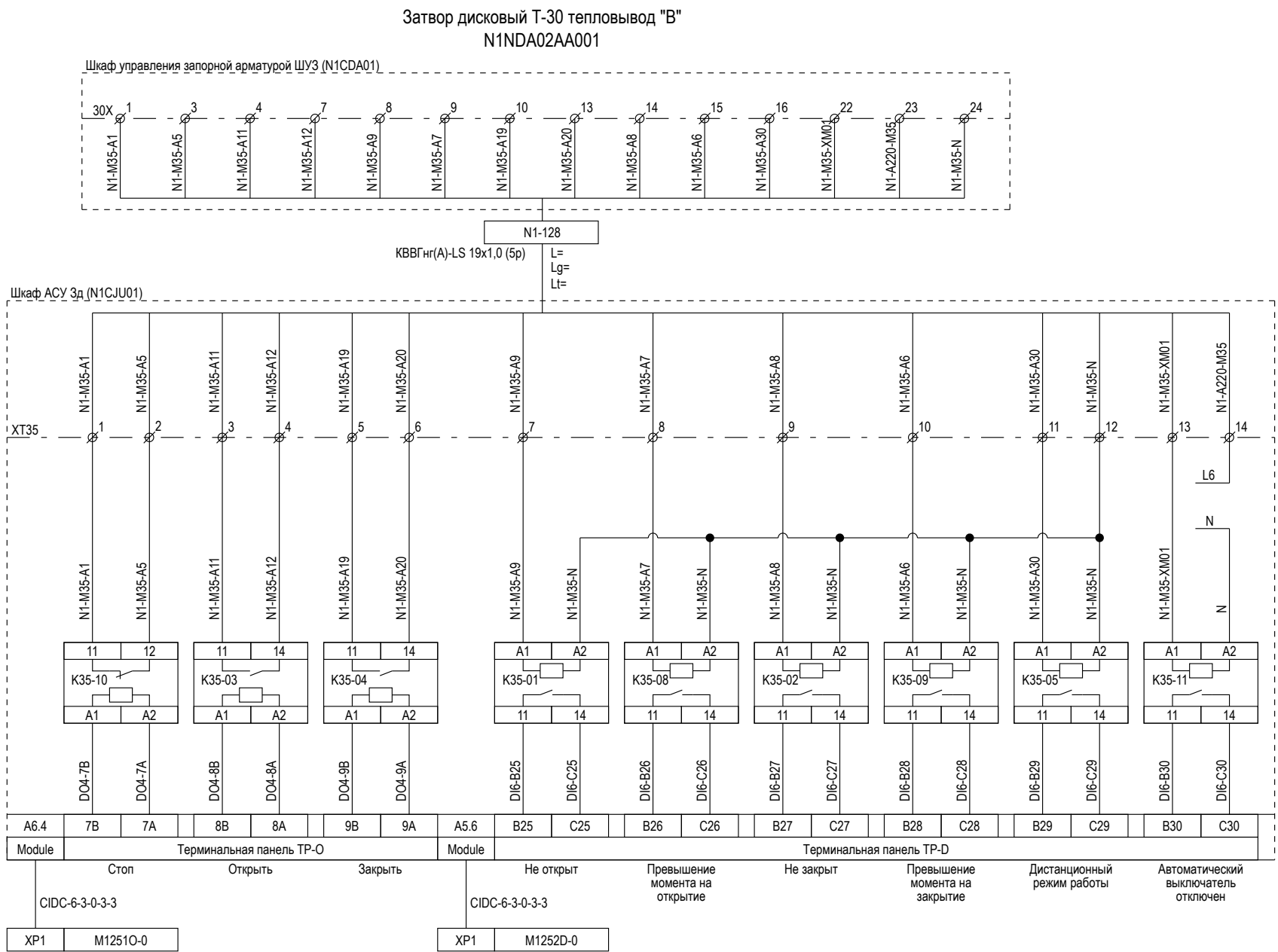
05.25

Схема электрическая se0001: N1NDA01AA001

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

[illegible]

Оборудование
KKS
Клеммник шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Питание 220В
Ноль 220В
Маркировка провода
Реле
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Описание сигнала
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	170	
Разработал	Чураков			05.25			Схема электрическая se0001: N1NDA02AA001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	171	
Разработал	Чураков			05.25	Схема электрическая се0001: N1NDA03AA001		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-17 на выходе котловой воды из ТА-1
N1NDD01AA004

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

32х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M37-A1

N1-M37-A5

N1-M37-A11

N1-M37-A12

N1-M37-A9

N1-M37-A7

N1-M37-A19

N1-M37-A20

N1-M37-A8

N1-M37-A6

N1-M37-A30

N1-M37-XM01

N1-A220-M37

N1-M37-N

N1-132

KBBГнг(A)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT37

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M37-A1

N1-M37-A5

N1-M37-A11

N1-M37-A12

N1-M37-A19

N1-M37-A20

N1-M37-A9

N1-M37-N

N1-M37-A7

N1-M37-N

N1-M37-A8

N1-M37-N

N1-M37-A6

N1-M37-N

N1-M37-A30

N1-M37-N

N1-M37-XM01

N1-A220-M37

L6

N

N

11

12

11

14

11

14

A1

A2

K37-10

A1

A2

D04-13B

D04-13A

11

14

A1

A2

K37-03

A1

A2

D04-14B

D04-14A

11

14

A1

A2

K37-04

A1

A2

D04-15B

D04-15A

A1

A2

K37-01

11

14

D17-B7

D17-C7

A1

A2

K37-08

11

14

D17-B8

D17-C8

A1

A2

K37-02

11

14

D17-B9

D17-C9

A1

A2

K37-09

11

14

D17-B10

D17-C10

A1

A2

K37-05

11

14

D17-B11

D17-C11

A1

A2

K37-11

11

14

D17-B12

D17-C12

A6.4

13B

13A

14B

14A

15B

15A

A5.7

B7

C7

B8

C8

B9

C9

B10

C10

B11

C11

B12

C12

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDD01AA004

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-18 на выходе котловой воды из ТА-2
N1NDD02AA004

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

33X

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M38-A1

N1-M38-A5

N1-M38-A11

N1-M38-A12

N1-M38-A9

N1-M38-A7

N1-M38-A19

N1-M38-A20

N1-M38-A8

N1-M38-A6

N1-M38-A30

N1-M38-XM01

N1-A220-M38

N1-M38-N

N1-134

KBBГнг(A)-LS 19x1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT38

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M38-A1

N1-M38-A5

N1-M38-A11

N1-M38-A12

N1-M38-A19

N1-M38-A20

N1-M38-A9

N1-M38-N

N1-M38-A7

N1-M38-N

N1-M38-A8

N1-M38-N

N1-M38-A6

N1-M38-N

N1-M38-A30

N1-M38-N

N1-M38-XM01

N1-A220-M38

N

N

11

12

K38-10

A1

A2

D04-16B

D04-16A

11

14

K38-03

A1

A2

D04-17B

D04-17A

11

14

K38-04

A1

A2

D04-18B

D04-18A

A1

A2

K38-01

11

14

D17-B13

D17-C13

A1

A2

K38-08

11

14

D17-B14

D17-C14

A1

A2

K38-02

11

14

D17-B15

D17-C15

A1

A2

K38-09

11

14

D17-B16

D17-C16

A1

A2

K38-05

11

14

D17-B17

D17-C17

A1

A2

K38-11

11

14

D17-B18

D17-C18

A6.4

16B

16A

17B

17A

18B

18A

A5.7

B13

C13

B14

C14

C15

B15

C15

B16

C16

B17

C17

B18

C18

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDD02AA004

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-19 на выходе котловой воды из ТА-3
N1NDD03AA004

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

Терминальная панель TP-O

Module

Module

Терминальная панель TP-D

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDD03AA004

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-21 на выходе котловой воды из ТА-5
N1NDD05AA004

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

Терминальная панель TP-O

Module

Module

Терминальная панель TP-D

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDD05AA004

РД

176

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-23 на выходе котловой воды из ТА-7
N1NDD07AA004

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

Терминальная панель TP-O

Module

Module

Терминальная панель TP-D

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDD07AA004

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Оборудование	Затвор дисковый К-24 на выходе котловой воды из ТА-8 N1NDD08AA004									
	Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)									
	N1-146 КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5р) L= Lg= Lп=									
	Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)									
	XT44									
	L6									
	N									
	N									
A6.5 7B 7A 8B 8A 9B 9A A5.8 B19 C19 B20 C20 B21 C21 B22 C22 B23 C23 B24 C24										
Module Терминальная панель TP-O Module Терминальная панель TP-D										
CIDC-6-3-0-3-3										
XP1 M12510-0										
CIDC-6-3-0-3-3										
XP1 M1252D-0										
Стоп Открыть Закрыть Не открыт Превышение момента на открытие Не закрыт Превышение момента на закрытие Дистанционный режим работы Автоматический выключатель отключен										
Описание сигнала										
Модуль ввода/вывода										

Согласовано				
Взамен инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	179	
Разработал	Чураков				05.25		Схема электрическая se0001: N1NDD08AA004		
Проверил	Корепанов					ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru			
Н.контр.	Агафонов								

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-25 на выходе котловой воды из ТА-9
N1NDD09AA004

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

40х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M45-A1

N1-M45-A5

N1-M45-A11

N1-M45-A12

N1-M45-A9

N1-M45-A7

N1-M45-A19

N1-M45-A20

N1-M45-A8

N1-M45-A6

N1-M45-A30

N1-M45-XM01

N1-A220-M45

N1-M45-N

N1-148

KVBГнг(A)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT45

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M45-A1

N1-M45-A5

N1-M45-A11

N1-M45-A12

N1-M45-A19

N1-M45-A20

N1-M45-A9

N1-M45-N

N1-M45-A7

N1-M45-N

N1-M45-A8

N1-M45-N

N1-M45-A6

N1-M45-N

N1-M45-A30

N1-M45-N

N1-M45-XM01

N1-A220-M45

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

DO5-10B

DO5-10A

DO5-11B

DO5-11A

DO5-12B

DO5-12A

D18-B25

D18-C25

D18-B26

D18-C26

D18-B27

D18-C27

D18-B28

D18-C28

D18-B29

D18-C29

D18-B30

D18-C30

K45-10

K45-03

K45-04

K45-01

K45-08

K45-02

K45-09

K45-05

K45-11

A6.5

10B

10A

11B

11A

12B

12A

A5.8

B25

C25

B26

C26

B27

C27

B28

C28

B29

C29

B30

C30

Module

Module

Терминальная панель TP-O

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDD09AA004

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый секционирующий Т-1С на входе сетевой воды в теплообменники N1NDB20AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

41X

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M46-A1

N1-M46-A5

N1-M46-A11

N1-M46-A12

N1-M46-A9

N1-M46-A7

N1-M46-A19

N1-M46-A20

N1-M46-A8

N1-M46-A6

N1-M46-A30

N1-M46-XM01

N1-A220-M46

N1-M46-N

N1-150

KVBГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT46

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M46-A1

N1-M46-A5

N1-M46-A11

N1-M46-A12

N1-M46-A19

N1-M46-A20

N1-M46-A9

N1-M46-N

N1-M46-A7

N1-M46-N

N1-M46-A8

N1-M46-N

N1-M46-A6

N1-M46-N

N1-M46-A30

N1-M46-N

N1-M46-XM01

N1-A220-M46

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

DO5-13B

DO5-13A

DO5-14B

DO5-14A

DO5-15B

DO5-15A

DI9-B1

DI9-C1

DI9-B2

DI9-C2

DI9-B3

DI9-C3

DI9-B4

DI9-C4

DI9-B5

DI9-C5

DI9-B6

DI9-C6

K46-10

K46-03

K46-04

K46-01

K46-08

K46-02

K46-09

K46-05

K46-11

A6.5

13B

13A

14B

14A

15B

15A

A5.9

B1

C1

B2

C2

B3

C3

B4

C4

B5

C5

B6

C6

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Заккрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инов. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDB20AA001

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый секционирующий Т-2С на выходе сетевой воды из теплообменников
N1NDA10AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

42х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M47-A1

N1-M47-A5

N1-M47-A11

N1-M47-A12

N1-M47-A9

N1-M47-A7

N1-M47-A19

N1-M47-A20

N1-M47-A8

N1-M47-A6

N1-M47-A30

N1-M47-XM01

N1-A220-M47

N1-M47-N

N1-152

KVBГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT47

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M47-A1

N1-M47-A5

N1-M47-A11

N1-M47-A12

N1-M47-A19

N1-M47-A20

N1-M47-A9

N1-M47-N

N1-M47-A7

N1-M47-N

N1-M47-A8

N1-M47-N

N1-M47-A6

N1-M47-N

N1-M47-A30

N1-M47-N

N1-M47-XM01

N1-A220-M47

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

DO5-16B

DO5-16A

DO5-17B

DO5-17A

DO5-18B

DO5-18A

DI9-B7

DI9-C7

DI9-B8

DI9-C8

DI9-B9

DI9-C9

DI9-B10

DI9-C10

DI9-B11

DI9-C11

DI9-B12

DI9-C12

K47-10

K47-03

K47-04

K47-01

K47-08

K47-02

K47-09

K47-05

K47-11

A6.5

16B

16A

17B

17A

18B

18A

A5.9

B7

C7

B8

C8

B9

C9

B10

C10

B11

C11

B12

C12

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDA10AA001

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый C-10 от аккумуляторной насосной N1NDE10AA002

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

Терминальная панель TP-O

Module

Module

Терминальная панель TP-D

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инов. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDE10AA002

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый C-71 на линии подпитки теплосети N1NDK10AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

49х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M54-A1

N1-M54-A5

N1-M54-A11

N1-M54-A12

N1-M54-A9

N1-M54-A7

N1-M54-A19

N1-M54-A20

N1-M54-A8

N1-M54-A6

N1-M54-A30

N1-M54-XM01

N1-A220-M54

N1-M54-N

N1-174

KBBГнг(A)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT54

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M54-A1

N1-M54-A5

N1-M54-A11

N1-M54-A12

N1-M54-A19

N1-M54-A20

N1-M54-A9

N1-M54-N

N1-M54-A7

N1-M54-N

N1-M54-A8

N1-M54-N

N1-M54-A6

N1-M54-N

N1-M54-A30

N1-M54-N

N1-M54-XM01

N1-A220-M54

L6

N

N

11

12

11

14

11

14

A1

A2

K54-10

A1

A2

DO6-6B

DO6-6A

11

14

A1

A2

K54-03

A1

A2

DO6-7B

DO6-7A

11

14

A1

A2

K54-04

A1

A2

DO6-8B

DO6-8A

A1

A2

K54-01

11

14

D110-B19

D110-C19

A1

A2

K54-08

11

14

D110-B20

D110-C20

A1

A2

K54-02

11

14

D110-B21

D110-C21

A1

A2

K54-09

11

14

D110-B22

D110-C22

A1

A2

K54-05

11

14

D110-B23

D110-C23

A1

A2

K54-11

11

14

D110-B24

D110-C24

A6.6

6B

6A

7B

7A

8B

8A

A5.10

B19

C19

B20

C20

B21

C21

B22

C22

B23

C23

B24

C24

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

РД

185

Схема электрическая se0001: N1NDK10AA001

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый секционирующий К-3С на входе котловой воды в теплообменники N1NDF10AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

51X

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M56-A1

N1-M56-A5

N1-M56-A11

N1-M56-A12

N1-M56-A9

N1-M56-A7

N1-M56-A19

N1-M56-A20

N1-M56-A8

N1-M56-A6

N1-M56-A30

N1-M56-XM01

N1-A220-M56

N1-M56-N

N1-180

KBBГнг(А)-LS 19x1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT56

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M56-A1

N1-M56-A5

N1-M56-A11

N1-M56-A12

N1-M56-A19

N1-M56-A20

N1-M56-A9

N1-M56-N

N1-M56-A7

N1-M56-N

N1-M56-A8

N1-M56-N

N1-M56-A6

N1-M56-N

N1-M56-A30

N1-M56-N

N1-M56-XM01

N1-A220-M56

L6

N

N

11

12

K56-10

A1

A2

DO6-11B

DO6-11A

11

14

K56-03

A1

A2

DO6-12B

DO6-12A

11

14

K56-04

A1

A2

DO6-13B

DO6-13A

A1

A2

K56-01

11

14

DI11-B1

DI11-C1

A1

A2

K56-08

11

14

DI11-B2

DI11-C2

A1

A2

K56-02

11

14

DI11-B3

DI11-C3

A1

A2

K56-09

11

14

DI11-B4

DI11-C4

A1

A2

K56-05

11

14

DI11-B5

DI11-C5

A1

A2

K56-11

11

14

DI11-B6

DI11-C6

A6.6

11B

11A

12B

12A

13B

13A

A5.11

B1

C1

B2

C2

B3

C3

B4

C4

B5

C5

B6

C6

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД 186

Схема электрическая se0001: N1NDF10AA001

Стадия Лист Листов

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый секционирующий K-4С на выходе котловой воды из теплообменников
N1NDG20AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

52х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M57-A1

N1-M57-A5

N1-M57-A11

N1-M57-A12

N1-M57-A9

N1-M57-A7

N1-M57-A19

N1-M57-A20

N1-M57-A8

N1-M57-A6

N1-M57-A30

N1-M57-XM01

N1-A220-M57

N1-M57-N

N1-182

KBBГнг(А)-LS 19х1,0 (5р)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT57

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M57-A1

N1-M57-A5

N1-M57-A11

N1-M57-A12

N1-M57-A19

N1-M57-A20

N1-M57-A9

N1-M57-N

N1-M57-A7

N1-M57-N

N1-M57-A8

N1-M57-N

N1-M57-A6

N1-M57-N

N1-M57-A30

N1-M57-N

N1-M57-XM01

N1-A220-M57

L6

N

N

11

12

11

14

11

14

A1

A2

K57-10

A1

A2

DO6-14B

DO6-14A

11

14

A1

A2

K57-03

A1

A2

DO6-15B

DO6-15A

11

14

A1

A2

K57-04

A1

A2

DO6-16B

DO6-16A

A1

A2

K57-01

11

14

D11-B7

D11-C7

A1

A2

K57-08

11

14

D11-B8

D11-C8

A1

A2

K57-02

11

14

D11-B9

D11-C9

A1

A2

K57-09

11

14

D11-B10

D11-C10

A1

A2

K57-05

11

14

D11-B11

D11-C11

A1

A2

K57-11

11

14

D11-B12

D11-C12

A6.6

14B

14A

15B

15A

16B

16A

A5.11

B7

C7

B8

C8

B9

C9

B10

C10

B11

C11

B12

C12

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDG20AA001

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Регулирующий клапан РД-79 аварийной подпитки сырой водой
N1GAD11AA801

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

46X

6

7

9

10

11

15

17

18

20

22

23

N1-M51-AMS-18

N1-M51-AMS-17

N1-M51-AMS-13

N1-M51-AMS-12

N1-M51-AMS-11

N1-M51-AMS-7

N1-M51-AMS-9

N1-M51-AMS-10

N1-M51-AMS-20

N1-M51-AMS-1

N1-M51-XM01

A17-9B

A17-9A

PE

N1-166

KVBГнг(А)-LS 14x1,0 (3p)

L=

Lg=

Lt=

N1-167

KVBГЭнг(А)-LS 4x1,0 (2p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ ЗД (N1CJU01)

XT51

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M51-AMS-9

N1-M51-AMS-7

N1-M51-AMS-10

N1-M51-AMS-11

N1-M51-AMS-13

N1-M51-AMS-18

N1-M51-AMS-20

N1-M51-AMS-17

N1-M51-AMS-12

N1-M51-AMS-1

N1-M51-XM01

A17-9B

A17-9A

PE

24v6

0v6

0v6

11

14

K51-03

A1

A2

D05-26B

11

14

K51-04

A1

A2

D05-26A

11

14

K51-01

A1

A2

D10-B1

11

14

K51-02

A1

A2

D10-C1

11

14

K51-05

A1

A2

D10-B3

11

14

K51-06

A1

A2

D10-B4

11

14

K51-07

A1

A2

D10-B5

11

14

K51-08

A1

A2

D10-B6

11

14

A3.17

9B

9A

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Module

TP-U

Больше

Меньше

Не закрыт

Не открыт

Неисправность

Готовность

Момент

Автоматический выключатель отключен

Положение

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

CIDCS-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

XP1

M1234A-0

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0004: N1GAD11AA801

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Регулирующий клапан РД-80 на линии подпитки теплосети N1NDK10AA801

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

47X

6

7

9

10

11

15

17

18

20

22

23

N1-M52-AMS-18

N1-M52-AMS-17

N1-M52-AMS-13

N1-M52-AMS-12

N1-M52-AMS-11

N1-M52-AMS-7

N1-M52-AMS-9

N1-M52-AMS-10

N1-M52-AMS-20

N1-M52-AMS-24

N1-M52-AMS-23

26

27

30

AI17-11B

AI17-11A

PE

N1-170

KVBГнг(А)-LS 14x1,0 (3p)

L=

Lg=

Lt=

N1-171

KVBГЭнг(А)-LS 4x1,0 (2p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ ЗД (N1CJU01)

XT52

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M52-AMS-9

N1-M52-AMS-7

N1-M52-AMS-10

N1-M52-AMS-11

N1-M52-AMS-13

N1-M52-AMS-18

N1-M52-AMS-20

N1-M52-AMS-17

N1-M52-AMS-12

N1-M52-AMS-24

N1-M52-AMS-23

24v6

0v6

0v6

AI17-11B

AI17-11A

PE

A6.6

1B

1A

2B

2A

A5.10

B7

C7

B8

C8

B9

C9

B10

C10

B11

C11

B12

C12

A3.17

11B

11A

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Module

TP-U

Больше

Меньше

Не закрыт

Не открыт

Неисправность

Готовность

Момент

Автоматический выключатель отключен

Положение

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

CIDCS-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

XP1

M1234A-0

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

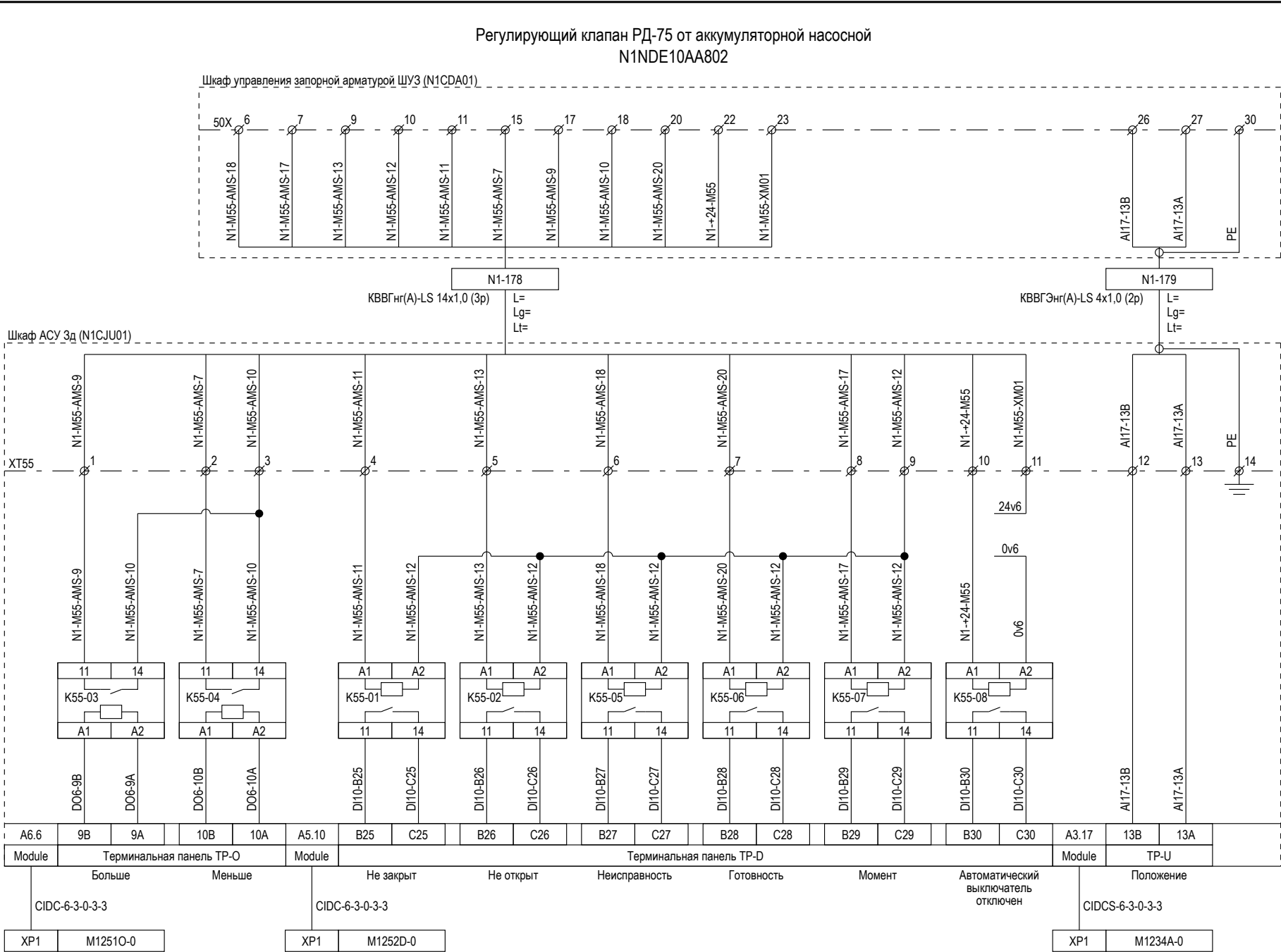
05.25

Схема электрическая se0004: N1NDK10AA801

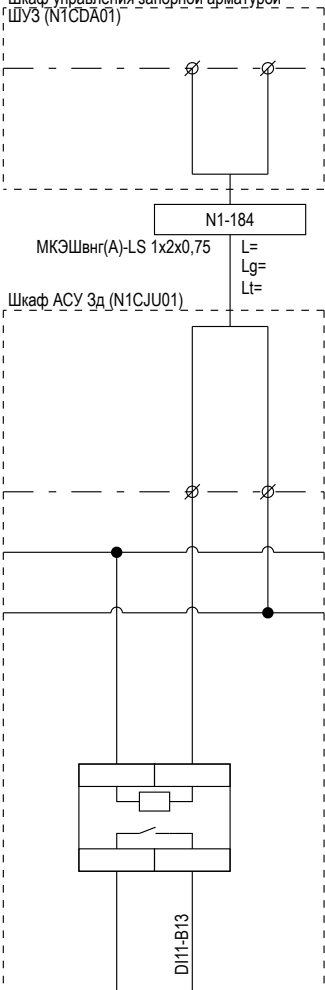
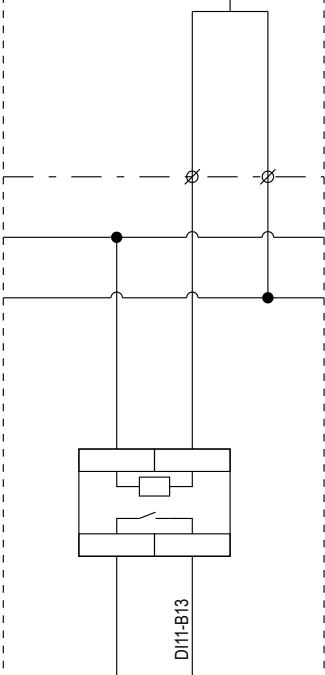
ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование				ККС			
				Клеммник шкафа			
				Маркировка жил кабеля/провода			
				Маркировка кабеля/провода			
				Марка, тип, длина кабеля			
				Маркировка жил кабеля/провода			
				Клеммник шкафа			
				Плюс 24В			
				Ноль 24В			
				Маркировка провода			
Реле				Маркировка провода			
Клеммники терминальной панели				Описание сигнала			
Модуль ввода/вывода				Модуль ввода/вывода			
Согласовано				Взамен инв. №			
Изн. № подл.				Подп. и дата			



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2		
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист
							РД	192
Разработал	Чураков			05.25		Схема электрическая se0004: N1NDE10AA802	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Корепанов							
Н.контр.	Агафонов							

Назначение	Неисправность шкафа сборки задвижек											
	N1CDA01GH001											
	Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)											
												
	Шкаф АСУ Зд (N1CJU01)											
												
	A5.11 B13 C13											
	Module TP-D											
	CIDC-6-3-0-3-3											
	XP1 M1252D-0											
	L= Lg= Lt=											
	Маркировка жил кабеля/провода											
Маркировка жил кабеля/провода												
Маркировка жил кабеля/провода												
Клеммник шкафа												
Плюс датчика 24В												
Минус датчика 24В												
Маркировка провода												
Реле												
Маркировка провода												
Клеммники терминальной панели												
Модуль ввода/вывода												

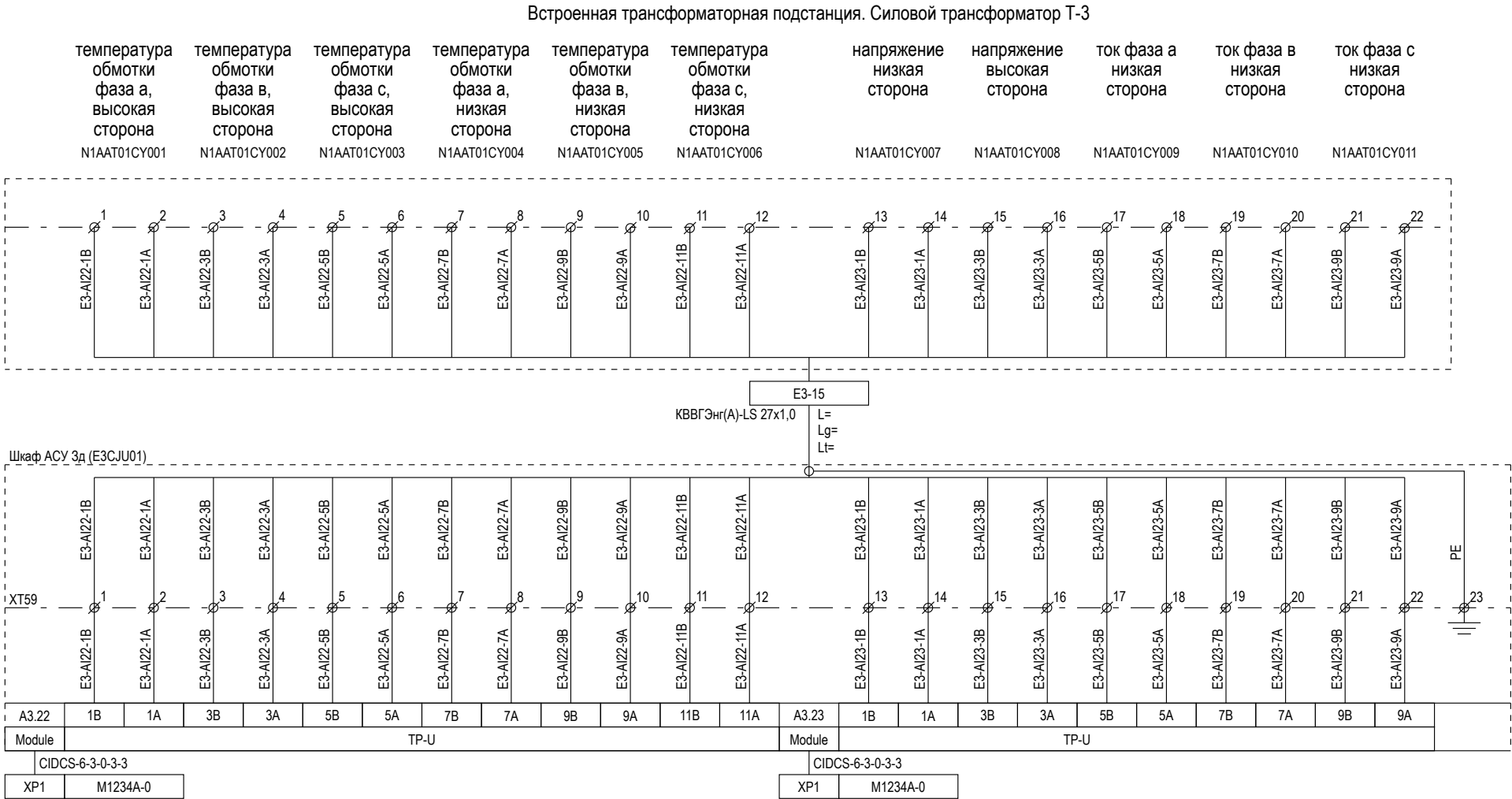
Согласовано				

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.СБ.2						
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76						
						Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2						
						Стадия	Лист	Листов				
Разработал Чураков						05.25	Схема электрическая se0019: N1CDA01GH001			ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил Корепанов												
Н.контр. Агафонов												

Согласовано

	Взамен инв. №	
	Подп. и дата	
Инв. № подл.		

Исполнительный механизм
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2				
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов	
							РД	194		
Разработал	Чураков			05.25	Схема электрическая se0038: N1AAT01		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru			
Проверил	Корепанов									
Н.контр.	Агафонов									

[illegible]

Исполнительный механизм
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода

Встроенная трансформатор подстанция. Силовой трансформатор Т-4

температура обмотки фаза а, высокая сторона	температура обмотки фаза в, высокая сторона	температура обмотки фаза с, высокая сторона	температура обмотки фаза а, низкая сторона	температура обмотки фаза в, низкая сторона	температура обмотки фаза с, низкая сторона	напряжение низкая сторона	напряжение высокая сторона	ток фаза а низкая сторона	ток фаза в низкая сторона	ток фаза с низкая сторона
N1AAT02CY001	N1AAT02CY002	N1AAT02CY003	N1AAT02CY004	N1AAT02CY005	N1AAT02CY006	N1AAT02CY007	N1AAT02CY008	N1AAT02CY009	N1AAT02CY010	N1AAT02CY011

E3-16
КВВГЭнг(A)-LS 27х1,0
L=
Lg=
Lт=

Шкаф АСУ 3д (Е3СJU01)

E3-AI24-1B	E3-AI24-1A	E3-AI24-3B	E3-AI24-3A	E3-AI24-5B	E3-AI24-5A	E3-AI24-7B	E3-AI24-7A	E3-AI24-9B	E3-AI24-9A	E3-AI24-11B	E3-AI24-11A	E3-AI25-1B	E3-AI25-1A	E3-AI25-3B	E3-AI25-3A	E3-AI25-5B	E3-AI25-5A	E3-AI25-7B	E3-AI25-7A	E3-AI25-9B	E3-AI25-9A	PE
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----

XT60

A3.24	1B	1A	3B	3A	5B	5A	7B	7A	9B	9A	11B	11A	A3.25	1B	1A	3B	3A	5B	5A	7B	7A	9B	9A
-------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Module TP-U Module TP-U

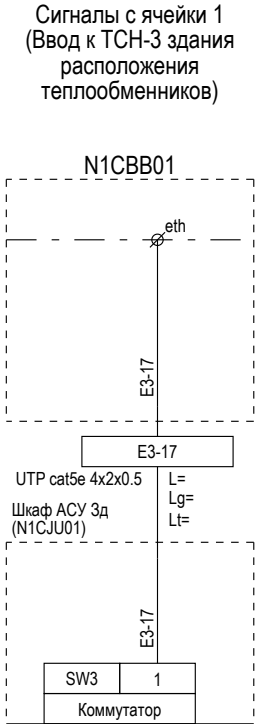
CIDCS-6-3-0-3-3 CIDCS-6-3-0-3-3

XP1	M1234A-0	XP1	M1234A-0
-----	----------	-----	----------

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	195	
Разработал	Чураков				05.25	Схема электрическая se0038: N1AAT02	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано				
Инд. № подл.	Взамен инв. №			
	Подп. и дата			

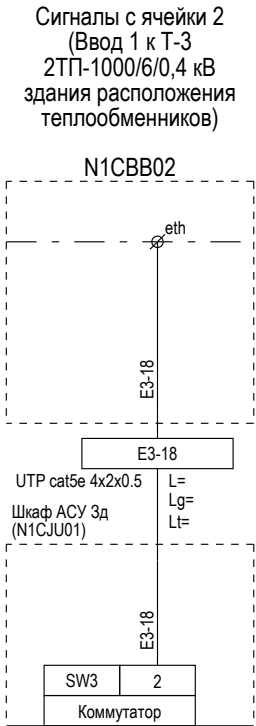
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Ethernet порт коммутатора



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	196	
Разработал	Чураков				05.25	Схема электрическая se0039: N1CBB01	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано				
Инва. № подл.		Подп. и дата	Взамен инв. №	

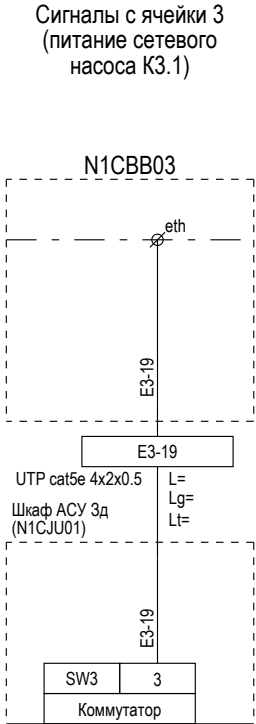
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Ethernet порт коммутатора



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	197	
Разработал	Чураков				05.25		Схема электрическая se0039: N1CBB02	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано				
Инва. № подл.	Взамен инв. №			
	Подп. и дата			

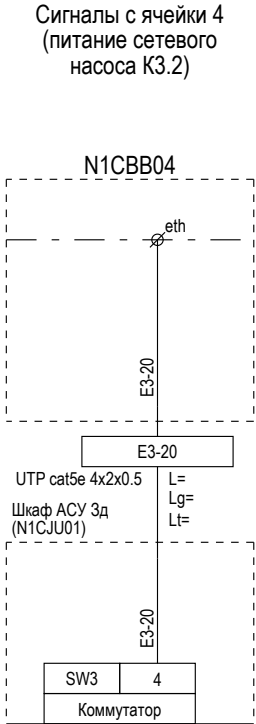
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Ethernet порт коммутатора



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2				
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов	
							РД	198		
Разработал	Чураков				05.25		Схема электрическая se0039: N1CBB03		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Корепанов									
Н.контр.	Агафонов									

Согласовано			
Инд. № подл.	Взамен инв. №	Подп. и дата	

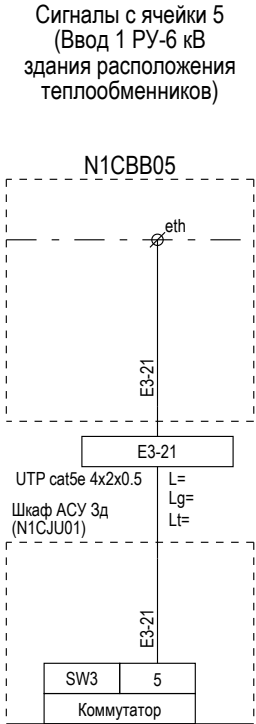
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Ethernet порт коммутатора



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2		
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист
							РД	199
Разработал	Чураков				05.25	Схема электрическая se0039: N1CBB04	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Корепанов							
Н.контр.	Агафонов							

Согласовано			
Индв. № подл.	Взамен инв. №		
	Подп. и дата		

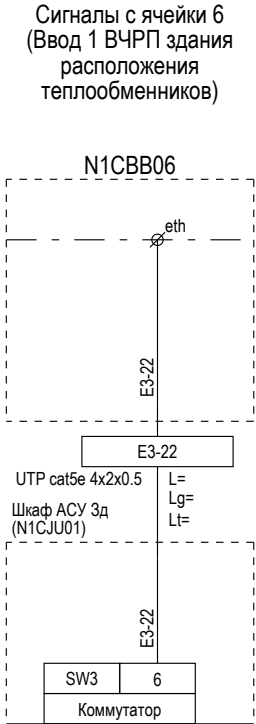
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Ethernet порт коммутатора



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	200	
Разработал	Чураков				05.25	Схема электрическая se0039: N1СВВ05	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано			
Инд. № подл.	Взамен инв. №	Подп. и дата	

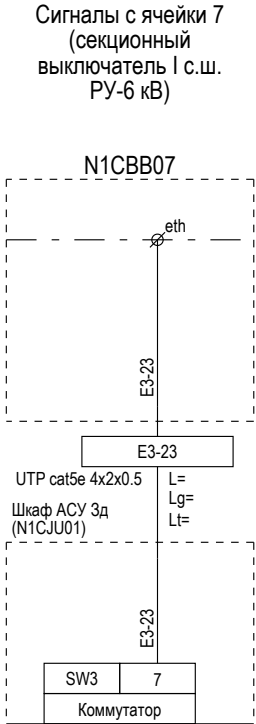
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Ethernet порт коммутатора



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	201	
Разработал	Чураков				05.25	Схема электрическая se0039: N1CBV06	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано				
Инд. № подл.	Взамен инв. №			
	Подп. и дата			

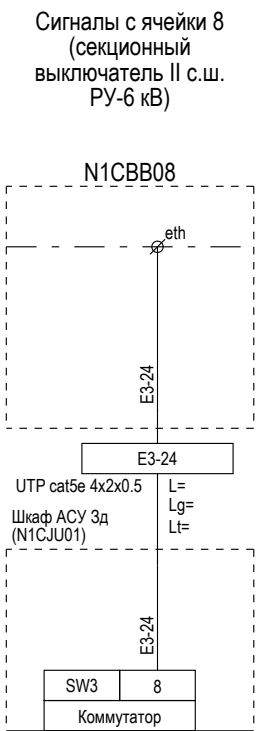
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Ethernet порт коммутатора



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	202	
Разработал	Чураков				05.25	Схема электрическая se0039: N1CBB07	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано			
Индв. № подл.	Взамен инв. №		
	Подп. и дата		

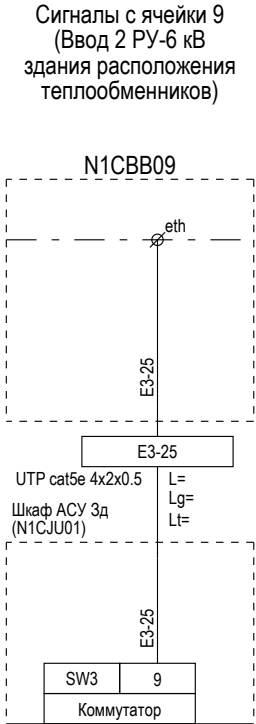
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Ethernet порт коммутатора



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	203	
Разработал	Чураков				05.25		Схема электрическая se0039: N1CBV08 ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано			
Инва. № подл.	Взамен инв. №	Подп. и дата	

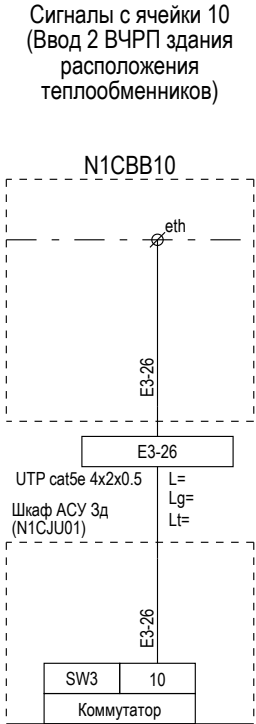
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Ethernet порт коммутатора



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2		
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист
							РД	204
Разработал	Чураков				05.25	Схема электрическая se0039: N1CBB09	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Корепанов							
Н.контр.	Агафонов							

Согласовано			
Инва. № подл.	Взамен инв. №	Подп. и дата	

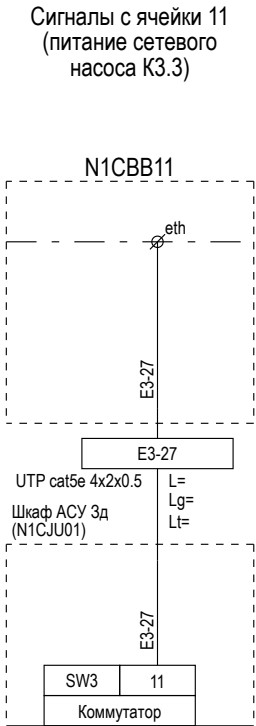
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Ethernet порт коммутатора



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2		
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист
							РД	205
Разработал	Чураков				05.25	Схема электрическая se0039: N1CBB10	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Корепанов							
Н.контр.	Агафонов							

Согласовано				
Инд. № подл.	Взамен инв. №		Подп. и дата	

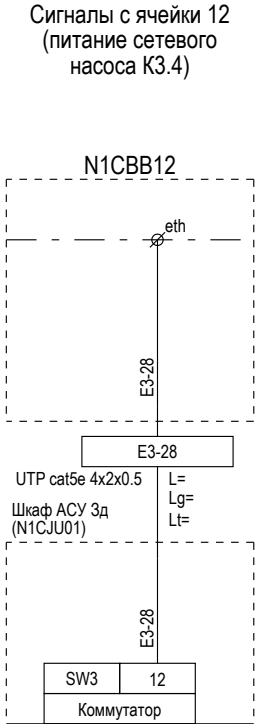
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Ethernet порт коммутатора



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	206	
Разработал	Чураков				05.25	Схема электрическая se0039: N1CBB11	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано			
Инва. № подл.	Взамен инв. №	Подп. и дата	

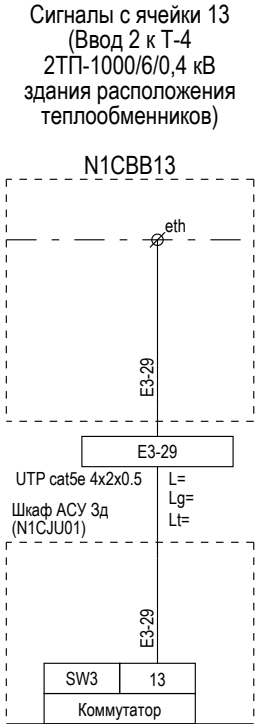
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Ethernet порт коммутатора



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	207	
Разработал	Чураков				05.25		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано				
Инва. № подл.	Подп. и дата		Взамен инв. №	

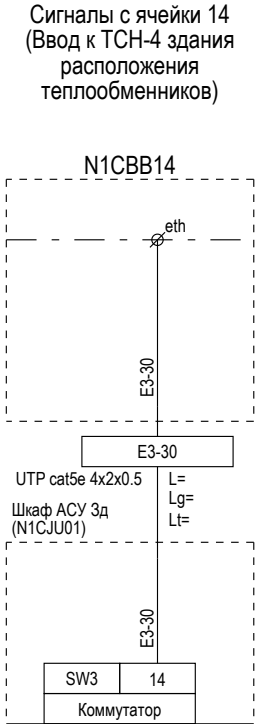
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Ethernet порт коммутатора



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	208	
Разработал	Чураков				05.25		Схема электрическая se0039: N1CBB13 ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано				
Инд. № подл.	Подп. и дата		Взамен инв. №	

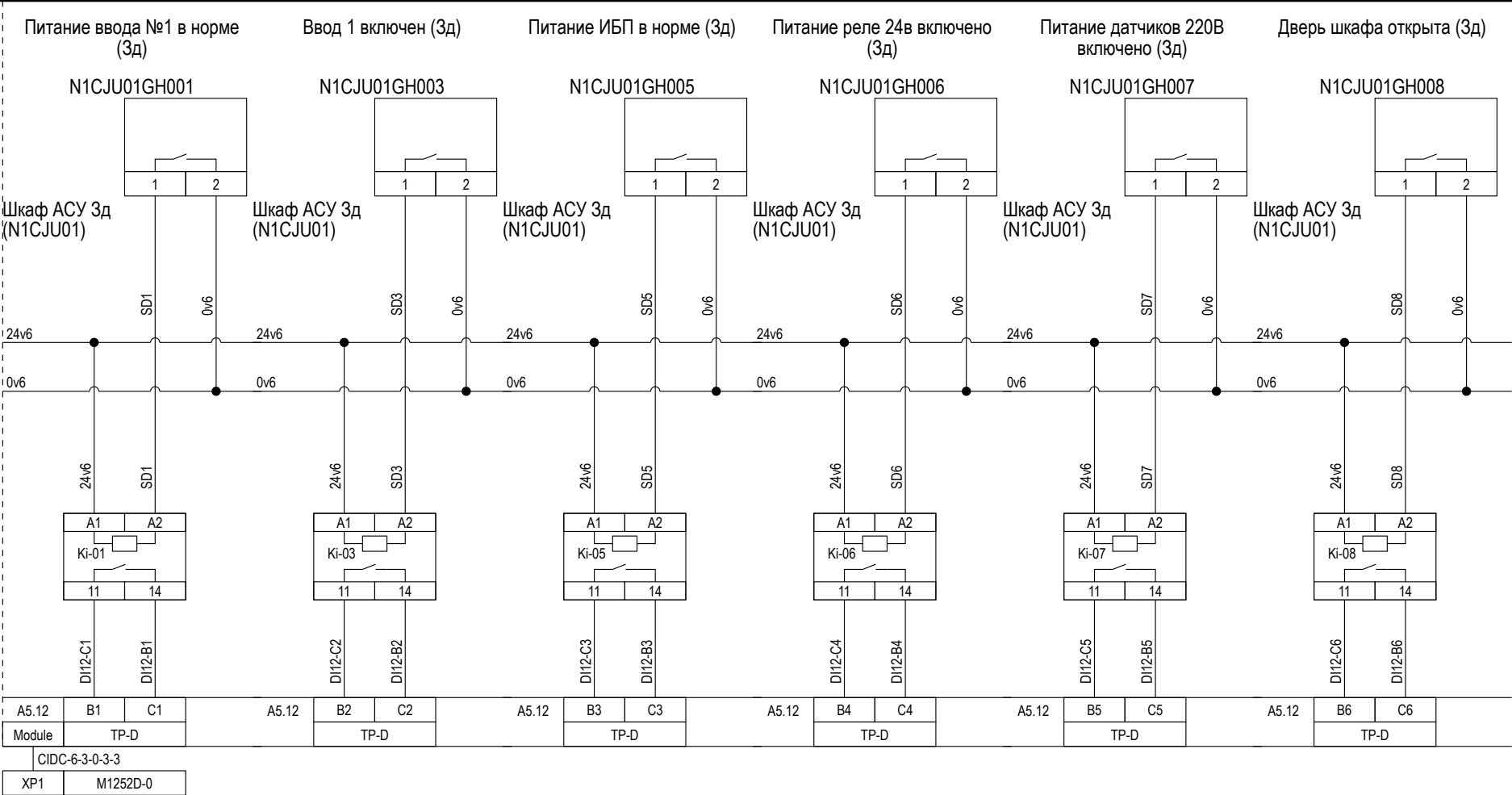
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Ethernet порт коммутатора



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	209	
Разработал	Чураков				05.25	Схема электрическая se0039: N1СВВ14	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано				
Инва. № подл.	Взамен инв. №			
	Подп. и дата			

Назначение
KKS
Тип прибора
Контакт прибора
Маркировка жил кабеля/провода
Плюс датчика 24В
Минус датчика 24В
Маркировка провода
Реле
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2		
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист
							РД	210
Разработал	Чураков				05.25	Схема электрическая se0023: N1CJU01GH001, N1CJU01GH003, N1CJU01GH005, N1CJU01GH006, N1CJU01GH007, N1CJU01GH008	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Корепанов							
Н.контр.	Агафонов							

Согласовано					Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа		Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа		Шифр	Назначение	Значение номиналь- ное	Единица измере- ния	Схема электри- ческая	Схема монтажа
					N2NDE11 AA001	Задвижка 9ПТА-1			se0032, л.212			N2NDE20 CT001	Температура воды от аккумуляторных баков			se0005, л.230								
					N2NDE11 AA002	Задвижка 10ПТА-1			se0032, л.213			N2UNC01 CT001	Температура воздуха в машзале НАБ			se0005, л.230								
					N2NDE20 AA002	Задвижка 3ПТА			se0032, л.214			N2UNC02 CT001	Температура воздуха в помещении управления НАБ			se0005, л.230								
					N2NDE01 AA001	Шаровый кран 4ПТА-1 на всасе насоса			se0033, л.217			N2CUB01 DO	Управляющие сигналы в ШУ НАБ-1, НАБ-2			se0034, л.232								
					N2NDE01 AA002	Шаровый кран 5ПТА-1 на напоре насоса			se0033, л.218			N2CUB01 DI	Контрольные сигналы в ШУ НАБ-1, НАБ-2			se0035, л.234								
					N2NDE02 AA001	Шаровый кран 4ПТА-2 на всасе насоса			se0033, л.219			N2CUB01 MB	Цифровые сигналы в ШУ НАБ-1, НАБ-2			se0020, л.236								
					N2NDE02 AA002	Шаровый кран 5ПТА-2 на напоре насоса			se0033, л.220			N2CUB02 DO	Управляющие сигналы в ШУ НАБ-3, НАБ-4			se0034, л.233								
					N2NDE20 AA801	Регулирующий клапан РД0			se0004, л.225			N2CUB02 DI	Контрольные сигналы в ШУ НАБ-3, НАБ-4			se0035, л.235								
					N2NDE10 AA801	Регулирующий клапан РД1			se0004, л.226			N2CUB02 MB	Цифровые сигналы в ШУ НАБ-3, НАБ-4			se0020, л.236								
					N2NDE12 AA001	Задвижка 9ПТА-2			se0032, л.215			N2NDE11 CL001	Уровень в АБ№1			se0005, л.230								
					N2NDE12 AA002	Задвижка 10ПТА-2			se0032, л.216			N2NDE12 CL001	Уровень в АБ№2			se0005, л.231								
					N2NDE20 AA001	Затвор дисковый 11ПТА			se0001, л.227			N2NDV10 CL001	Уровень герметизирующей жидкости в резервуаре хранения			se0006, л.237								
					N2NDE10 AA001	Затвор дисковый 12ПТА			se0001, л.228			N2NDE10 CF001	Расход воды на заполнение аккумуляторных баков			se0036, л.238								
					N2NDE03 AA001	Шаровый кран 4ПТА-3 на всасе насоса			se0033, л.221			N2CDA01 GH001	Неисправность шкафа ввода Ш-1 сборки задвижек			se0019, л.239								
					N2NDE03 AA002	Шаровый кран 5ПТА-3 на напоре насоса			se0033, л.222			N2AAT01	Встроенная трансформаторная подстанция КТП СН НАБ ТЦ. Силовой трансформатор ТСН-35			se0038, л.240								
					N2NDE04 AA001	Шаровый кран 4ПТА-4 на всасе насоса			se0033, л.223			N2AAT02	Встроенная трансформаторная подстанция КТП СН НАБ ТЦ. Силовой трансформатор ТСН-36			se0038, л.241								
					N2NDE04 AA002	Шаровый кран 5ПТА-4 на напоре насоса			se0033, л.224			N2CJU01 GH001	Питание ввода №1 в норме (НАБ)			se0023, л.242								
					N2NDE10 CP001	Давление в напорном коллекторе НАБ			se0005, л.229			N2CJU01 GH003	Ввод 1 включен (НАБ)			se0023, л.242								
					N2NDE20 CP001	Давление в коллекторе всаса НАБ			se0005, л.229			N2CJU01 GH005	Питание ИБП в норме (НАБ)			se0023, л.242								
				N2NDE01 CP001	Давление на всасе НАБ-1			se0005, л.229			N2CJU01 GH006	Питание датчиков 24в включено (НАБ)			se0023, л.242									
				N2NDE01 CP002	Давление на напоре НАБ-1			se0005, л.229			N2CJU01 GH007	Питание реле 24в включено (НАБ)			se0023, л.242									
				N2NDE02 CP001	Давление на всасе НАБ-2			se0005, л.229			N2CJU01 GH008	Питание датчиков 220В включено (НАБ)			se0023, л.242									
				N2NDE02 CP002	Давление на напоре НАБ-2			se0005, л.229			N2CJU01 GH009	Дверь шкафа открыта (НАБ)			se0023, л.242									
				N2NDE03 CP001	Давление на всасе НАБ-3			se0005, л.229																
				N2NDE03 CP002	Давление на напоре НАБ-3			se0005, л.230																
				N2NDE04 CP001	Давление на всасе НАБ-4			se0005, л.230																
				N2NDE04 CP002	Давление на напоре НАБ-4			se0005, л.230																
3 Схема АСУ ТП НАБ N2CJU01																								

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2											
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76											
						Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов		
Разработал	Чураков				05.25	Ведомость элементов функциональной схемы (1/1)						ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru					
Проверил	Корепанов																
Н.контр.	Агафонов																

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Задвижка 9ПТА-1
N2NDE11AA001

Шкаф Ш-2 (N2CDA01GH002)

1X 1 3 4 7 8 9 10 13 15 16 22 23 24

N2-M1-A1 N2-M1-A5 N2-M1-A11 N2-M1-A12 N2-M1-A9 N2-M1-A7 N2-M1-A19 N2-M1-A20 N2-M1-A6 N2-M1-A30 N2-M1-XM01 N2-A220-M1 N2-M1-N

Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01)

ХТ1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

N2-M1-A1 N2-M1-A5 N2-M1-A11 N2-M1-A12 N2-M1-A20 N2-M1-A19 N2-M1-A9 N2-M1-A7 N2-M1-A6 N2-M1-A30 N2-M1-N N2-M1-XM01 N2-A220-M1

11 12 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14

K1-10 K1-03 K1-04 K1-01 K1-08 K1-02 K1-09 K1-05 K1-11

A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2

11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14

D01-1B D01-1A D01-2B D01-2A D01-3B D01-3A D11-B1 D11-C1 D11-B2 D11-C2 D11-B3 D11-C3 D11-B4 D11-C4 D11-B5 D11-C5 D11-B6 D11-C6

A6.1 1B 1A 2B 2A 3B 3A A5.1 B1 C1 B2 C2 B3 C3 B4 C4 B5 C5 B6 C6

Module Терминальная панель TP-O Module Терминальная панель TP-D

Стоп Открыть Закрыть Не открыт Превышение момента на открытие Не закрыт Превышение момента на закрытие Дистанционный режим работы Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3 CIDC-6-3-0-3-3

XP1 M12510-0 XP1 M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД 212

Схема электрическая se0032: N2NDE11AA001

Разработал Чураков

Проверил Корепанов

Н.контр. Агафонов

05.25

Стадия Лист Листов

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Задвижка 10ПТА-1
N2NDE11AA002

Шкаф Ш-2 (N2CDA01GH002)

2х 1 3 4 7 8 9 10 13 15 16 22 23 24

N2-M2-A1

N2-M2-A5

N2-M2-A11

N2-M2-A12

N2-M2-A9

N2-M2-A7

N2-M2-A19

N2-M2-A20

N2-M2-A6

N2-M2-A30

N2-M2-XM01

N2-A220-M2

N2-M2-N

Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01)

ХТ2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

N2-M2-A1

N2-M2-A5

N2-M2-A11

N2-M2-A12

N2-M2-A20

N2-M2-A19

N2-M2-A9

N2-M2-A7

N2-M2-A6

N2-M2-A30

N2-M2-N

N2-M2-XM01

N2-A220-M2

11 12

11 14

11 14

A1 A2

A1 A2

A1 A2

A1 A2

A1 A2

A1 A2

A1 A2

A1 A2

A1 A2

11 14

11 14

11 14

11 14

11 14

11 14

DO1-4B

DO1-4A

DO1-5B

DO1-5A

DO1-6B

DO1-6A

D11-B7

D11-C7

D11-B8

D11-C8

D11-B9

D11-C9

D11-B10

D11-C10

D11-B11

D11-C11

D11-B12

D11-C12

A6.1 4B 4A 5B 5A 6B 6A A5.1 B7 C7 B8 C8 B9 C9 B10 C10 B11 C11 B12 C12

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

XP1 M12510-0

XP1 M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

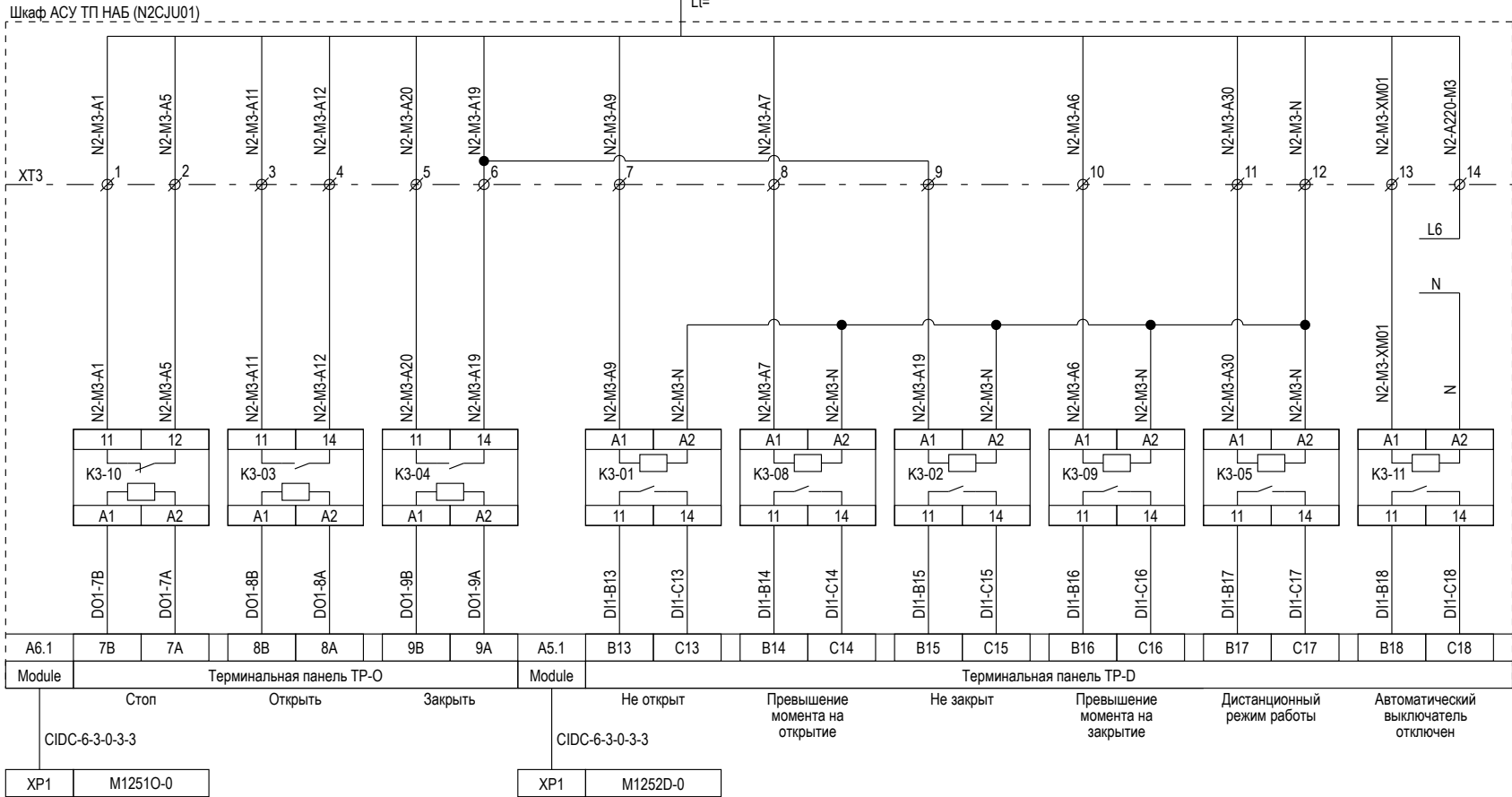
05.25

Схема электрическая se0032: N2NDE11AA002

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

	Согласовано		
	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №

Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Описание сигнала
Модуль ввода/вывода

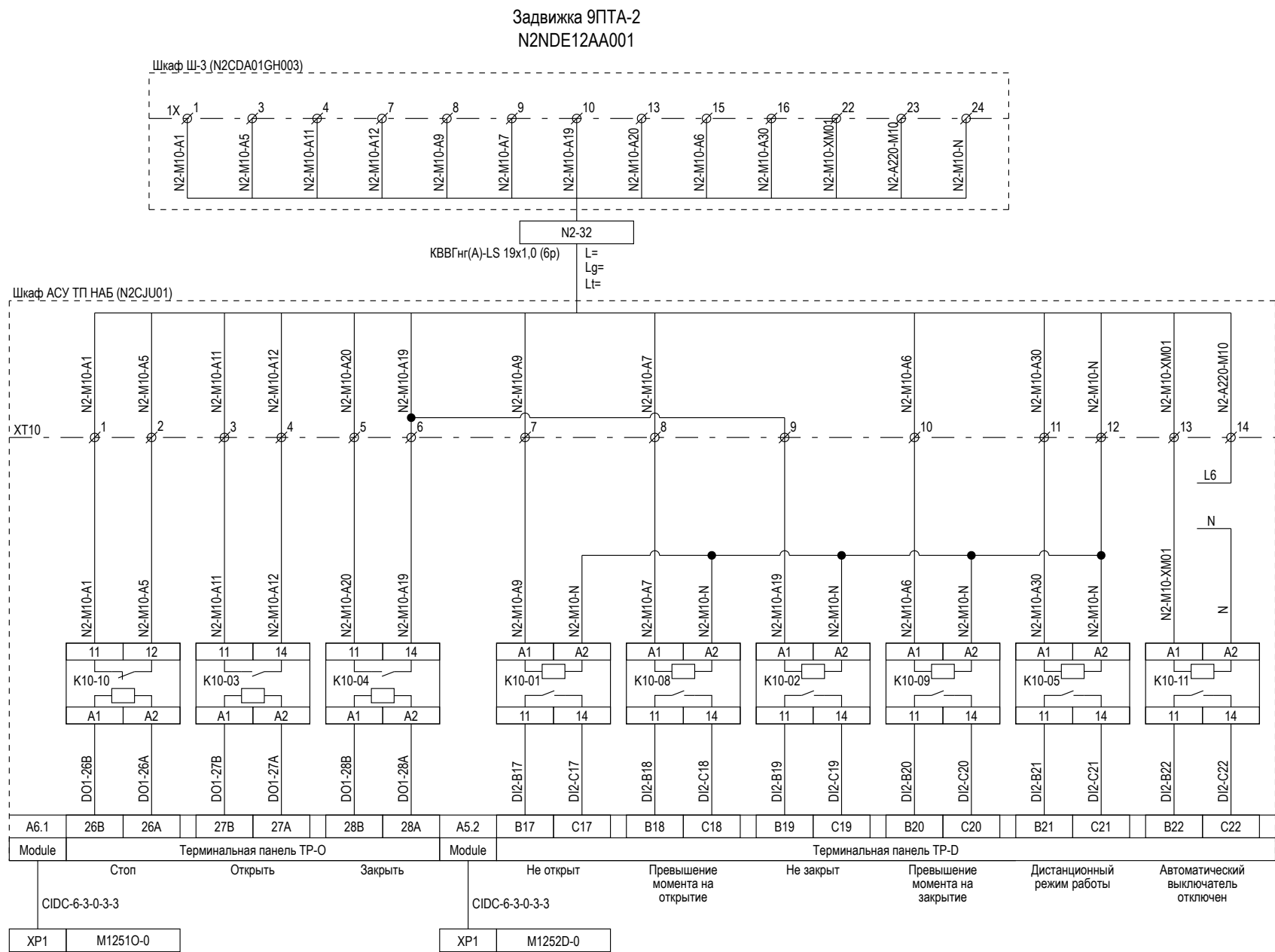


						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	214	
Разработал	Чураков			05.25			Схема электрическая se0032: N2NDE20AA002	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №

Оборудование
KKS
Клеммник шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Питание 220В
Ноль 220В
Маркировка провода
Реле
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Описание сигнала
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	215	
Разработал	Чураков			05.25			Схема электрическая se0032: N2NDE12AA001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Задвижка 10ПТА-2
N2NDE12AA002

Шкаф Ш-3 (N2CDA01GH003)

2х 1 3 4 7 8 9 10 13 15 16 22 23 24

N2-M11-A1

N2-M11-A5

N2-M11-A11

N2-M11-A12

N2-M11-A20

N2-M11-A9

N2-M11-A7

N2-M11-A19

N2-M11-A20

N2-M11-A6

N2-M11-A30

N2-M11-XM01

N2-A220-M11

N2-M11-N

N2-35

КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (6р)

L=

Lg=

Lr=

Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01)

XT11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

N2-M11-A1

N2-M11-A5

N2-M11-A11

N2-M11-A12

N2-M11-A20

N2-M11-A19

N2-M11-A9

N2-M11-A7

N2-M11-A6

N2-M11-A30

N2-M11-N

N2-M11-XM01

N2-A220-M11

N

11 12

11 14

11 14

A1 A2

K11-10

A1 A2

11 14

D02-1B

D02-1A

2B 2A

3B 3A

A5.2

B23 C23

B24 C24

B25 C25

B26 C26

B27 C27

B28 C28

A1 A2

K11-03

A1 A2

11 14

D02-2B

D02-2A

11 14

A1 A2

K11-04

A1 A2

11 14

D02-3B

D02-3A

A1 A2

K11-01

A1 A2

11 14

D12-B23

D12-C23

A1 A2

K11-08

A1 A2

11 14

D12-B24

D12-C24

A1 A2

K11-02

A1 A2

11 14

D12-B25

D12-C25

A1 A2

K11-09

A1 A2

11 14

D12-B26

D12-C26

A1 A2

K11-05

A1 A2

11 14

D12-B27

D12-C27

A1 A2

K11-11

A1 A2

11 14

D12-B28

D12-C28

A6.2

1B 1A

2B 2A

3B 3A

A5.2

B23 C23

B24 C24

B25 C25

B26 C26

B27 C27

B28 C28

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1 M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1 M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0032: N2NDE12AA002

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Шаровый кран 4ПТА-1 на всасе насоса
N2NDE01AA001

Шкаф Ш-2 (N2CDA01GH002)

4X

1

3

4

7

10

13

16

22

23

24

N2-M4-A1

N2-M4-A5

N2-M4-A11

N2-M4-A12

N2-M4-A19

N2-M4-A20

N2-M4-A30

N2-M4-XM01

N2-A220-M4

N2-M4-N

N2-10

KBBГнг(A)-LS 14x1,0 (4p)

L=

Lg=

L=

Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01)

ХТ4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N2-M4-A1

N2-M4-A5

N2-M4-A12

N2-M4-A11

N2-M4-A20

N2-M4-A19

N2-M4-A30

N2-M4-N

N2-M4-XM01

N2-A220-M4

L6

N

N

11

12

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

K4-10

K4-03

K4-04

K4-01

K4-02

K4-05

K4-11

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

DO1-10B

DO1-10A

DO1-11B

DO1-11A

DO1-12B

DO1-12A

D11-B19

D11-C19

D11-B20

D11-C20

D11-B21

D11-C21

D11-B22

D11-C22

A6.1

10B

10A

11B

11A

12B

12A

A5.1

B19

C19

B20

C20

B21

C21

B22

C22

Module

Module

Терминальная панель TP-O

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Не закрыт

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

РД

217

Разработал

Чураков

05.25

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

Схема электрическая se0033: N2NDE01AA001

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Шаровый кран 5ПТА-1 на напоре насоса
N2NDE01AA002

Шкаф Ш-2 (N2CDA01GH002)

5X

1

3

4

7

10

13

16

22

23

24

N2-M5-A1

N2-M5-A5

N2-M5-A11

N2-M5-A12

N2-M5-A19

N2-M5-A20

N2-M5-A30

N2-M5-XM01

N2-A220-M5

N2-M5-N

N2-13

KBBГнг(A)-LS 14x1.0 (4p)

L=

Lg=

Ln=

Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01)

XT5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N2-M5-A1

N2-M5-A5

N2-M5-A12

N2-M5-A11

N2-M5-A20

N2-M5-A19

N2-M5-A30

N2-M5-N

N2-M5-XM01

N2-A220-M5

L6

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

K5-10

A1

A2

DO1-13B

DO1-13A

11

14

11

14

A1

A2

K5-03

A1

A2

DO1-14B

DO1-14A

11

14

11

14

A1

A2

K5-04

A1

A2

DO1-15B

DO1-15A

A1

A2

K5-01

11

14

D11-B23

D11-C23

A1

A2

K5-02

11

14

D11-B24

D11-C24

A1

A2

K5-05

11

14

D11-B25

D11-C25

A1

A2

K5-11

11

14

D11-B26

D11-C26

A6.1

13B

13A

14B

14A

15B

15A

A5.1

B23

C23

B24

C24

B25

C25

B26

C26

Module

Module

Терминальная панель TP-O

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Не закрыт

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0033: N2NDE01AA002

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Шаровый кран 4ПТА-2 на всасе насоса
N2NDE02AA001

Шкаф Ш-2 (N2CDA01GH002)

6х

1

3

4

7

10

13

16

22

23

24

N2-M6-A1

N2-M6-A5

N2-M6-A11

N2-M6-A12

N2-M6-A19

N2-M6-A20

N2-M6-A30

N2-M6-XM01

N2-A220-M6

N2-M6-N

N2-16

KBBГнг(A)-LS 14х1,0 (4р)

L=

Lg=

L=

Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01)

ХТ6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N2-M6-A1

N2-M6-A5

N2-M6-A12

N2-M6-A11

N2-M6-A20

N2-M6-A19

N2-M6-A30

N2-M6-N

N2-M6-XM01

N2-A220-M6

11

12

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

D01-16B

D01-16A

D01-17B

D01-17A

D01-18B

D01-18A

D11-B27

D11-C27

D11-B28

D11-C28

D11-B29

D11-C29

D11-B30

D11-C30

A6.1

16B

16A

17B

17A

18B

18A

A5.1

B27

C27

B28

C28

B29

C29

B30

C30

Module

Module

Терминальная панель TP-O

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Не закрыт

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0033: N2NDE02AA001

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Шаровый кран 5ПТА-2 на напоре насоса N2NDE02AA002

Шкаф Ш-2 (N2CDA01GH002)

7X

1

3

4

7

10

13

16

22

23

24

N2-M7-A1

N2-M7-A5

N2-M7-A11

N2-M7-A12

N2-M7-A19

N2-M7-A20

N2-M7-A30

N2-M7-XM01

N2-A220-M7

N2-M7-N

N2-19

KBBГнг(A)-LS 14x1.0 (4p)

L=

Lg=

L=

Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01)

ХТ7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N2-M7-A1

N2-M7-A5

N2-M7-A12

N2-M7-A11

N2-M7-A20

N2-M7-A19

N2-M7-A30

N2-M7-N

N2-M7-XM01

N2-A220-M7

11

12

11

14

11

14

A1

A2

K7-10

A1

A2

DO1-19B

DO1-19A

11

14

11

14

A1

A2

K7-03

A1

A2

DO1-20B

DO1-20A

11

14

A1

A2

K7-04

A1

A2

DO1-21B

DO1-21A

A1

A2

K7-01

11

14

D/2-B1

D/2-C1

A1

A2

K7-02

11

14

D/2-B2

D/2-C2

A1

A2

K7-05

11

14

D/2-B3

D/2-C3

A1

A2

K7-11

11

14

D/2-B4

D/2-C4

A6.1

19B

19A

20B

20A

21B

21A

A5.2

B1

C1

B2

C2

B3

C3

B4

C4

Module

Module

Терминальная панель TP-O

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Не закрыт

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

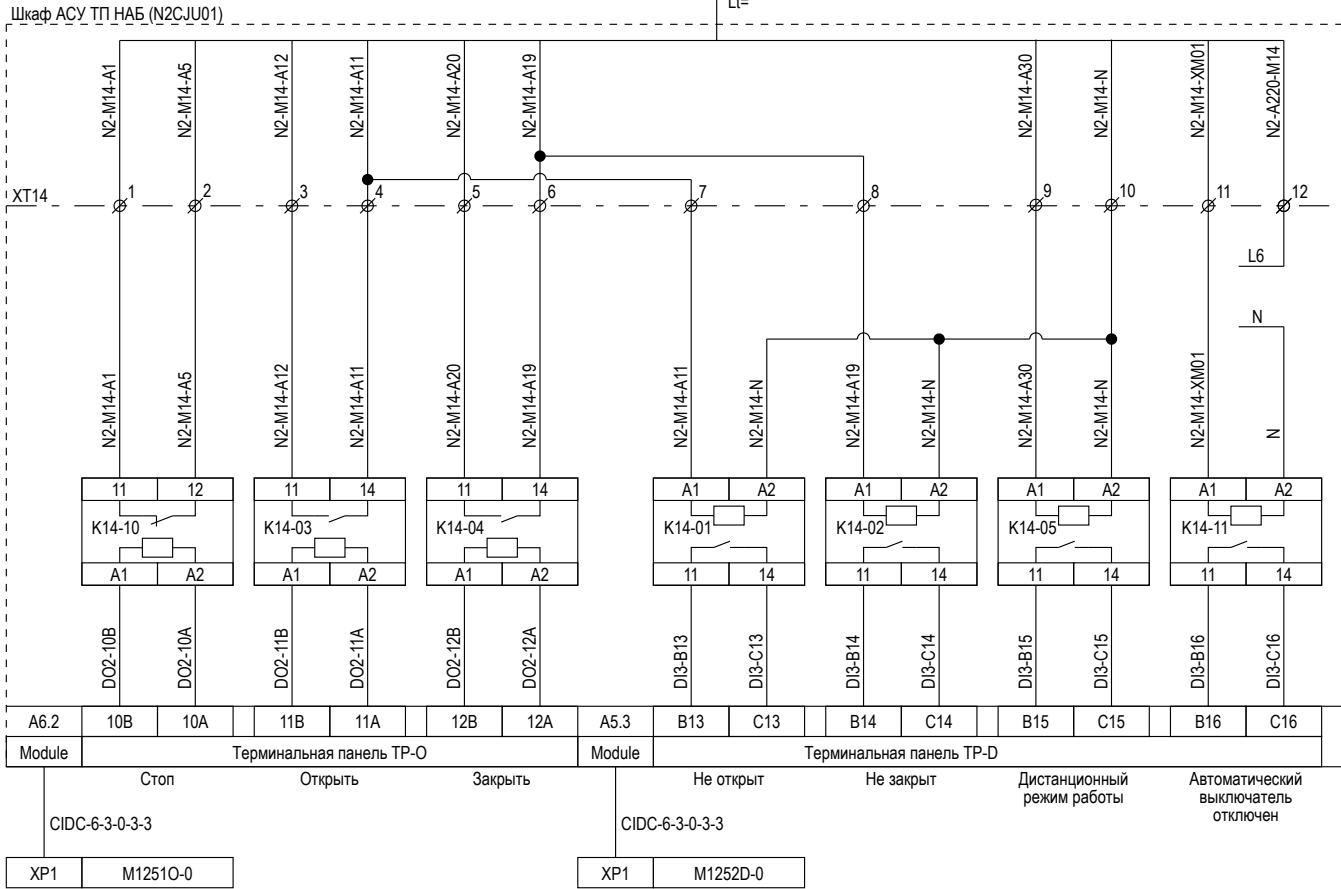
РД 220

Схема электрическая se0033: N2NDE02AA002

Стадия Лист Листов

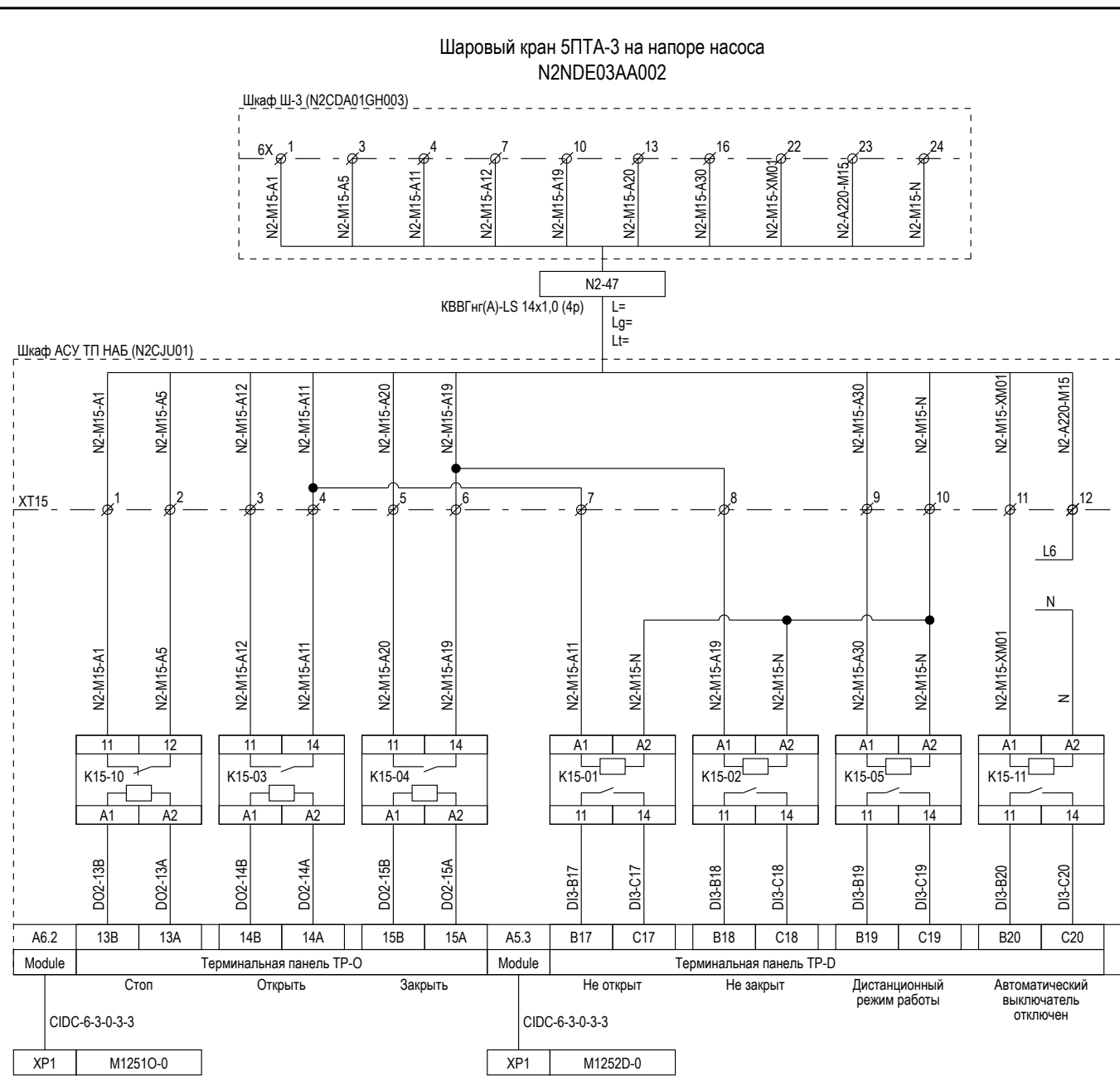
ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

				Маркировка провода
				Клеммники терминальной панели
				Описание сигнала
				Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	221	
Разработал	Чураков			05.25	Схема электрическая se0033: N2NDE03AA001		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	222	
Разработал	Чураков			05.25	Схема электрическая se0033: N2NDE03AA002		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Шаровый кран 4ПТА-4 на всасе насоса
N2NDE04AA001

Шкаф Ш-3 (N2CDA01GH003)

7X

1

3

4

7

10

13

16

22

23

24

N2-M16-A1

N2-M16-A5

N2-M16-A11

N2-M16-A12

N2-M16-A19

N2-M16-A20

N2-M16-A30

N2-M16-XM01

N2-A220-M16

N2-M16-N

N2-50

KBBГнг(A)-LS 14x1,0 (4p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01)

XT16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

N2-M16-A1

N2-M16-A5

N2-M16-A12

N2-M16-A11

N2-M16-A20

N2-M16-A19

N2-M16-A11

N2-M16-N

N2-M16-A19

N2-M16-N

N2-M16-A30

N2-M16-N

N2-M16-XM01

N2-A220-M16

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

K16-10

K16-03

K16-04

K16-01

K16-02

K16-05

K16-11

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

D02-16B

D02-16A

D02-17B

D02-17A

D02-18B

D02-18A

D13-B21

D13-C21

D13-B22

D13-C22

D13-B23

D13-C23

D13-B24

D13-C24

A6.2

16B

16A

17B

17A

18B

18A

A5.3

B21

C21

B22

C22

B23

C23

B24

C24

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Заккрыть

Не открыт

Не закрыт

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инов. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

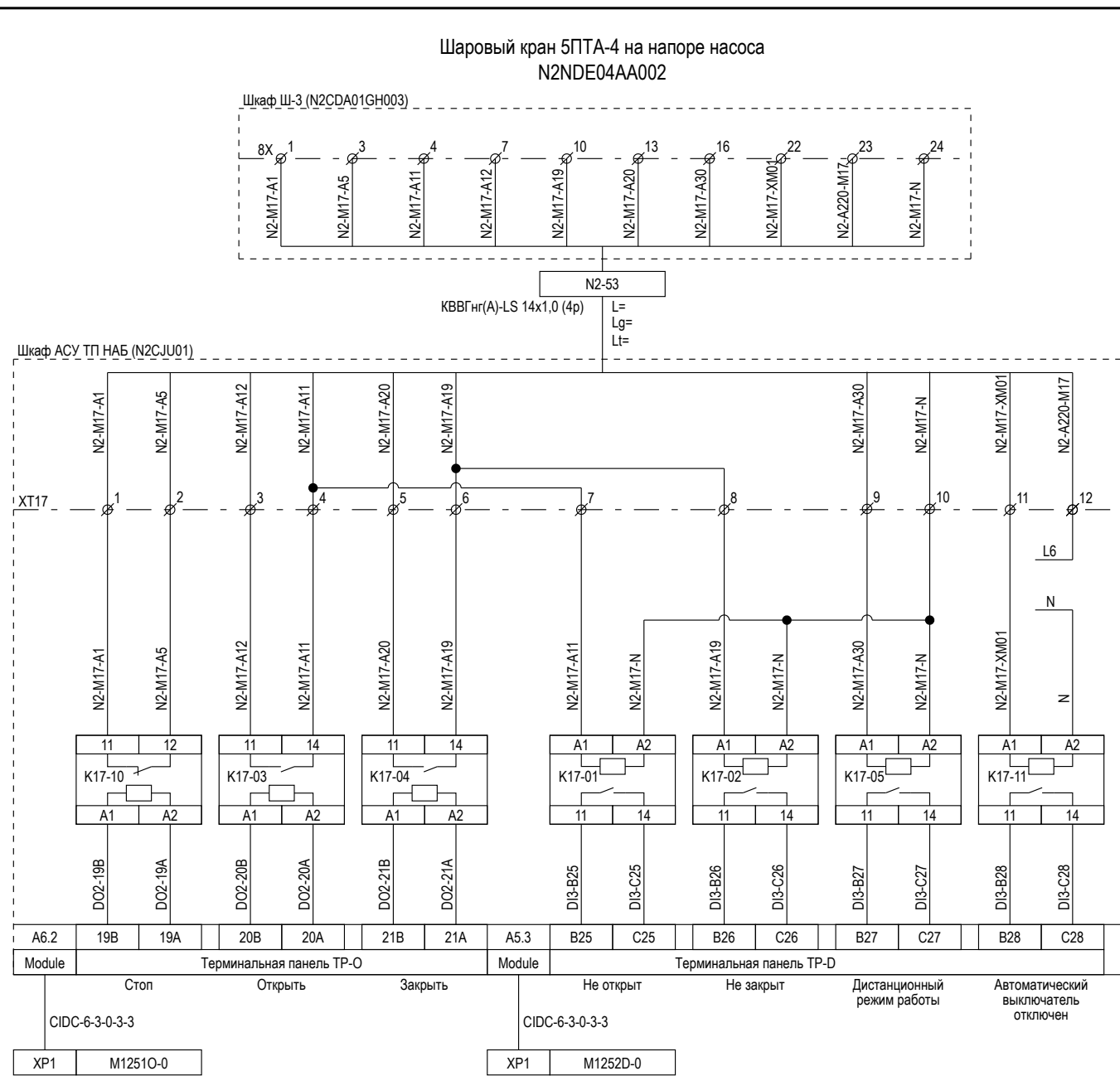
РД 223

Схема электрическая se0033: N2NDE04AA001

Стадия Лист Листов

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	224	
Разработал	Чураков			05.25	Схема электрическая se0033: N2NDE04AA002		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Регулирующий клапан РД0
N2NDE20AA801

Шкаф Ш-2 (N2CDA01GH002)

Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01)

8X6

7

9

10

11

15

17

18

20

22

23

26

27

30

N2-M8-AMS-18

N2-M8-AMS-17

N2-M8-AMS-13

N2-M8-AMS-12

N2-M8-AMS-11

N2-M8-AMS-7

N2-M8-AMS-9

N2-M8-AMS-10

N2-M8-AMS-20

N2+24-M8

N2-M8-XM01

A11-1B

A11-1A

PE

N2-25

N2-26

KVBГнг(А)-LS 14x1,0 (3p)

KVBГЭнг(А)-LS 4x1,0 (2p)

L=

Lg=

Lt=

L=

Lg=

Lt=

XT8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N2-M8-AMS-9

N2-M8-AMS-10

N2-M8-AMS-7

N2-M8-AMS-10

N2-M8-AMS-11

N2-M8-AMS-12

N2-M8-AMS-13

N2-M8-AMS-12

N2-M8-AMS-18

N2-M8-AMS-12

N2-M8-AMS-20

N2-M8-AMS-12

N2-M8-AMS-17

N2-M8-AMS-12

N2+24-M8

N2-M8-XM01

24v6

0v6

0v6

11

14

11

14

A1

A2

K8-01

11

14

A1

A2

K8-02

11

14

A1

A2

K8-05

11

14

A1

A2

K8-06

11

14

A1

A2

K8-07

11

14

A1

A2

K8-08

11

14

DO1-22B

DO1-22A

DO1-23B

DO1-23A

DI2-B5

DI2-C5

DI2-B6

DI2-C6

DI2-B7

DI2-C7

DI2-B8

DI2-C8

DI2-B9

DI2-C9

DI2-B10

DI2-C10

A11-1B

A11-1A

PE

A6.1

22B

22A

23B

23A

A5.2

B5

C5

B6

C6

B7

C7

B8

C8

B9

C9

B10

C10

A3.1

1B

1A

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Module

TP-U

Больше

Меньше

Не закрыт

Не открыт

Неисправность

Готовность

Момент

Автоматический выключатель отключен

Положение

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

CIDCS-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

XP1

M1234A-0

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0004: N2NDE20AA801

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Регулирующий клапан РД1
N2NDE10AA801

Шкаф Ш-2 (N2CDA01GH002)

9X6791011151718202223

N2-M9-AMS-18N2-M9-AMS-17N2-M9-AMS-13N2-M9-AMS-12N2-M9-AMS-11N2-M9-AMS-7N2-M9-AMS-9N2-M9-AMS-10N2-M9-AMS-20N2+24-M9N2-M9-XM01

N2-30

KVBГнг(А)-LS 14x1,0 (3p)

L=Lg=Lt

N2-31

KVBГЭнг(А)-LS 4x1,0 (2p)

L=Lg=Lt

А1-3BА1-3АРЕ

Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01)

XT9

1234567891011121314

N2-M9-AMS-9N2-M9-AMS-7N2-M9-AMS-10N2-M9-AMS-11N2-M9-AMS-13N2-M9-AMS-18N2-M9-AMS-20N2-M9-AMS-17N2-M9-AMS-12N2+24-M9N2-M9-XM01

1114

K9-03

A1A2

DO1-24BDO1-24A

1114

K9-04

A1A2

DO1-25BDO1-25A

A1A2

K9-01

DI2-B11DI2-C11

A1A2

K9-02

DI2-B12DI2-C12

A1A2

K9-05

DI2-B13DI2-C13

A1A2

K9-06

DI2-B14DI2-C14

A1A2

K9-07

DI2-B15DI2-C15

A1A2

K9-08

DI2-B16DI2-C16

24v60v60v6

A6.124B24AA5.2B11C11B12C12B13C13B14C14B15C15B16C16A3.13B3A

ModuleТерминальная панель TP-OModuleТерминальная панель TP-DModuleTP-U

БольшеМеньшеНе закрытНе открытНеисправностьГотовностьМоментАвтоматический выключатель отключенПоложение

CIDC-6-3-0-3-3CIDC-6-3-0-3-3CIDCS-6-3-0-3-3

XP1M12510-0XP1M1252D-0XP1M1234A-0

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.Кол.уч.Лист№ док.Подп.Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД226

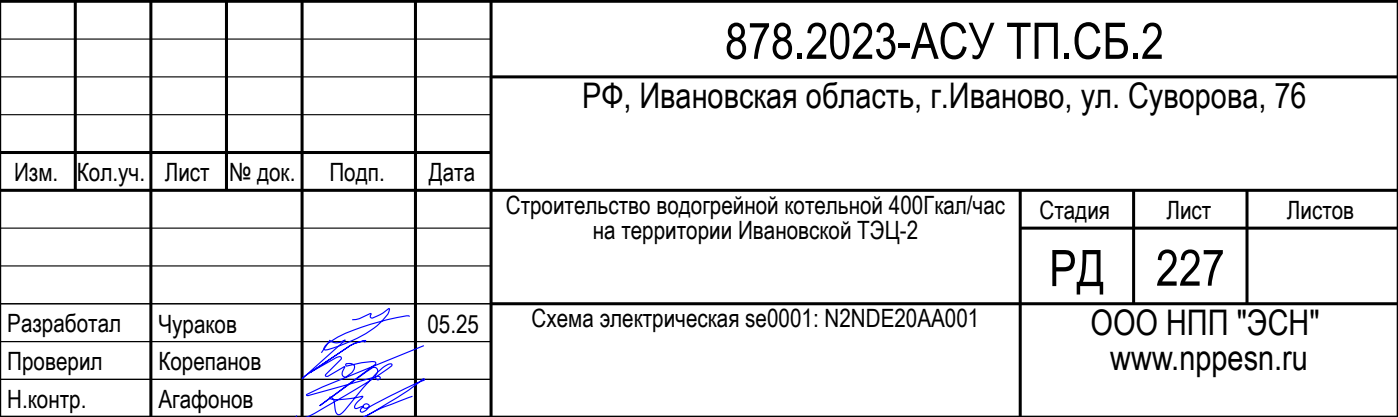
Схема электрическая se0004: N2NDE10AA801

РазработалЧураковПроверилКорепановН.контр.Агафонов

05.25

ООО НПП "ЭСН"www.nppesn.ru

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №



Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый 12ПТА
N2NDE10AA001

Шкаф Ш-3 (N2CDA01GH003)

4х 1 3 4 7 8 9 10 13 14 15 16 22 23 24

N2-M13-A1

N2-M13-A5

N2-M13-A11

N2-M13-A12

N2-M13-A9

N2-M13-A7

N2-M13-A19

N2-M13-A20

N2-M13-A8

N2-M13-A6

N2-M13-A30

N2-M13-XM01

N2-A220-M13

N2-M13-N

Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01)

XT13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

N2-M13-A1

N2-M13-A5

N2-M13-A11

N2-M13-A12

N2-M13-A19

N2-M13-A20

N2-M13-A9

N2-M13-A7

N2-M13-A8

N2-M13-A6

N2-M13-A30

N2-M13-N

N2-M13-XM01

N2-A220-M13

11 12

11 14

11 14

A1 A2

A1 A2

A1 A2

A1 A2

A1 A2

A1 A2

A1 A2

A1 A2

11 14

11 14

11 14

11 14

11 14

11 14

D02-7B

D02-7A

D02-8B

D02-8A

D02-9B

D02-9A

D13-B7

D13-C7

D13-B8

D13-C8

D13-B9

D13-C9

D13-B10

D13-C10

D13-B11

D13-C11

D13-B12

D13-C12

A6.2

7B

7A

8B

8A

9B

9A

A5.3

B7

C7

B8

C8

B9

C9

B10

C10

B11

C11

B12

C12

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Заккрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N2NDE10AA001

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

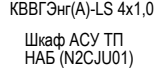
Инв. № подл.		Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

[illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	229	
Разработал	Чураков			05.25			ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов					Схема электрическая se0005: N2NDE10CP001, N2NDE20CP001, N2NDE01CP001, N2NDE01CP002, N2NDE02CP001, N2NDE02CP002, N2NDE03CP001			
Н.контр.	Агафонов								

[illegible][illegible]

Согласовано



Разработал	Чураков	
Проверил	Корепанов	
Н.контр.	Агафонов	

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Управляющие сигналы в ШУ НАБ-1, НАБ-2
N2CUB01 DO

ШУ насосами аккумулирующих баков НАБ-1, НАБ-2 (N2CUB01)

1-21-1

1-21-2

1-21-3

1-21-4

1-21-5

1-21-6

1-21-7

1-21-8

1-21-9

1-21-10

1-21-11

1-21-12

1-21-13

1-21-14

1-21-15

1-21-16

1-21-17

1-21-18

1-21-19

1-21-20

Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01)

1-21-1

1-21-2

1-21-3

1-21-4

1-21-5

1-21-6

1-21-7

1-21-8

1-21-9

1-21-10

1-21-11

1-21-12

1-21-13

1-21-14

1-21-15

1-21-16

1-21-17

1-21-18

1-21-19

1-21-20

11

14

11

14

11

14

11

14

11

14

11

14

11

14

11

14

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

D03-1B

D03-1A

D03-2B

D03-2A

D03-3B

D03-3A

D03-4B

D03-4A

D03-5B

D03-5A

D03-6B

D03-6A

D03-7B

D03-7A

D03-8B

D03-8A

D03-9B

D03-9A

D03-10B

D03-10A

A6.3

1B

1A

2B

2A

3B

3A

4B

4A

5B

5A

6B

6A

7B

7A

8B

8A

9B

9A

10B

10A

Module

Desc1

Desc2

Desc3

Desc4

Desc5

Desc6

Desc7

Desc8

Desc9

Desc10

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0034: N2CUB01 DO

РД

232

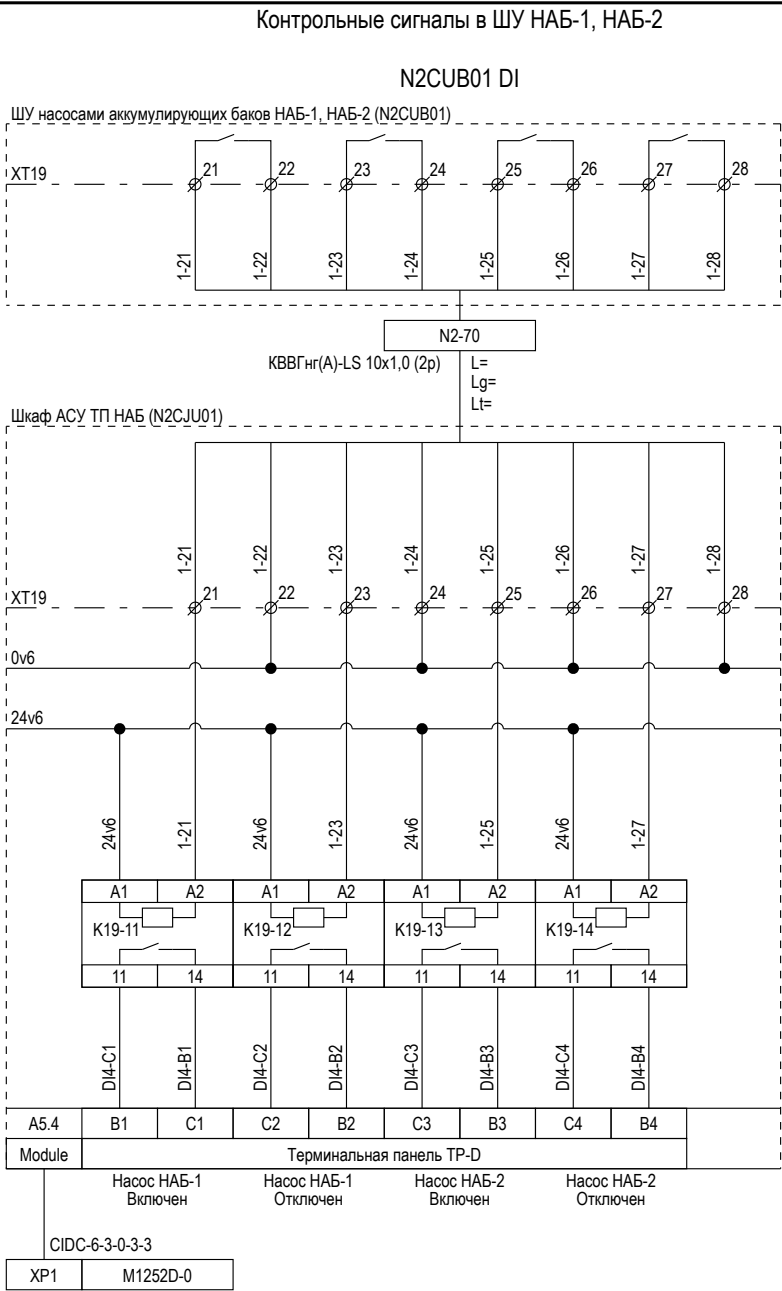
ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Согласовано

Согласовано

Назначение
KKS
Клеммник шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Минус датчика 24В
Плюс датчика 24В
Маркировка провода
Реле
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Описание сигнала
Модуль ввода/вывода

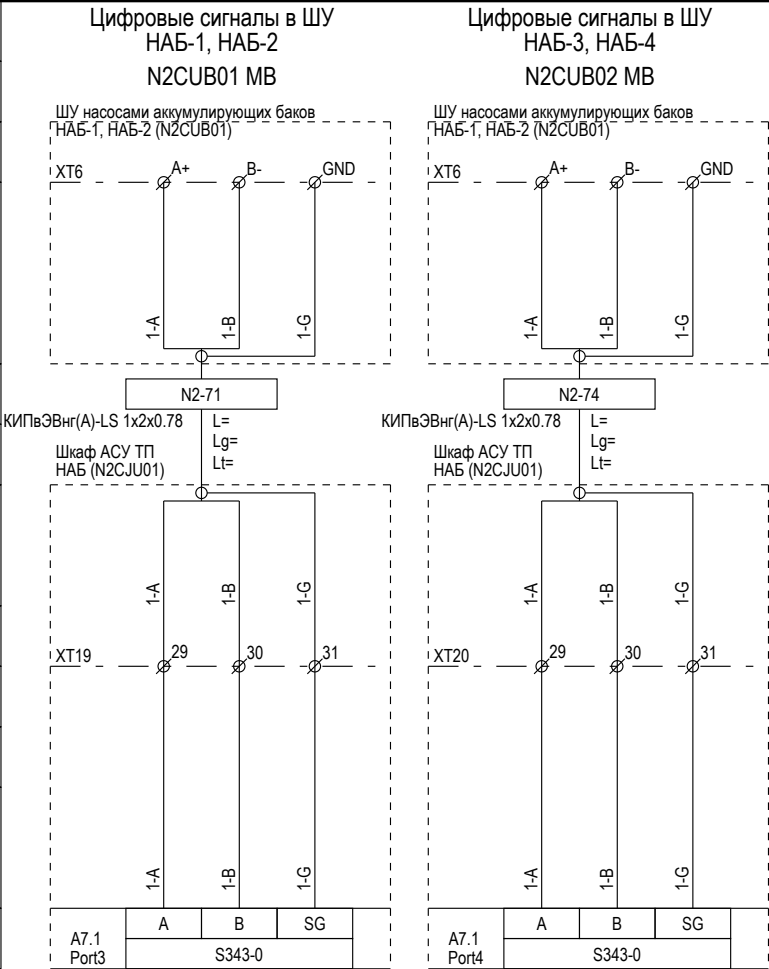


						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	234	
Разработал	Чураков				05.25	Схема электрическая se0035: N2CUB01 DI	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано						Назначение	Контрольные сигналы в ШУ НАБ-3, НАБ-4
						KKS	
						Клеммник шкафа	
						Маркировка жил кабеля/провода	
						Маркировка кабеля/провода	
						Марка, тип, длина кабеля	
						Маркировка жил кабеля/провода	
						Клеммник шкафа	
						Минус датчика 24В	
						Плюс датчика 24В	
						Маркировка провода	
						Реле	
						Маркировка провода	
						Клеммники терминальной панели	
						Описание сигнала	
						Модуль ввода/вывода	

[illegible]

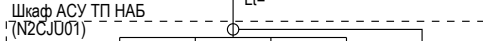
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Плюс 24В
Минус 24В
Маркировка провода
Клеммник модуля ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	236	
Разработал	Чураков			05.25			000 НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов					Схема электрическая se0020: N2CUB01 MB, N2CUB02 MB			
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано

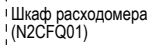
Модуль ввода/вывода



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Чураков				05.25
Проверил	Корепанов				
Н.контр.	Агафонов				

Согласовано

Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Чураков			05.25
Проверил		Корепанов			
Н.контр.		Агафонов			

Назначение	Неисправность шкафа ввода Ш-1 сборки задвижек N2CDA01GH001									
	Сборка задвижек НАБ Шкаф ввода Ш-1 (N2CDA01GH001)									
	N2-78									
	МКЭШвнг(А)-LS 1x2x0,75 L= Lg= Lt=									
	Шкаф АСУ ТП НАБ (N2CJU01)									
	A1 A2 K2-05 11 14 D14-B17 D14-B17									
	A5.4 B17 C17 Module TP-D									
	CIDC-6-3-0-3-3 XP1 M1252D-0									
KKS										
Клеммники шкафа										
Маркировка жил кабеля/провода										
Маркировка кабеля/провода										
Марка, тип, длина кабеля										
Маркировка жил кабеля/провода										
Клеммник шкафа										
Плюс датчика 24В										
Минус датчика 24В										
Маркировка провода										
Реле										
Маркировка провода										
Клеммники терминальной панели										
Модуль ввода/вывода										
Согласовано										
Взамен инв. №										
Подп. и дата										
Инв. № подл.										

878.2023-АСУ ТП.СБ.2					
РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Чураков		05.25	
Проверил		Корепанов			
Н.контр.		Агафонов			

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2			Стадия	Лист	Листов
			РД	239	
Схема электрическая se0019: N2CDA01GH001			ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №



форматор ТСН-35

номер наименование	ток фаза а низкая сторона	ток фаза в низкая сторона	ток фаза с низкая сторона
Y008	N2AAT01CY009	N2AAT01CY010	N2AAT01CY011

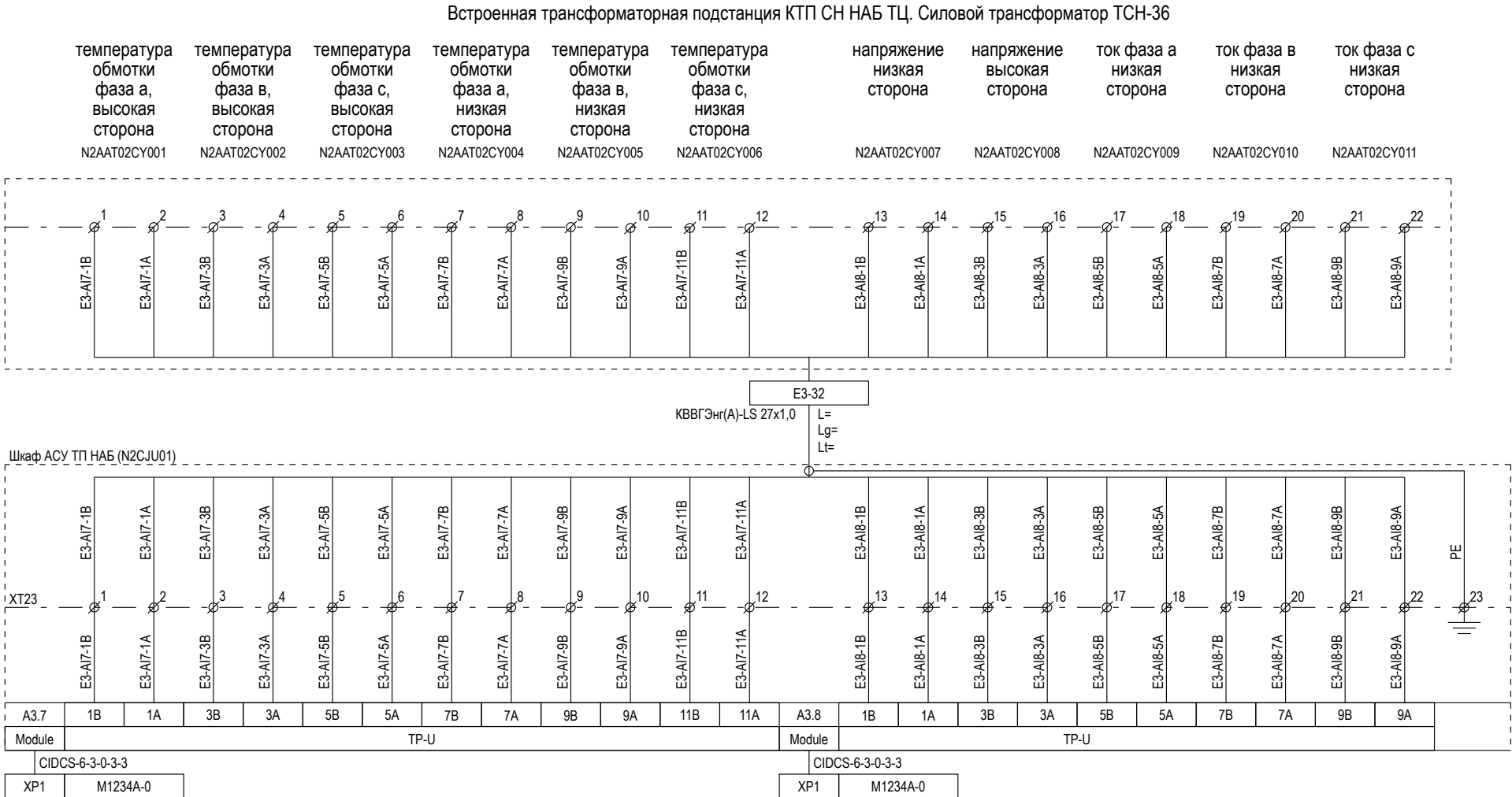
Diagram showing terminal connections for the transformer. Terminals are labeled 16 through 23. Connections include E3-AIG-3A, E3-AIG-5B, E3-AIG-5A, E3-AIG-7B, E3-AIG-7A, E3-AIG-9B, E3-AIG-9A, and PE (23). The diagram is enclosed in a dashed box.

TP-U	3A	5B	5A	7B	7A	9B	9A
	E3-AIG-3A	E3-AIG-5B	E3-AIG-5A	E3-AIG-7B	E3-AIG-7A	E3-AIG-9B	E3-AIG-9A

Согласовано

	Взамен инв. №	
	Подп. и дата	
Инв. № подл.		

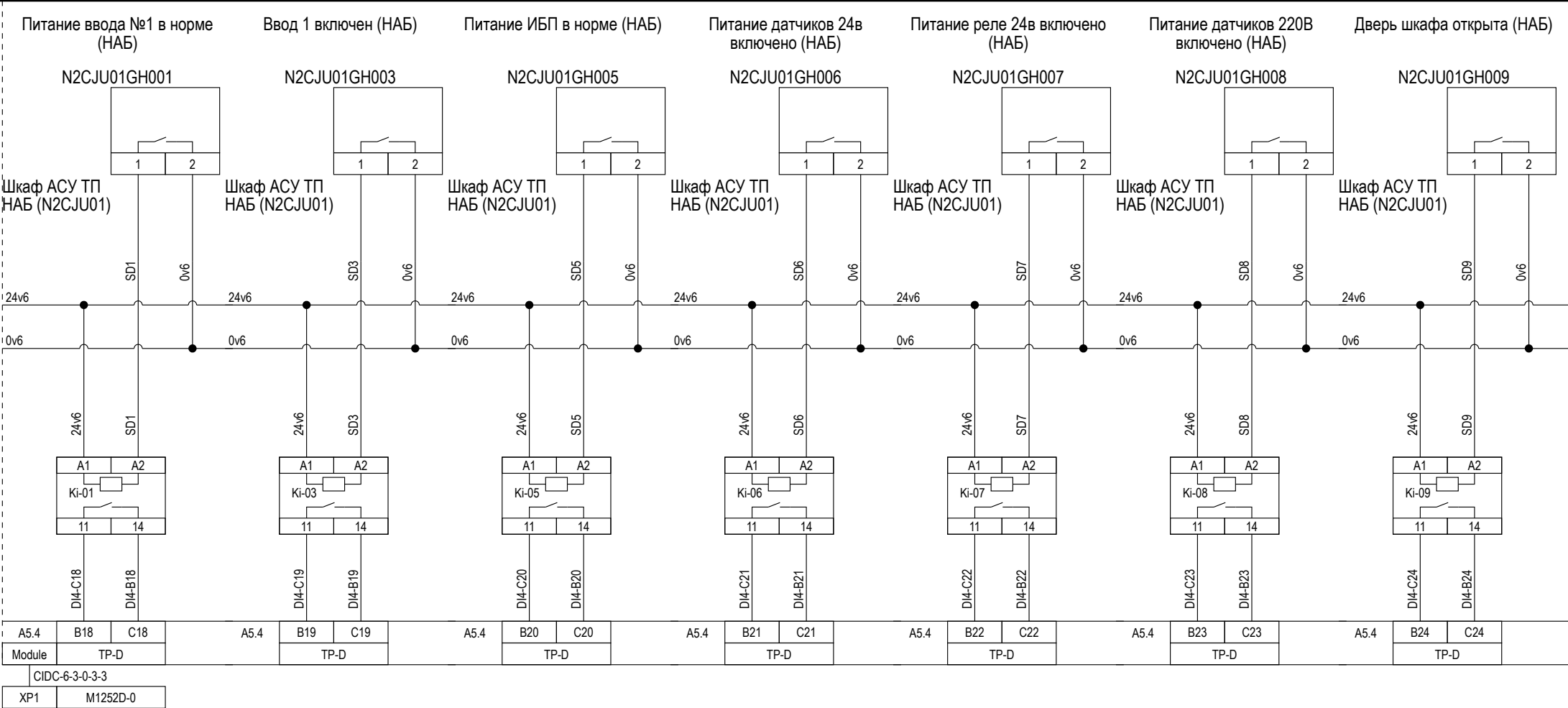
Исполнительный механизм
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2				
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов	
							РД	241		
Разработал	Чураков			05.25	Схема электрическая se0038: N2AAT02		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru			
Проверил	Корепанов									
Н.контр.	Агафонов									

Согласовано				
	Взамен инв. №			
	Подп. и дата			
	Инв. № подл.			

Назначение
KKS
Тип прибора
Контакт прибора
Маркировка жил кабеля/провода
Плюс датчика 24В
Минус датчика 24В
Маркировка провода
Реле
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2		
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист
							РД	242
Разработал	Чураков				05.25	Схема электрическая se0023: N2CJU01GH001, N2CJU01GH003, N2CJU01GH005, N2CJU01GH006, N2CJU01GH007, N2CJU01GH008, N2CJU01GH009	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Корепанов							
Н.контр.	Агафонов							

Назначение KKS Тип прибора Контакт прибора Маркировка жил кабеля/провода Маркировка кабеля/провода Марка, тип, длина кабеля Маркировка жил кабеля/провода Клеммник шкафа Маркировка провода Клеммники терминальной панели Модуль ввода/вывода	Давление до фильтра №1	Давление после фильтра №1
	E1EKE10CP001 AIP-20/M2-H 12 E1-A11-2B E1-A11-1B PE E1-1 КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУ ГРП-1 (E1CJU01) XT1 E1-A11-2B E1-A11-1B PE 12 E1-A11-2B E1-A11-1B PE A3.12B1B ModuleTP-U CIDCS-6-3-0-3-3 XP1M1234A-0	E1EKE10CP002 AIP-20/M2-H 12 E1-A11-4B E1-A11-3B PE E1-2 КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 Шкаф АСУ ГРП-1 (E1CJU01) XT1 E1-A11-4B E1-A11-3B PE 45 E1-A11-4B E1-A11-3B PE A3.14B3B ModuleTP-U CIDCS-6-3-0-3-3 XP1M1234A-0
878.2023-АСУ ТП.СБ.2 РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76 Изм.Кол.уч.Лист№ док.Подп.Дата Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2 СтадияЛистЛистов РД244 РазработалЧураков ПроверилКорепанов Н.контр.Агафонов 07.25 Схема электрическая se0005: E1EKE10CP001, E1EKE10CP002 ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Согласовано

Изм. № инв.

Взамен инв. №

Подп. и дата

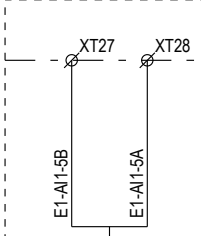
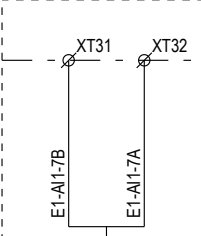
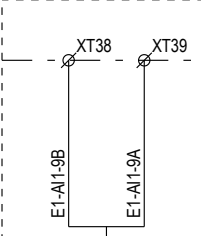
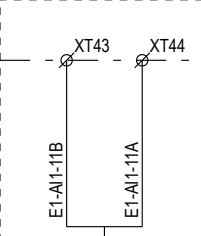
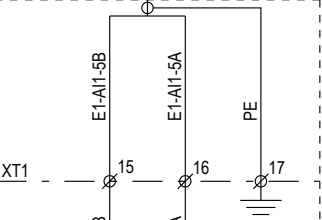
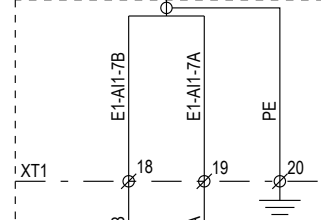
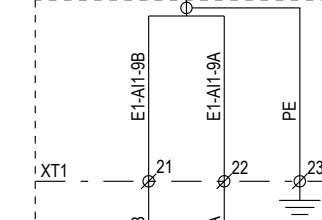
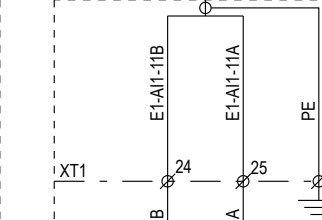
Изм. № подл.

Назначение	Засорение фильтра №1	Засорение фильтра №2												
KKS	E1EKE01CP151	E1EKE02CP151												
Клеммники шкафа	ЩА сущ. ГРП-1													
Маркировка жил кабеля/провода														
Маркировка кабеля/провода	E1-3 КВВГнг(A)-LS 4x1,0 L= Lg= Lt=													
Марка, тип, длина кабеля														
Маркировка жил кабеля/провода	Шкаф АСУ ГРП-1 (E1CJU01)													
Клеммник шкафа														
Реле														
Маркировка провода														
Клеммники терминальной панели	<table><tr><td>A5.1</td><td>B1</td><td>C1</td><td></td><td>B2</td><td>C2</td></tr><tr><td>Module</td><td colspan="5">TP-D</td></tr></table>		A5.1	B1	C1		B2	C2	Module	TP-D				
A5.1	B1	C1		B2	C2									
Module	TP-D													
Модуль ввода/вывода	<table><tr><td colspan="2">CIDC-6-3-0-3-3</td></tr><tr><td>XP1</td><td>M1252D-0</td></tr></table>		CIDC-6-3-0-3-3		XP1	M1252D-0								
CIDC-6-3-0-3-3														
XP1	M1252D-0													

878.2023-АСУ ТП.СБ.2					
РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Чураков			07.25
Проверил		Корепанов			
Н.контр.		Агафонов			

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
Схема электрическая se0024: E1EKE01CP151	РД	245	
	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

Назначение	Давление на выходе ГРП-1 (13a)	Давление на входе ГРП-1 (14a)	Давление после заслонки №1 (11a)	Давление после заслонки №2 (12a)																																
KKS	E1EKG01CP001	E1EKA01CP001	E1EKD01CP001	E1EKD02CP001																																
Клеммник шкафа	ЩА сущ. ГРП-1	ЩА сущ. ГРП-1	ЩА сущ. ГРП-1	ЩА сущ. ГРП-1																																
Маркировка жил кабеля/провода																																				
Маркировка кабеля/провода	E1-6	E1-7	E1-8	E1-9																																
Марка, тип, длина кабеля	МКЭШнг(А)-LS 3x0,75 Шкаф АСУ ГРП-1 (E1CJU01)	МКЭШнг(А)-LS 3x0,75 Шкаф АСУ ГРП-1 (E1CJU01)	МКЭШнг(А)-LS 3x0,75 Шкаф АСУ ГРП-1 (E1CJU01)	МКЭШнг(А)-LS 3x0,75 Шкаф АСУ ГРП-1 (E1CJU01)																																
Маркировка жил кабеля/провода																																				
Клеммник шкафа	XT1	XT1	XT1	XT1																																
Маркировка провода	15, 16, 17	18, 19, 20	21, 22, 23	24, 25, 26																																
Клеммники терминальной панели	<table><tr><td>A3.1</td><td>5B</td><td>5A</td><td></td></tr><tr><td>Module</td><td colspan="3">TP-U</td></tr></table>	A3.1	5B	5A		Module	TP-U			<table><tr><td>A3.1</td><td>7B</td><td>7A</td><td></td></tr><tr><td>Module</td><td colspan="3">TP-U</td></tr></table>	A3.1	7B	7A		Module	TP-U			<table><tr><td>A3.1</td><td>9B</td><td>9A</td><td></td></tr><tr><td>Module</td><td colspan="3">TP-U</td></tr></table>	A3.1	9B	9A		Module	TP-U			<table><tr><td>A3.1</td><td>11B</td><td>11A</td><td></td></tr><tr><td>Module</td><td colspan="3">TP-U</td></tr></table>	A3.1	11B	11A		Module	TP-U		
A3.1	5B	5A																																		
Module	TP-U																																			
A3.1	7B	7A																																		
Module	TP-U																																			
A3.1	9B	9A																																		
Module	TP-U																																			
A3.1	11B	11A																																		
Module	TP-U																																			
Модуль ввода/вывода	<table><tr><td colspan="4">CIDCS-6-3-0-3-3</td></tr><tr><td>XP1</td><td colspan="3">M1234A-0</td></tr></table>	CIDCS-6-3-0-3-3				XP1	M1234A-0			<table><tr><td colspan="4">CIDCS-6-3-0-3-3</td></tr><tr><td>XP1</td><td colspan="3">M1234A-0</td></tr></table>	CIDCS-6-3-0-3-3				XP1	M1234A-0			<table><tr><td colspan="4">CIDCS-6-3-0-3-3</td></tr><tr><td>XP1</td><td colspan="3">M1234A-0</td></tr></table>	CIDCS-6-3-0-3-3				XP1	M1234A-0			<table><tr><td colspan="4">CIDCS-6-3-0-3-3</td></tr><tr><td>XP1</td><td colspan="3">M1234A-0</td></tr></table>	CIDCS-6-3-0-3-3				XP1	M1234A-0		
CIDCS-6-3-0-3-3																																				
XP1	M1234A-0																																			
CIDCS-6-3-0-3-3																																				
XP1	M1234A-0																																			
CIDCS-6-3-0-3-3																																				
XP1	M1234A-0																																			
CIDCS-6-3-0-3-3																																				
XP1	M1234A-0																																			

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	247	
Разработал	Чураков			07.25			ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Прибор

KKS

Клеммники шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Ноль ~220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Сигнализатор газов СТМ-10

E1UEN01CQ001

ЩА сущ. ГРП-1

E1-S17-21

E1-S17-23

E1-30

КВВГнг(А)-LS 4x1,0

L=

Lg=

Lt=

Щкаф АСУ ГРП-1 (E1CJU001)

XT2

5

6

N

E1-S17-21

E1-S17-23

N

A1

A2

K2-03

11

14

D11-B3

D11-B3

A1

A2

K2-04

11

14

D11-B4

D11-C4

A5.1

B3

C3

B4

C4

Module

TP-D

Загазованность в ГРП, 1 порог

Загазованность в ГРП, 2 порог

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Разработал

Чураков

07.25

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

РД

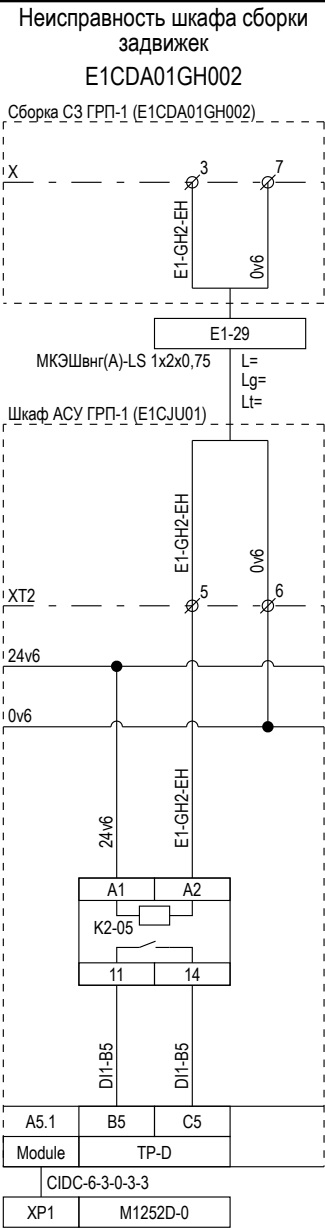
248

Схема электрическая se0025: E1UEN01CQ001

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Плюс датчика 24В
Минус датчика 24В
Маркировка провода
Реле
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	249	
Разработал	Чураков				07.25		Схема электрическая se0019: E1CDA01GH002	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Дисковый затвор ГК-1
E1EKG12AA001

Сборка СЗ ГРП-1 (E1CDA01GH002)

5х1

2

5

7

8

11

14

18

19

20

21

25

E1-M7-A1

E1-M7-A5

E1-M7-A11

E1-M7-A12

E1-M7-A30

E1-M7-A19

E1-M7-A20

E1-M7-A6

E1-M7-A7

E1-M7-A8

E1-M7-A9

E1-M7-H1

E1-27

KBBГнг(A)-LS 19х1.0 (7р)

L=

Lg=

L=

Шкаф АСУ ГРП-1 (E1CJU01)

ХТ7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

E1-M7-A1

E1-M7-A5

E1-M7-A11

E1-M7-A12

E1-M7-A19

E1-M7-A20

E1-M7-A9

E1-M7-A8

E1-M7-A6

E1-M7-A30

E1-M7-A7

E1-M7-H1

11

12

11

14

11

14

A1

A2

11

14

A1

A2

11

14

A1

A2

11

14

A1

A2

K7-10

K7-03

K7-04

K7-01

K7-02

K7-06

K7-07

K7-05

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

DO1-11B

DO1-11A

DO1-12B

DO1-12A

DO1-13B

DO1-13A

DI1-B18

DI1-C18

DI1-B19

DI1-C19

DI1-B20

DI1-C20

DI1-B21

DI1-C21

DI1-B22

DI1-C22

A6.1

11B

11A

12B

12A

13B

13A

A5.1

B18

C18

B19

C19

B20

C20

B21

C21

B22

C22

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыт

Закреть

Открыт

Закреть

Готовность

Дистанционный режим работы

Превышение момента

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0028: E1EKG12AA001

РД

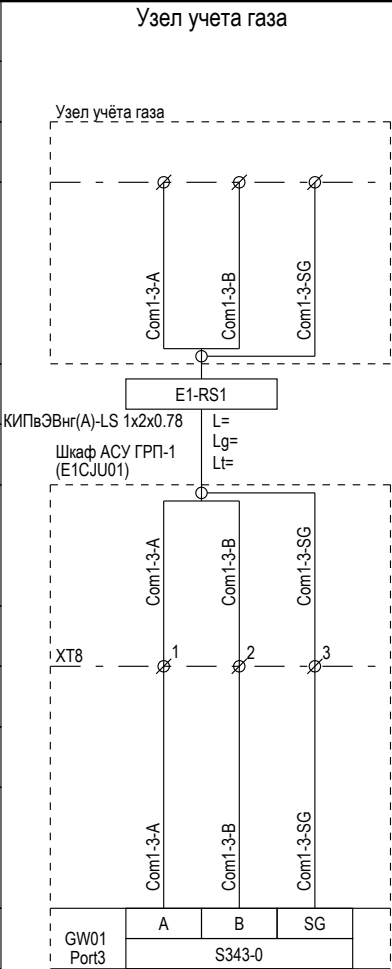
252

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Согласовано				
Инд. № подл.	Подп. и дата		Взамен инв. №	

Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Плюс 24В
Минус 24В
Маркировка провода
Клеммник модуля ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	253	
Разработал	Чураков			07.25	Схема электрическая se0020:		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

[illegible]

[illegible][illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	256	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0005: E2EKA01CP001, E2EKG01CP001, E2EKG01CP002, E2EKG01CP003, E2EKD01CP001, E2EKD02CP001, E2EKA02CP001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Назначение	Давление газа после регулятора на перемычке			Давление газа до регулятора на перемычке			Расход газа					
	KKS			E2EKA02CP002			E2EKA02CP003			E2EKA02CF001		
	Тип прибора			AIP-20/M2-H			AIP-20/M2-H			ИРВИС-Ультра.ТМ (А1.4)		
	Контакт прибора											
	Маркировка жил кабеля/провода											
	Маркировка кабеля/провода											
	Марка, тип, длина кабеля											
	Маркировка жил кабеля/провода											
	Клеммник шкафа											
	Маркировка провода											
Клеммники терминальной панели												
Модуль ввода/вывода												

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	257	
Разработал	Чураков				07.25		Схема электрическая se0005: E2EKA02CP002, E2EKA02CP003, E2EKA02CF001		
Проверил	Корепанов					ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru			
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Задвижка 2-13Г на входе линии 1
E2EKD01AA001

Шкаф Ш-2 (E2CDA01GH002)

1X

1

3

4

7

10

13

16

22

23

24

E2-M3-A1

E2-M3-A5

E2-M3-A11

E2-M3-A12

E2-M3-A19

E2-M3-A20

E2-M3-A30

E2-M3-XM01

E2-A220-M3

E2-M3-N

E2-20

KBBГнг(A)-LS 14x1,0 (4p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01)

ХТЗ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

E2-M3-A1

E2-M3-A5

E2-M3-A12

E2-M3-A11

E2-M3-A20

E2-M3-A19

E2-M3-A30

E2-M3-N

E2-M3-XM01

E2-A220-M3

L6

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

K3-10

K3-03

K3-04

K3-01

K3-02

K3-05

K3-11

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

D01-1B

D01-1A

D01-2B

D01-2A

D01-3B

D01-3A

D11-B1

D11-C1

D11-B2

D11-C2

D11-B3

D11-C3

D11-B4

D11-C4

A6.1

1B

1A

2B

2A

3B

3A

A5.1

B1

C1

B2

C2

B3

C3

B4

C4

Module

Module

Терминальная панель TP-O

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Не закрыт

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0033: E2EKD01AA001

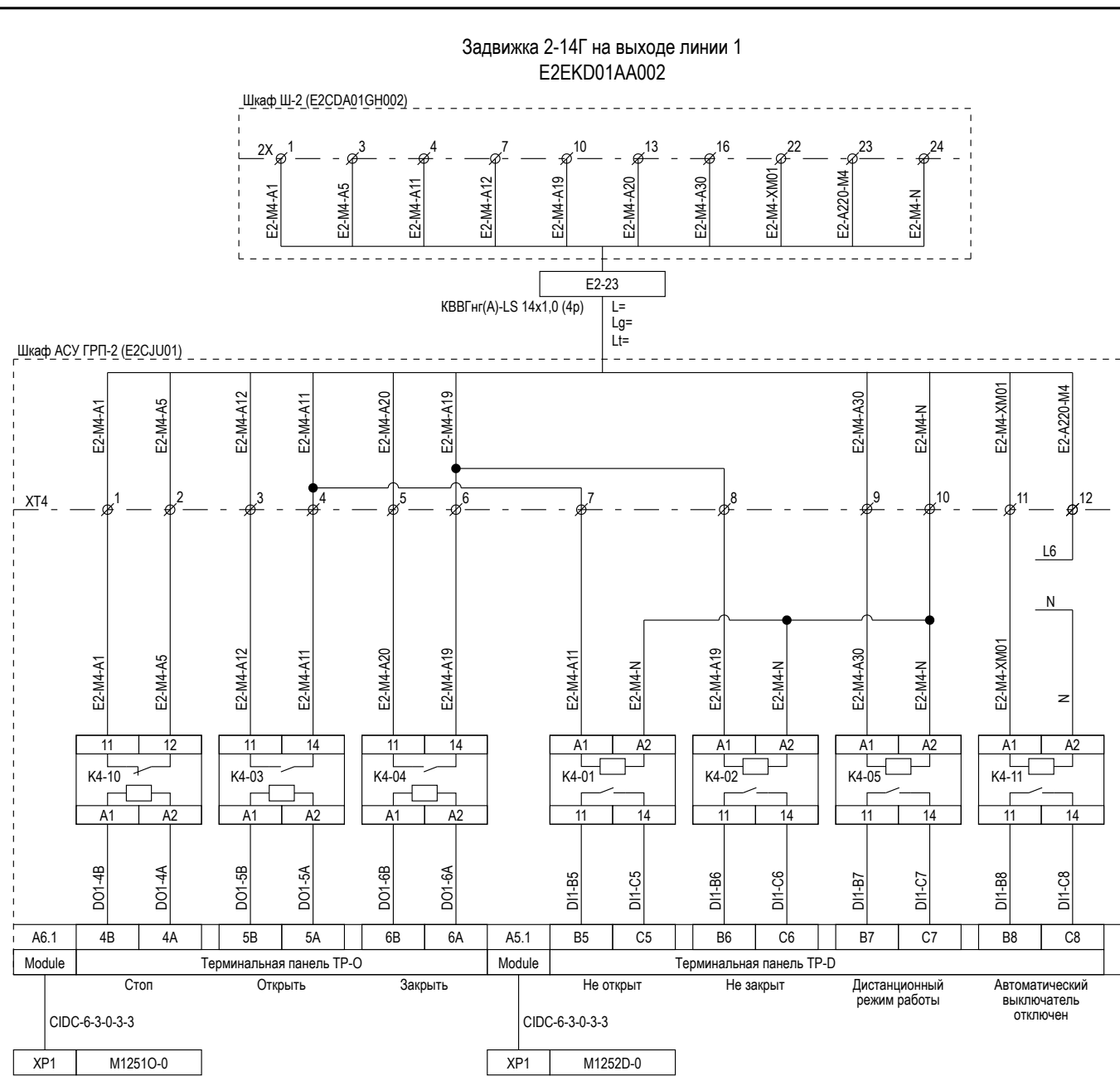
РД

259

ООО НПП "ЭСН"

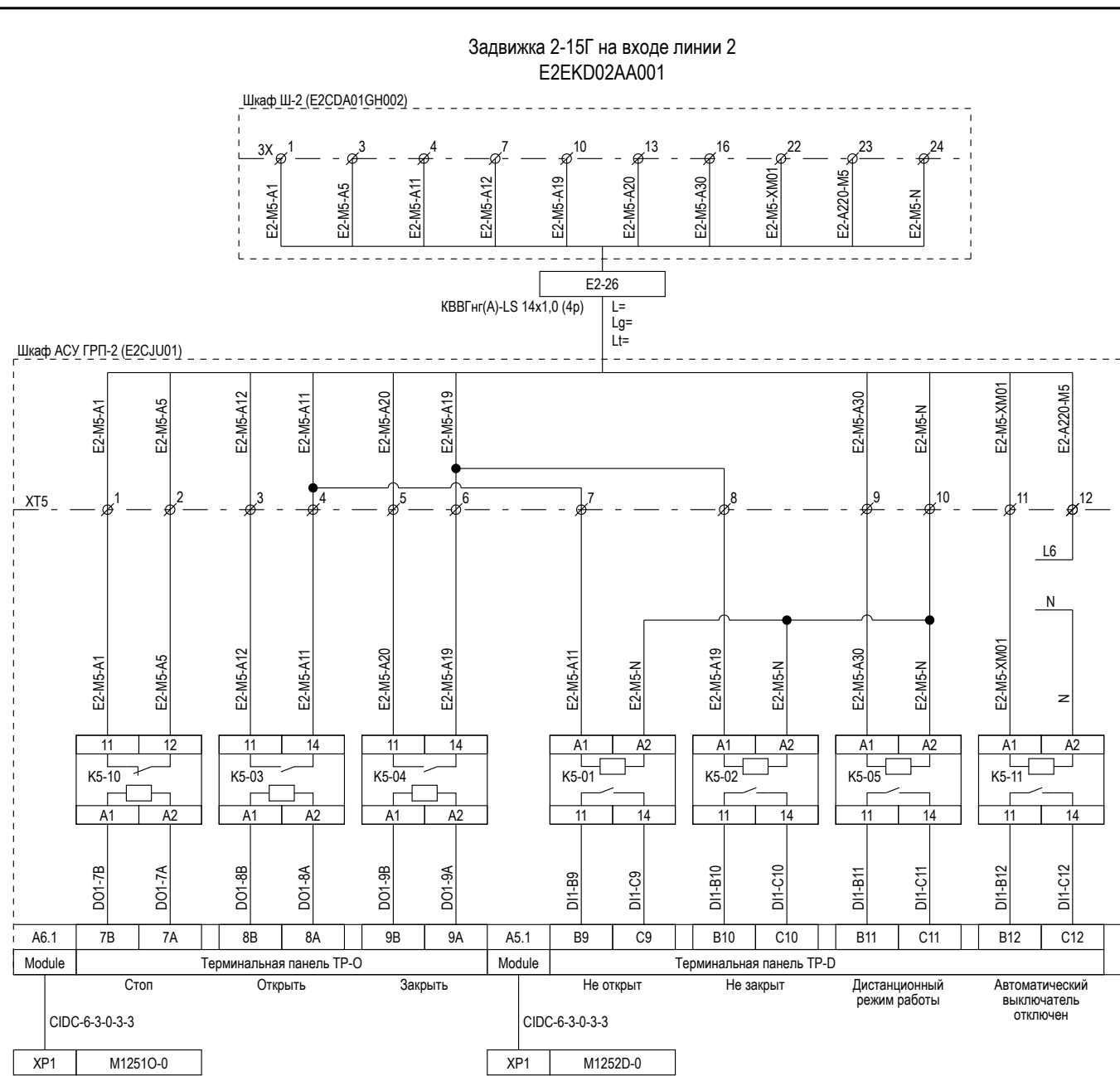
www.nppesn.ru

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №



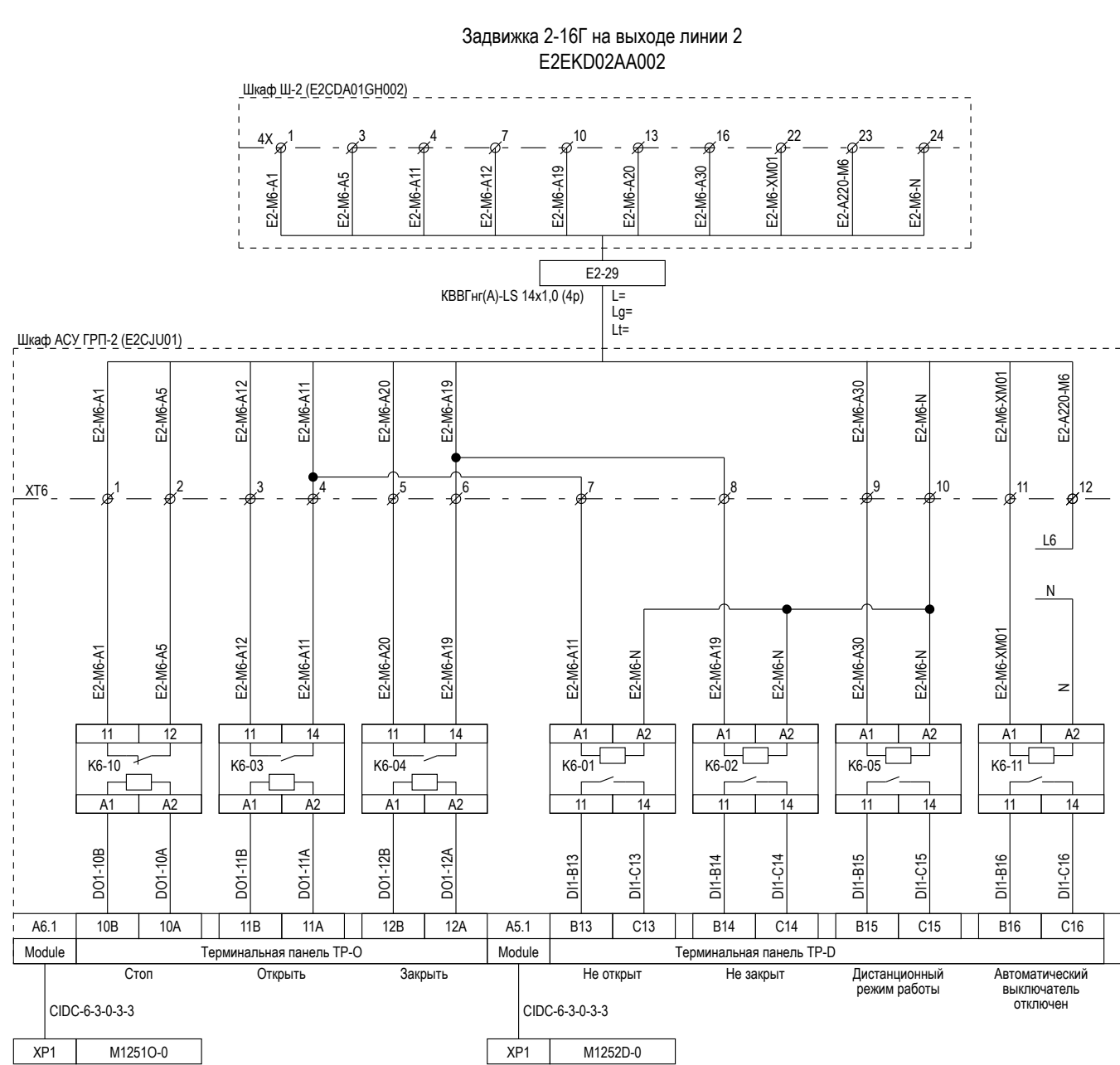
						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	260	
Разработал	Чураков			07.25	Схема электрическая se0033: E2EKD01AA002		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	261	
Разработал	Чураков			07.25	Схема электрическая se0033: E2EKD02AA001		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	262	
Разработал	Чураков			07.25	Схема электрическая se0033: E2EKD02AA002	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru			
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор со стороны газопровода на ГРП-2
E2EKA02AA001

Шкаф Ш-3 (E2CDA01GH003)

1X

1

3

4

7

10

13

16

22

23

24

E2-M14-A1

E2-M14-A5

E2-M14-A11

E2-M14-A12

E2-M14-A19

E2-M14-A20

E2-M14-A30

E2-M14-XM01

E2-M14-M14

E2-M14-N

E2-57

KVBГнг(A)-LS 14x1,0 (4p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01)

XT14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

E2-M14-A1

E2-M14-A5

E2-M14-A12

E2-M14-A11

E2-M14-A20

E2-M14-A19

E2-M14-A30

E2-M14-N

E2-M14-XM01

E2-A220-M14

11

12

11

14

11

14

A1

A2

K14-01

11

14

D/2-B27

D/2-C27

A1

A2

K14-02

11

14

D/2-B28

D/2-C28

A1

A2

K14-05

11

14

D/2-B29

D/2-C29

A1

A2

K14-11

11

14

D/2-B30

D/2-C30

A6.2

4B

4A

5B

5A

6B

6A

A5.2

B27

C27

B28

C28

B29

C29

B30

C30

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Не закрыт

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

РД

263

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0033: E2EKA02AA001

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Согласовано

Оборудование	ККС									
	Клеммник шкафа									
	Маркировка жил кабеля/провода									
	Маркировка кабеля/провода									
	Марка, тип, длина кабеля									
	Маркировка жил кабеля/провода									
	Клеммник шкафа									
	Плюс 24В									
	Ноль 24В									
	Маркировка провода									
Реле										
Маркировка провода										
Клеммники терминальной панели										
Описание сигнала										
Модуль ввода/вывода										
Согласовано										
Взамен инв. №										
Подп. и дата										
Инв. № подл.										

Регулирующий клапан 3Р-1 (линия 1) E2EKD01AA801									
Шкаф Щ-2 (E2CDA01GH002)									
Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01)									

878.2023-АСУ ТП.СБ.2									
РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	265	
Разработал	Чураков				07.25		Схема электрическая se0021: E2EKD01AA801		
Проверил	Корепанов					ООО НПП "ЭСН"			www.nppesn.ru
Н.контр.	Агафонов								

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Регулирующий клапан ЗР-1 (линия 2)
E2EKD02AA801

Шкаф Ш-2 (E2CDA01GH002)

6X 6 9 10 11 15 17 18 20 22 23

E2-M8-AMS-18 E2-M8-AMS-13 E2-M8-AMS-12 E2-M8-AMS-11 E2-M8-AMS-7 E2-M8-AMS-9 E2-M8-AMS-10 E2-M8-AMS-20 E2-M8-AMS-24 M8 E2-M8-XM01

E2-40

КВВГнг(А)-LS 10x1,0 (0p/2p)

L= Lg= Lt=

E2-41

КВВГЭнг(А)-LS 4x1,0 (0p/2p)

L= Lg= Lt=

А12-9В А12-9А PE

Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01)

XT8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

E2-M8-AMS-9 E2-M8-AMS-7 E2-M8-AMS-10 E2-M8-AMS-11 E2-M8-AMS-13 E2-M8-AMS-18 E2-M8-AMS-20 E2-M8-AMS-12 E2-M8-AMS-24 M8 E2-M8-XM01

11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14

K8-03 K8-04 K8-01 K8-02 K8-05 K8-06 K8-08

A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2

11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14 11 14

DO1-15В DO1-15А DO1-16В DO1-16А DI1-B22 DI1-C22 DI1-B23 DI1-C23 DI1-B24 DI1-C24 DI1-B25 DI1-C25 DI1- DI1-

24v6 0v6 0v6

A6.1 15В 15А 16В 16А A5.1 B22 C22 B23 C23 B24 C24 B25 C25 B26 C26 A3.2 9В 9А

Module Терминальная панель TP-O Module Терминальная панель TP-D Module TP-U

Больше Меньше Не закрыт Не открыт Неисправность Готовность Автоматический выключатель отключен Положение

CIDC-6-3-0-3-3 CIDC-6-3-0-3-3 CIDCS-6-3-0-3-3

XP1 M1251O-0 XP1 M1252D-0 XP1 M1234A-0

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД 266

Схема электрическая se0021: E2EKD02AA801

Разработал Чураков

Проверил Корепанов

Н.контр. Агафонов

07.25

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Дисковый затвор ГК-2
E2EKG12AA001

Шкаф Ш-2 (E2CDA01GH002)

7X

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

E2-M9-A1

E2-M9-A5

E2-M9-A11

E2-M9-A12

E2-M9-A9

E2-M9-A7

E2-M9-A19

E2-M9-A20

E2-M9-A8

E2-M9-A6

E2-M9-A30

E2-M9-XM01

E2-A220-M9

E2-M9-N

E2-42

KBBГнг(A)-LS 19x1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01)

XT9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

E2-M9-A1

E2-M9-A5

E2-M9-A11

E2-M9-A12

E2-M9-A19

E2-M9-A20

E2-M9-A9

E2-M9-A8

E2-M9-A7

E2-M9-A6

E2-M9-A30

E2-M9-N

E2-M9-XM01

E2-A220-M9

E2-M9-N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

K9-01

A1

A2

11

14

D/2-B1

D/2-C1

A1

A2

K9-02

A1

A2

11

14

D/2-B2

D/2-C2

A1

A2

K9-05

A1

A2

11

14

D/2-B3

D/2-C3

A1

A2

K9-06

A1

A2

11

14

D/2-B4

D/2-C4

A1

A2

K9-07

A1

A2

11

14

D/2-B5

D/2-C5

A1

A2

K9-11

A1

A2

11

14

D/2-B6

D/2-C6

A6.1

17B

17A

18B

18A

19B

19A

A5.2

B1

C1

B2

C2

B3

C3

B4

C4

B5

C5

B6

C6

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Заккрыть

Открыт

Закрыт

Превышение момента

Готовность

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0029: E2EKG12AA001

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Задвижка 2-3Г на входе ГРП-2
E2EKA01AA001

Шкаф Ш-2 (E2CDA01GH002)

8х

E2-M10-A1

E2-M10-A5

E2-M10-A11

E2-M10-A12

E2-M10-A9

E2-M10-A7

E2-M10-A19

E2-M10-A20

E2-M10-A8

E2-M10-A6

E2-M10-A30

E2-M10-XM01

E2-A220-M10

E2-M10-N

E2-45

KVBГнг(A)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01)

XT10

E2-M10-A1

E2-M10-A5

E2-M10-A11

E2-M10-A12

E2-M10-A19

E2-M10-A20

E2-M10-A9

E2-M10-A8

E2-M10-A6

E2-M10-A30

E2-M10-N

E2-M10-XM01

E2-A220-M10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11

12

11

14

11

14

A1

A2

K10-01

11

14

A1

A2

K10-02

11

14

A1

A2

K10-09

11

14

A1

A2

K10-05

11

14

A1

A2

K10-11

11

14

DO1-20B

DO1-20A

DO1-21B

DO1-21A

DO1-22B

DO1-22A

D/2-B7

D/2-C7

D/2-B9

D/2-C9

D/2-B10

D/2-C10

D/2-B11

D/2-C11

D/2-

D/2-

A6.1

20B

20A

21B

21A

22B

22A

A5.2

B7

C7

B8

C8

B9

C9

B10

C10

B11

C11

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

РД

268

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0037: E2EKA01AA001

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Задвижка 2-19Г на выходе ГРП-2 к главному корпусу
E2EKG11AA001

Шкаф Ш-2 (E2CDA01GH002)

9х

E2-M11-A1

E2-M11-A5

E2-M11-A11

E2-M11-A12

E2-M11-A9

E2-M11-A7

E2-M11-A19

E2-M11-A20

E2-M11-A8

E2-M11-A6

E2-M11-A30

E2-M11-XM01

E2-A220-M11

E2-M11-N

E2-48

KVBГнг(A)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

L=

Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01)

XT11

E2-M11-A1

E2-M11-A5

E2-M11-A11

E2-M11-A12

E2-M11-A19

E2-M11-A20

E2-M11-A9

E2-M11-A8

E2-M11-A6

E2-M11-A30

E2-M11-N

E2-M11-XM01

E2-A220-M11

11

12

K11-10

A1

A2

DO1-23B

DO1-23A

11

14

K11-03

A1

A2

DO1-24B

DO1-24A

11

14

K11-04

A1

A2

DO1-25B

DO1-25A

A1

A2

K11-01

11

14

D/2-B12

D/2-C12

A1

A2

K11-02

11

14

D/2-B14

D/2-C14

A1

A2

K11-09

11

14

D/2-B15

D/2-C15

A1

A2

K11-05

11

14

D/2-B16

D/2-C16

A1

A2

K11-11

11

14

D/2-

D/2-

A6.1

23B

23A

24B

24A

25B

25A

A5.2

B12

C12

B13

C13

B14

C14

B15

C15

B16

C16

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

РД

269

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0037: E2EKG11AA001

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Задвижка 4-ГД
E2EKG11AA002

Шкаф Ш-2 (E2CDA01GH002)

10х

E2-M12-A1

E2-M12-A5

E2-M12-A11

E2-M12-A12

E2-M12-A9

E2-M12-A7

E2-M12-A19

E2-M12-A20

E2-M12-A8

E2-M12-A6

E2-M12-A30

E2-M12-XM01

E2-A220-M12

E2-M12-N

E2-51

KVBГнг(A)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

L=

Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01)

XT12

E2-M12-A1

E2-M12-A5

E2-M12-A11

E2-M12-A12

E2-M12-A19

E2-M12-A20

E2-M12-A9

E2-M12-A8

E2-M12-A6

E2-M12-A30

E2-M12-N

E2-M12-XM01

E2-A220-M12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11

12

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

11

14

11

14

11

14

11

14

11

14

K12-10

K12-03

K12-04

K12-01

K12-02

K12-09

K12-05

K12-11

DO1-26B

DO1-26A

DO1-27B

DO1-27A

DO1-28B

DO1-28A

D12-B17

D12-C17

D12-B19

D12-C19

D12-B20

D12-C20

D12-B21

D12-C21

D12-

D12-

A6.1

26B

26A

27B

27A

28B

28A

A5.2

B17

C17

B18

C18

B19

C19

B20

C20

B21

C21

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

РД

270

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0037: E2EKG11AA002

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Задвижка 2-17Г на байпасе ГРП-2
E2EKG02AA001

Шкаф Ш-2 (E2CDA01GH002)

11х

E2-M13-A1

E2-M13-A5

E2-M13-A11

E2-M13-A12

E2-M13-A9

E2-M13-A7

E2-M13-A19

E2-M13-A20

E2-M13-A8

E2-M13-A6

E2-M13-A30

E2-M13-XM01

E2-A220-M13

E2-M13-N

E2-54

KVBГнг(A)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

L=

Шкаф АСУ ГРП-2 (E2CJU01)

XT13

E2-M13-A1

E2-M13-A5

E2-M13-A11

E2-M13-A12

E2-M13-A19

E2-M13-A20

E2-M13-A9

E2-M13-A8

E2-M13-A6

E2-M13-A30

E2-M13-N

E2-M13-XM01

E2-A220-M13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

11

14

11

14

11

14

11

14

11

14

11

14

D02-1B

D02-1A

D02-2B

D02-2A

D02-3B

D02-3A

D/2-B22

D/2-C22

D/2-B24

D/2-C24

D/2-B25

D/2-C25

D/2-B26

D/2-C26

D/2-

D/2-

A6.2

1B

1A

2B

2A

3B

3A

A5.2

B22

C22

B23

C23

B24

C24

B25

C25

B26

C26

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инов. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

07.25

Схема электрическая se0037: E2EKG02AA001

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

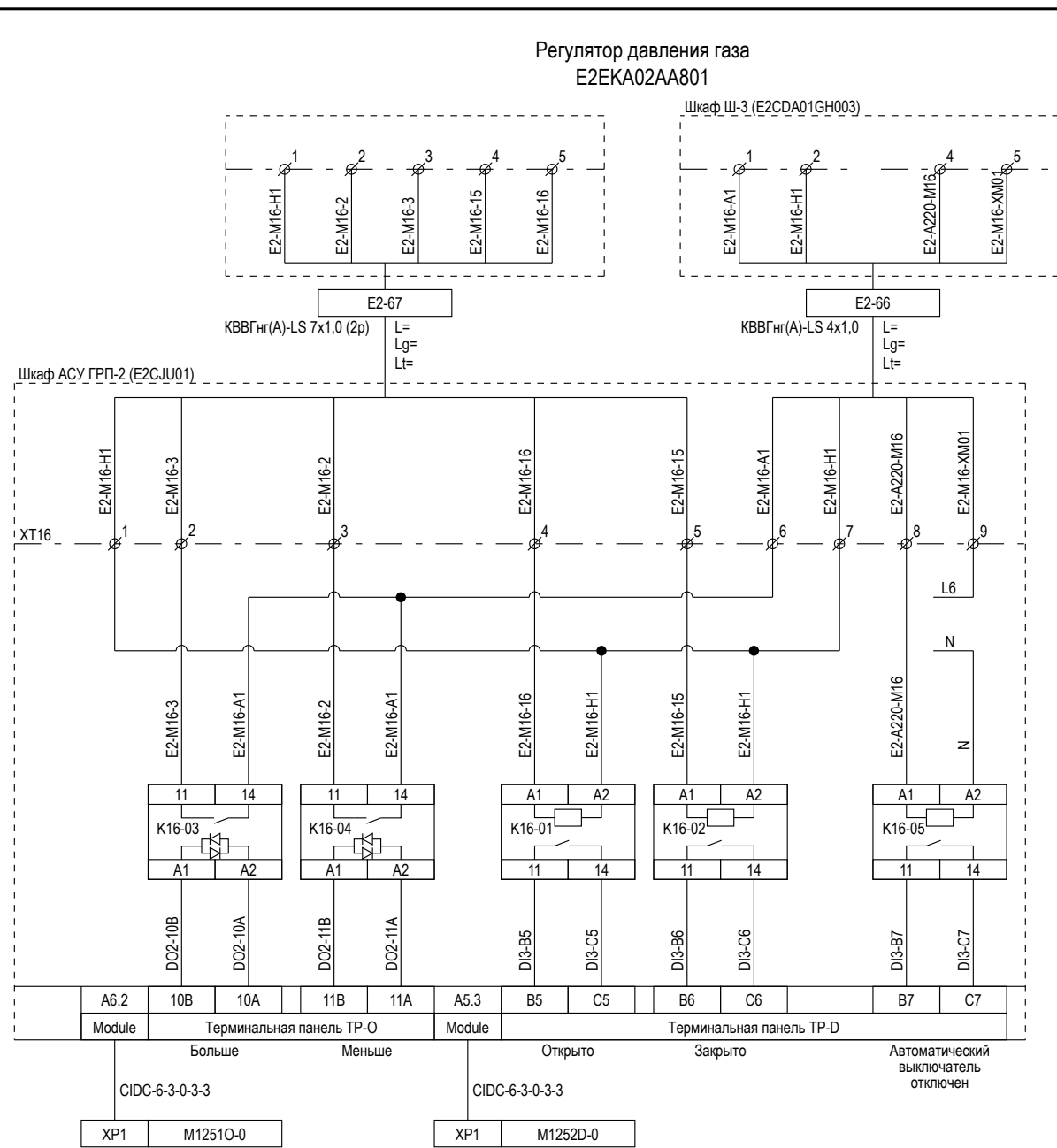
				Маркировка провода
				Клеммники терминальной панели
				Описание сигнала
				Модуль ввода/вывода

Согласовано

Взамен инв. №	
---------------	--

Подп. и дата	
--------------	--

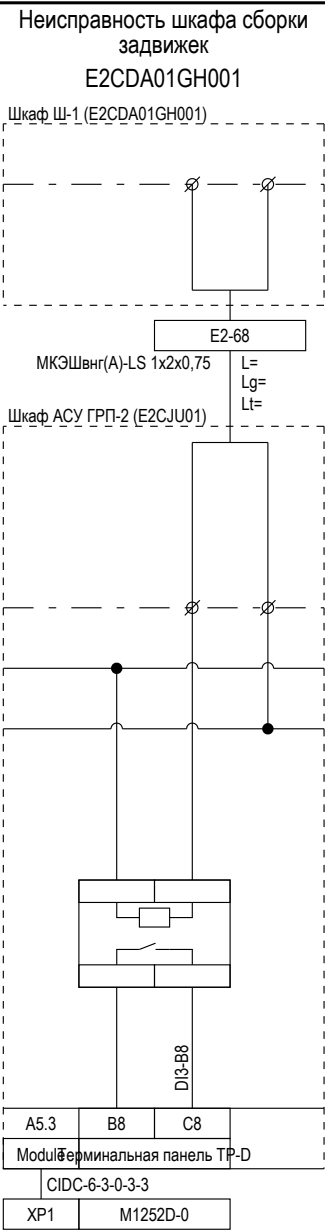
Инв. № подл.	



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	272	
Разработал	Чураков			07.25	Схема электрическая se0003: E2EKA02AA801		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

[illegible]

Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Плюс датчика 24В
Минус датчика 24В
Маркировка провода
Реле
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода

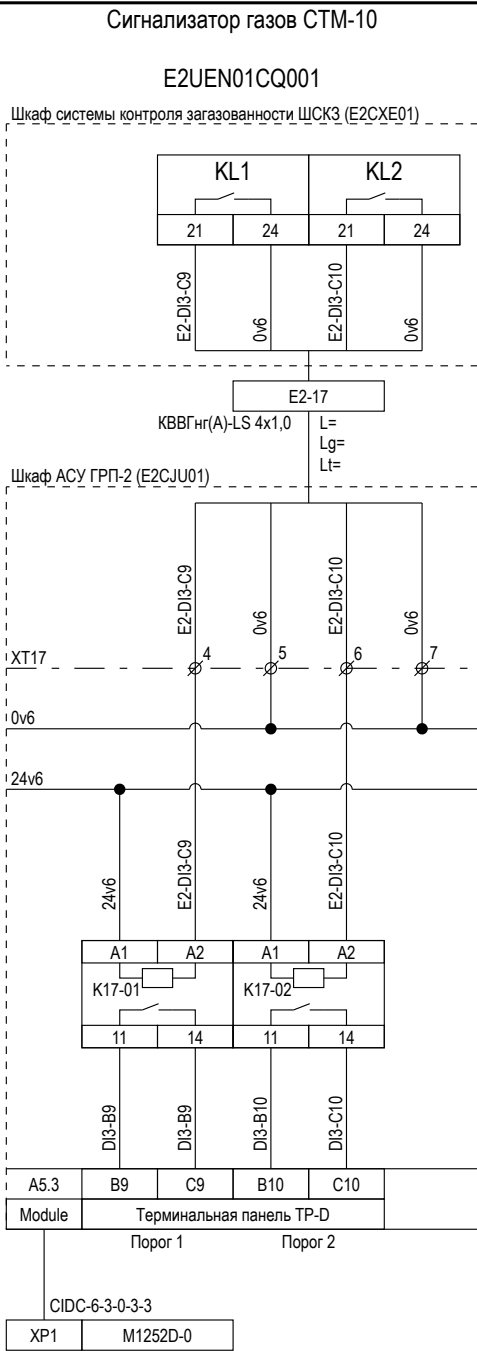


						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	273	
Разработал	Чураков			07.25	Схема электрическая se0019: E2CDA01GH001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru			
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

[illegible]

Назначение
KKS
Наименование прибора
Контакт прибора
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Минус датчика 24В
Плюс датчика 24В
Маркировка провода
Реле
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Описание сигнала
Модуль ввода/вывода

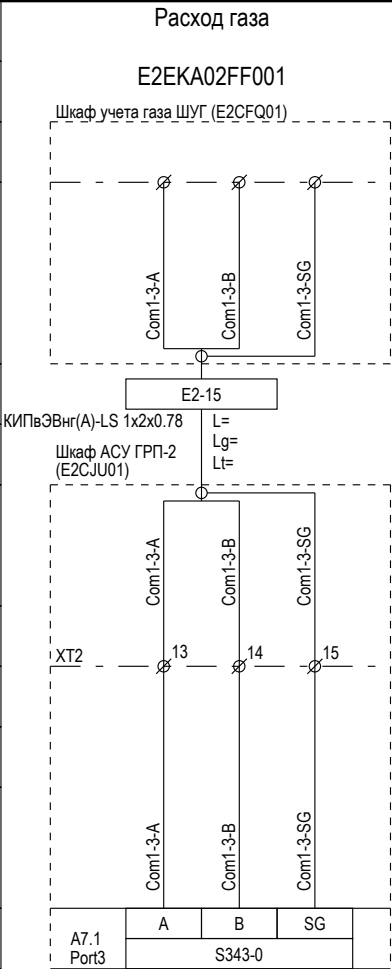
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	274	
Разработал	Чураков			07.25	Схема электрическая se0031: E2UEN01CQ001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru			
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано				
Инд. № подл.	Взамен инв. №			
	Подп. и дата			

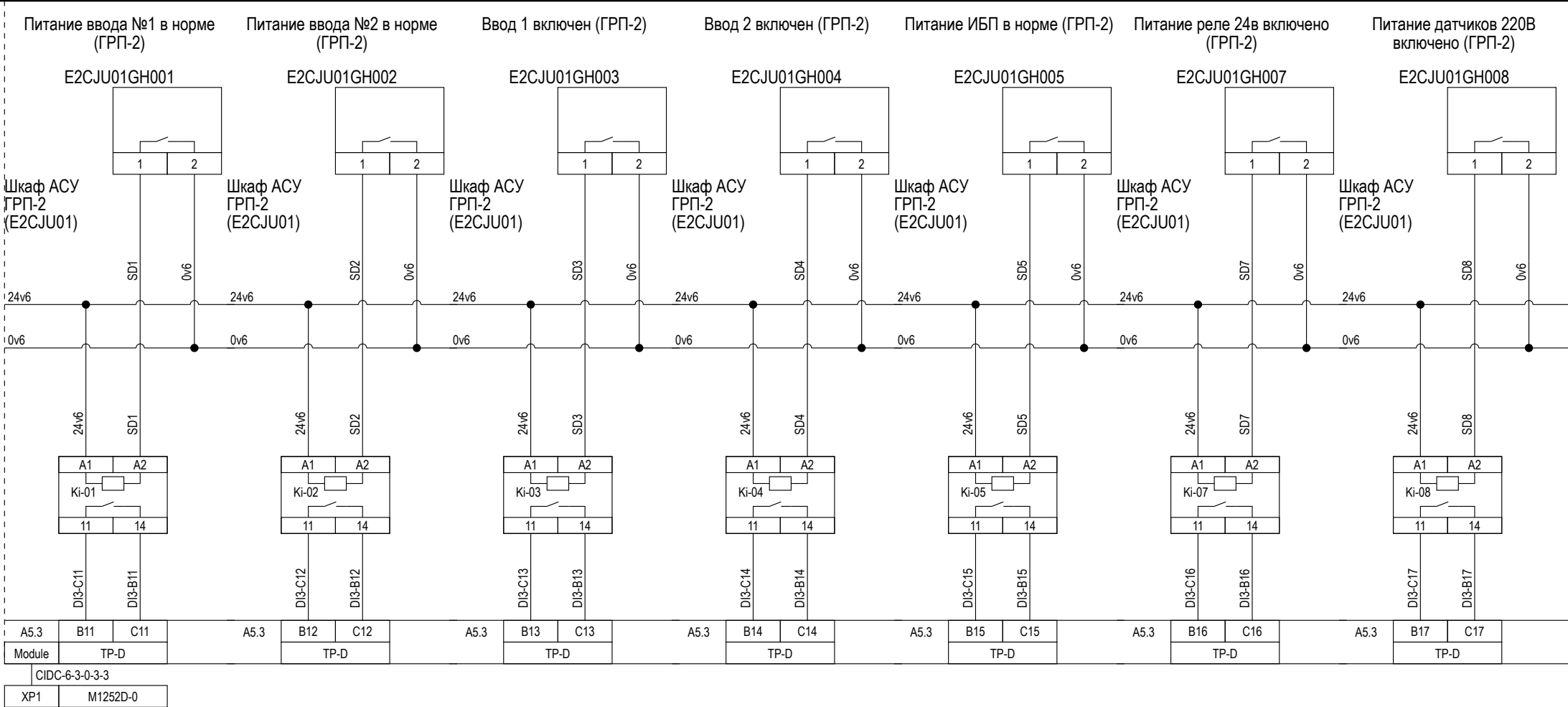
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Плюс 24В
Минус 24В
Маркировка провода
Клеммник модуля ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	275	
Разработал	Чураков				07.25		Схема электрическая se0020: E2EKA02FF001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано				
	Взамен инв. №			
	Подп. и дата			
	Инв. № подл.			

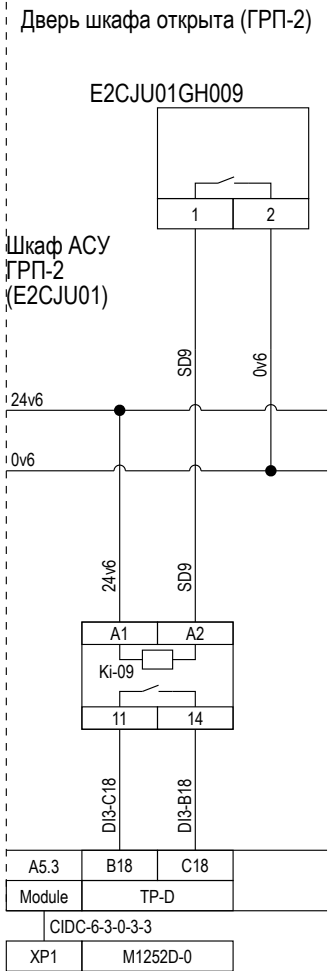
Назначение
KKS
Тип прибора
Контакт прибора
Маркировка жил кабеля/провода
Плюс датчика 24В
Минус датчика 24В
Маркировка провода
Реле
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2		
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист
							РД	276
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая se0023: E2CJU01GH001, E2CJU01GH002, E2CJU01GH003, E2CJU01GH004, E2CJU01GH005, E2CJU01GH007, E2CJU01GH008	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Проверил	Корепанов							
Н.контр.	Агафонов							

[illegible]

Назначение
KKS
Тип прибора
Контакт прибора
Маркировка жил кабеля/провода
Плюс датчика 24В
Минус датчика 24В
Маркировка провода
Реле
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода

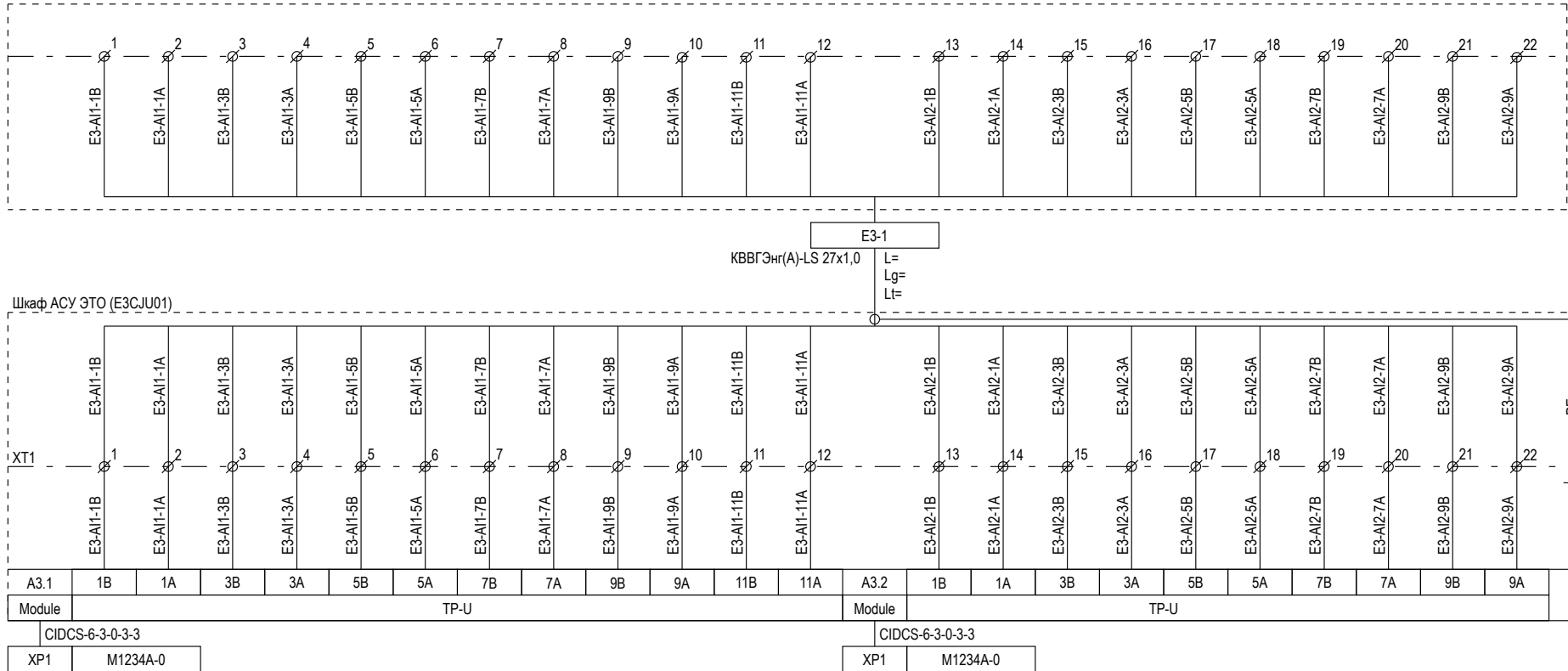


						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	277	
Разработал	Чураков			07.25	Схема электрическая se0023: E2CJU01GH009		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

[illegible]

Согласовано

Исполнительный механизм
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.1			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	279	
Разработал	Чураков				07.25	Схема электрическая се0038: F0AAT01	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					878.2023-АСУ ТП.СБ.2	Лист
						284
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		